금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(3차년도)

Endangered Fish Restoration for LIFE CONNECTS of Geum River watershed

2024. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2024년도 물환경관리처에서 수행한 “금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(3차년도)”의 3차년도 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31

연구책임자 : 물환경관리처 2급(을) 김진석

요 약 문

1. 연구목적

◦ 인간활동(산업화, 개발 등)으로 인해 멸종위기에 처한 어류들을 대상으로 개체군 복원 및 효과검증을 통해 금강수계의 수생태계 건강성을 회복하고자 한다.

◦ 멸종위기어류 꾸구리, 미호종개, 어름치를 증식하여 방류하고 방류 후 모니터링을 통해 복원 효과를 규명하고자 한다.

◦ 멸종위기어류에 대한 방류, 사후모니터링 결과와 서식환경 분석을 바탕으로 개체군 복원방안 및 보존대책을 마련하고자 한다.

2. 연구방법

가. 연구범위

1) 공간적 범위

◦ 금강수계 본류 및 지류 하천(미호강, 지천)

- 꾸 구 리 : 금강 본류(충청북도 옥천군 이원면)
- 미호종개 : 지 천(충청남도 청양군 장평면·충청남도 부여군 규암면),
  미호강(세종특별자치시 세종동)
- 어 름 치 : 금강 본류(충청남도 금산군 부리면)

2) 시간적 범위

◦ 2024년 3월 06일~2024년 11월 30일(270일간)

나. 연구내용

1) 멸종위기어류 복원대상지 서식환경 및 분포현황 조사

◦ 복원대상지, 물리적, 화학적, 생물학적 서식환경 조사 및 분석

◦ 복원대상지에 대한 멸종위기어류 출현 및 분포현황 문헌조사 실시

2) 멸종위기어류 인공증식을 통한 종 복원 실시

◦ 복원대상종 친어 확보 실시

◦ 친어 확보를 통한 인공증식 실시

◦ 종 복원(방류) 실시(2회/년)
◦ 방류 및 방류 직후모니터링 실시

3) 기존 증식·방류한 복원종의 사후모니터링을 통한 자연정착 검증

◦ 기존 복원종(꾸구리, 미호종개, 어름치)의 사후모니터링 실시
◦ 서식지 및 자연산란장 미소서식환경 분석을 통한 자연정착 검증

4) 복원효과 검증 및 보전방안 수립

◦ 복원효과 및 성공여부 검증을 통한 평가
◦ 복원대상종 보존대책 수립

3. 연구결과

가. 복원대상지 서식환경 및 분포현황 조사

1) 꾸구리

◦ 물리적 서식환경은 하폭 195~213m, 유폭 5~153m, 수심 5~60cm로 나타났고, 여울, 흐름, 소가 반복되는 자연형 하천의 형태였으며, 하상구조는 모래(10%), 가는자갈(15%), 굵은자갈(30%), 호박돌(35%), 전석(10%)로 구성되어 있었다.
◦ 이화학적 서식환경은 수소이온농도(pH)는 7.0~9.0, 용존산소(DO)는 6.8~14.4mg/L, 그리고 전기전도도(CON)는 110~160㎛hos/㎝ 범위를 보였고, 하천 생활환경기준으로 판단하면 수소이온농도(pH)는 좋음, 용존산소(DO)는 매우 좋음으로 나타나 안정적인 서식환경을 보였다.
◦ 생물학적 서식환경은 금강 본류의 복원대상지에서 어류상 조사결과 우점종은 피라미가 24.46%, 아우점종은 줄납자루가 14.38%였으며, 법정보호종은 환경부 지정 멸종위기야생생물인 감돌고기(Ⅰ급), 돌상어(Ⅱ급), 꾸구리(Ⅱ급), 3종이 출현하였고, 외래종 및 생태계 교란생물은 확인되지 않았다.

2) 미호종개

가) 지천

◦ 물리적 서식환경은 하폭 215~285m, 유폭 17~25m, 수심 10~90cm로 나타났고, 여울, 흐름, 소가 반복되는 자연형 하천의 형태였으며, 하상구조는 실트(10%), 모래(70%), 가는자갈(10%), 굵은자갈(10%)로 구성되어 있었다.
◦ 이화학적 서식환경은 수소이온농도(pH)는 7.2~7.6, 용존산소(DO)는 7.6~14.3mg/L, 그리고

전기전도도(CON)는 141~235㎛hos/㎝ 범위를 보였고, 하천 생활환경기준으로 판단하면 수소이온농도(pH)는 좋음, 용존산소(DO)는 매우 좋음으로 나타나 안정적인 서식환경을 보였다.

◦ 생물학적 서식환경은 금강 본류의 복원대상지에서 어류상 조사결과 우점종은 모래무지가 21.73%, 아우점종은 몰개가 15.19%였으며, 법정보호종은 환경부 지정 멸종위기야생생물인 흰수마자(Ⅰ급) 1종과 국가유산청 지정 천연기념물인 미호종개(Ⅰ급) 1종이 출현하였고, 외래종 및 생태계 교란생물은 확인되지 않았다.

나) 미호강

◦ 물리적 서식환경은 하폭 200~205m, 유폭 21~134m, 수심 5~90cm로 나타났고, 여울, 흐름, 소가 반복되는 자연형 하천의 형태였으며, 하상구조는 실트(10%), 모래(80%), 가는자갈(5%), 굵은자갈(5%)로 구성되어 있었다.

◦ 이화학적 서식환경은 수소이온농도(pH)는 7.4~8.6, 용존산소(DO)는 9.2~15.4mg/L, 그리고 전기전도도(CON)는 344~570㎛hos/㎝ 범위를 보였고, 하천 생활환경기준으로 판단하면 수소이온농도(pH)는 좋음, 용존산소(DO)는 매우 좋음으로 나타났다. 반면, 전기전도도의 경우 다소 높게 나타났다.

◦ 생물학적 서식환경은 금강 본류의 복원대상지에서 어류상 조사결과 우점종은 피라미가 29.67%, 아우점종은 모래무지가 25.06%였으며, 법정보호종은 환경부 지정 멸종위기야생생물인 흰수마자(Ⅰ급) 1종과 국가유산청 지정 천연기념물인 미호종개(Ⅰ급) 1종이 출현하였고, 외래종 및 생태계 교란생물은 확인되지 않았다.

3) 어름치

◦ 물리적 서식환경은 하폭 183~231m, 유폭 10~117m, 수심 5~110cm로 나타났고, 여울, 흐름, 소가 반복되는 자연형 하천의 형태였으며, 하상구조는 모래(10%), 가는자갈(20%), 굵은자갈(30%), 호박돌(30%), 큰돌(10%)로 구성되어 있었다.

◦ 이화학적 서식환경은 수소이온농도(pH)는 7.2~9.1, 용존산소(DO)는 7.0~12.2mg/L, 그리고 전기전도도(CON)는 80~115㎛hos/㎝ 범위를 보였고, 하천 생활환경기준으로 판단하면 수소이온농도(pH)는 좋음, 용존산소(DO)는 매우 좋음으로 나타나 안정적인 서식환경을 보였다.

◦ 생물학적 서식환경은 금강 본류의 복원대상지에서 어류상 조사결과 우점종은 참갈겨니가 32.08%, 아우점종은 쉬리가 11.49%였으며, 법정보호종은 환경부 지정 멸종위기야생생물인 감돌고기(Ⅰ급), 돌상어(Ⅱ급), 꾸구리(Ⅱ급), 3종과 국가유산청 지정 천연기념물인 어름치(Ⅱ급) 1종이 출현하였고, 외래종 및 생태계 교란생물은 확인되지 않았다.

나. 멸종위기어류 인공증식을 통한 종 복원 실시

◦ 미호종개는 2023년 지천에서 포획한 친어로부터 약 3,000개체 이상을 성공적으로 생산하였고, 2024년까지 준성어로 축양한 후 2024년 07월 02일 지천(충청남도 청양군·부여군)과 미호강(세종특별자치시 세종동)에 1,500개체씩 방류하였다.

◦ 어름치는 2023년 남한강 일대에서 포획한 친어로부터 약 2,000개체를 생산하였으나, 사육 도중 정전으로 인한 산소공급 장치 고장으로 인해 1,800개체가 폐사하여 2024년 남한강(동강) 일대에서 포획한 친어로부터 약 1,800개체를 추가로 생산하였으며, 2024년 9월 26일 금강 본류(충청남도 금산군)에 2,000개체를 방류하였다.

◦ 미호종개, 어름치의 인공증식 개체들은 생산에 이용된 자연 집단의 유전 다양성 수치들과 유사하게 나타나, 방류 시 유전적 다양성 감소 등의 문제가 발생하지 않을 것으로 판단되었다.

◦ 방류 전 인공증식된 개체들은 세균성·기생충성·바이러스성 질병 검사 결과 대부분 음성으로 판정되어 방류에 적합한 것을 확인하였고, 어름치의 경우, 세균성 질병 검사에서 에로모나스속 병원체가 검출되었으나 장내 상재균으로 확인되어 방류에 문제없음을 확인하였다.

◦ 복원 개체는 VIE tag 또는 OTC(골격 염색)로 표지하여, 모니터링 시 효율적인 개체 식별이 가능하도록 하였다.

◦ 어름치의 경우, 방류 2,000개체 중 전장이 큰 10개체를 대상으로 radio tag를 추가로 부착하여 이동 및 분산 범위의 추적에 대한 모니터링의 효율을 높였다.

◦ 미호종개는 2024년 07월 02일에 세종특별자치시 세종동(오전)과 충청남도 청양군 장평면·부여군 규암면(오후)에 방류되었고, 방류 후 모니터링 기간 동안 지속적으로 이들 개체가 확인되었다.

◦ 어름치는 2024년 9월 26일 충청남도 금산군 부리면 방우리 금강 본류 일대에서 방류행사를 통해 방류되었고, 재포획을 통해 방류 후 4차 모니터링까지 방류 지점과 방류 지점의 상·하류 지점에서 이들의 서식 및 이동이 확인되었으나, 이동추적 모니터링에서는 모니터링 기간동안 동일 개체가 동일한 위치에서 탐지되어 특별한 움직임을 확인할 수 없었다.

4. 결론 및 고찰

가. 기존 증식·방류한 복원종의 사후모니터링을 통한 자연정착 검증

1) 기존 복원종 사후모니터링

가) 꾸구리

◦ 사후모니터링 결과, 2023년 복원 개체는 성공적으로 월동 후, 방류 지점에서 확인되었다. 복원 개체는 복원지 및 복원지 인근을 약간 벗어난 위치에서 확인되었으며, 큰

이동범위를 보이진 않았다.

◦ 복원지를 제외한 나머지 구간에서는 복원 개체가 확인되지 않았는데, 이는 상·하류 방향은 여울 구간이 없고, 흐름, 소(정체구역)의 형태가 광범위하게 나타남으로 인해 여울성 어종인 꾸구리가 서식하기에 적합하지 않은 환경으로 복원 개체가 이동하지 않은 것으로 판단되었다.

나) 미호종개

(1) 지천

◦ 사후모니터링 결과, 2023년 복원개체는 성공적으로 월동 후, 방류 지점에서 확인되었고, 복원개체는 대부분 복원한 장소에서 최소 10m에서 최대 1.3km 정도 범위 내에서 확인되었다.

◦ 복원지를 제외한 복원지 하류 지점에서 복원 개체가 3개체(2023년: 2개체, 2024:1개체) 확인되어, 복원 개체들의 서식범위가 확산된 것을 확인하였다.

(2) 미호강

◦ 사후모니터링 결과, 2023년 복원개체는 성공적으로 월동 후, 방류 지점에서 확인되었고, 복원 개체는 복원한 장소에서 최소 50m에서 최대 150m 정도 범위에서 확인되었다.

◦ 복원지를 제외한 나머지 구간에서는 복원 개체가 확인되지 않았지만, 복원지에서 하류 방향으로 최대 150m 아래까지 확인된 것을 토대로 미호강의 미호종개 개체군은 서식범위가 하류 방향으로 점진적으로 확산되고 있는 것으로 판단하였다.

2) 서식지 및 자연산란장 미소서식환경 분석을 통한 자연정착 검증

가) 꾸구리

◦ 자연산란장 미소서식환경 분석을 위하여 산란장으로 추정되는 지역에서 산란기(4~5월)에 수중카메라를 통한 관찰 결과, 복원 개체는 확인되지 않았으나, 수컷이 포란(알을 품은)한 암컷을 따라 여울 초입부로 몰려드는 행동을 관찰할 수 있었다. 하지만, 산란 행동은 관찰할 수 없었다.

◦ 수컷이 포란(알을 품은) 암컷을 따라 여울 초입부로 몰려든 장소를 자연산란장으로 추정하였으며, 이 장소에 물리적 환경을 분석한 결과, 평균 유속은 1.13m/s, 하상구조는 잔자갈이 70% 이상으로 나타났다.

◦ 금년 춘계 사후모니터링에서 재포획(VIE tag 식별)을 통해 2023년에 방류한 집단 중 산란한 것으로 추정되는 암컷 2개체와 정액 배출이 가능한 수컷 1개체가 출현하였다.

◦ 포란(알을 품은)한 복원 개체가 재포획된 미소서식지에 수중카메라를 설치하여 산란 행동 관찰을 시도하였으나, 이들이 산란에 참여하는 행동은 관찰되지 않았다.

◦ 그러나, 복원 개체가 안정적으로 먹이활동을 하고 이를 토대로 월동에 성공하여 다음

해에 성적 성숙이 이루어진 것을 미루어 보아 산란참여 및 자연정착에 성공했을 가능성이 매우 높을 것으로 판단되었다.

나) 미호종개

◦ 미호종개 서식지 특성상 높은 탁도로 인해 수중카메라를 통한 관찰은 불가능하였다.

◦ 금년 하계 사후모니터링에서 재포획(otc 침지 확인)을 통해 2023년에 방류한 집단 중 포란(알을 품은) 암컷 9개체와 정액이 배출되는 수컷 11개체가 출현하였다.

◦ 복원 개체가 안정적으로 먹이활동을 하고 이를 토대로 월동에 성공하여 다음해에 성적 성숙이 이루어진 것을 미루어 보아 산란참여 및 자연정착에 성공했을 가능성이 매우 높을 것으로 판단되었다.

나. 복원효과 검증 및 보전방안 수립

1) 복원효과 및 성공여부 검증

가) 꾸구리

◦ 2021년에 수행한 직후모니터링에서 포획된 꾸구리 중 복원 개체는 38개체(총 개체수 대비 20%), 2022년에 수행한 직후모니터링에서 포획된 꾸구리 중 복원 개체는 51개체(39%), 2023년에 수행한 직후모니터링에서 포획된 꾸구리 중 복원 개체는 93개체(57%)로 확인되었다.

◦ 이러한 결과는 2021년의 경우, 당년생 치어를 방류한 반면, 2022년은 만 1년생을, 2023년은 만 1년생과 치어 개체를 섞어서 방류한 결과에 따른 생존율 증가로 판단되며, 추후 방류 시 당년생 치어가 아닌 만 1년생 이상의 개체를 지속적으로 방류한다면 복원효과에 대한 긍정적인 영향을 확인할 수 있을 것으로 판단된다.

◦ 2021년, 2022년, 2023년에 방류한 개체들에 대한 사후모니터링 결과 방류한 개체들이 복원지에 지속적으로 출현하였으며, 복원지 내에서 조금씩 하류 방향으로 이동 및 분산하는 경향을 나타내었다.

◦ 또한, 2023년 방류 개체들이 다음 해 춘계 사후모니터링에서 방류 당시보다 전장이 약 11mm의 성장된 결과를 보여 복원 개체들이 안정적인 먹이활동을 통해 복원지에서 성공적인 정착을 이루었다고 판단하였다.

나) 미호종개

(1) 지천

◦ 2022년에 수행한 직후모니터링에서 포획된 미호종개 중 복원 개체는 105개체(전체 개체수 대비 89%), 2023년에 수행한 직후모니터링에서 확인된 복원개체는 149개체(89%),

2024년에 수행한 직후모니터링에서 확인된 복원개체는 132개체(84%)확인되었다.

◦ 방류 개체수 대비 포획된 복원 개체수의 비율을 살펴보면 2022년 직후모니터링의 경우 2.6%, 2023년 직후모니터링의 경우 5.0%, 2024년 직후모니터링의 경우 4.4%로 약 2배 차이를 보였다.

◦ 이러한 결과는 꾸구리와 유사하게 2022년의 경우 당년생 치어를 방류한 반면 2023년과 2024년은 만 1년생을 방류한 결과에 따른 생존율 증가로 판단되었고, 추후 방류 시 당년생 치어가 아닌 만 1년생 이상의 개체를 지속적으로 방류한다면 복원 효과에 대한 긍정적인 영향을 확인할 수 있을 것으로 판단된다.

◦ 2023년에 방류한 개체들에 대한 사후모니터링 결과 방류한 개체들이 복원지에 지속적으로 출현하였으며, 비록 소수의 개체이지만 복원지뿐만 아니라 복원지를 벗어난 하류 1지점으로 이동 및 분산하는 경향을 나타내었다.

◦ 또한, 2023년 방류 개체들이 다음 해 춘계 사후모니터링에서 방류 당시보다 전장이 약 6mm의 성장된 결과를 보여 복원 개체들이 안정적인 먹이활동을 통해 복원지에서 성공적인 정착을 이루었다고 판단하였다.

(2) 미호강

◦ 2022년에 수행한 직후모니터링에서 포획된 미호종개 중 복원 개체는 포획된 개체수 대비 110개체(94%), 2023년에 수행한 직후모니터링에서 확인된 복원 개체는 137개체(92%), 2024년에 수행한 직후모니터링에서 확인된 복원 개체는 135개체(88%)로 확인되었다.

◦ 방류개체수 대비 포획된 복원 개체수의 비율을 살펴보면 2022년 직후모니터링의 경우, 5.5%, 2023년 직후모니터링의 경우 9.1%, 2024년 직후모니터링의 경우 9.0%로 약 2배 차이를 보였다.

◦ 이는, 지천과 유사하게 2022년의 경우 당년생 치어를 방류한 반면, 2023년과 2024년은 만 1년생을 방류한 결과에 따른 생존율 증가로 판단되었고, 추후 방류 시 당년생 치어가 아닌 만 1년생 이상의 개체를 지속적으로 방류한다면 복원 효과에 대한 긍정적인 영향을 확인할 수 있을 것으로 판단된다.

◦ 2023년에 방류 개체들에 대한 사후모니터링 결과 방류 개체들이 복원지에 지속적으로 출현하였으며, 복원지 내에서만 이동 및 분산하는 경향을 나타내었다.

◦ 하지만, 복원 개체들이 하류 방향으로 서식 범위가 점진적으로 확산되고 있는 것을 확인하였다.

◦ 또한, 2023년 방류 개체들이 다음 해 춘계 사후모니터링에서 방류 당시(평균 전장 62mm)보다 전장이 약 10mm의 성장된 결과(평균 전장 72mm)를 보여 복원 개체들이 안정적인 먹이활동을 통해 복원지에서 성공적인 정착을 이루었다고 판단하였다.

2) 복원대상종 보존방안 수립

가) 꾸구리

◦ 복원지 상류에는 자연형 돌보가 설치되어 있으나, 자연성이 높고 유량이 풍부하여 하상 구조에 따라 다양한 하도 특성을 나타내고 있으며, 서식환경의 질이 전반적으로 양호한 것으로 확인되었다.

◦ 성공적인 복원을 위해서는 개체군 범위가 확산되어야 하므로 확산에 제한요인인 상류 방향에 위치한 돌보를 제거하는 것도 좋은 대안으로 판단되지만 상수원보호구역으로 실행가능성은 낮은 것으로 판단되었다.

◦ 복원지는 보호구역으로 지정되어 있지 않으므로 인간활동(낚시, 다슬기 채집, 불법 어구 등)들을 관리 및 감시할 수단이 필요하며, 이를 위해서는 연구자뿐만 아니라 멸종위기어류 복원에 관련된 홍보를 통한 지역주민들의 관심이 절실하게 필요한 것으로 판단되었다.

나) 미호종개

(1) 지천

◦ 복원지인 지천은 자연성이 비교적 높고 유량이 풍부하며 미호종개가 선호하는 모래의 비율(>70%)이 높은 하상 구조를 확인하였다.

◦ 그러나, 복원지 인근에 경작지가 다수 존재하고 위치상 복원지가 지천 하류에 위치하기 때문에, 복원지 상류 및 주변에서 유입되는 다양한 오염원이 복원지에도 충분히 영향을 미칠 것으로 판단되며, 이에 대한 적절한 조치와 예방이 필요할 것으로 판단되었다.

◦ 본 과업(2024년) 모니터링에서 복원지 하류 2km 방향으로 하천제방 공사가 진행되고 있는 것을 확인하였으나, 복원지보다 하류에 위치하고 있어 복원 개체들의 안정적인 정착에 직접적인 영향은 없을 것으로 판단되었다.

◦ 또한, 지천 하류 구간은 금강하굿둑 수문 운영에 의한 수위 변동으로 인해 미소서식지 환경변화가 있는 것으로 나타났으며, 서식지 보존 및 복원 개체들의 서식 범위 확산을 위해서는 수문 운영에 의한 상류부 영향을 면밀히 분석하여 보존대책을 마련해야 할 것으로 판단되었다.

(2) 미호강

◦ 복원지인 미호강은 자연성이 비교적 높고 지천과 유사하게 미호종개가 선호하는 모래의 비율이 높은(>80%) 하상 구조를 확인하였다.

◦ 하지만, 상류에 위치한 대규모 공업단지로부터 유입되는 오염원으로 인해 수질인자 특히, 전기전도도 값이 매우 높게 나타나며, 복원지 상부에 위치한 하상유지공으로 인해 개체군의 확산에 제한요인으로 작용되고 있어 이에 대한 적절한 방안이 필요하다고 판단된다.

◦ 반면, 복원지는 차량으로 접근이 까다로우며, 합강 습지 관리 지킴이가 항시 순찰 및 감시 활동을 하고 있기 때문에 인간활동에 의한 직접적인 영향은 적을 것으로 판단되며, 추후 습지보호구역 지정과 같은 적극적인 보존대책이 필요하다고 판단된다.

다) 어름치

◦ 복원지 구간은 자연성이 높고 유량이 풍부하여 하상 구조에 따라 다양한 하도 특성을 나타내고 있으며, 인공구조물이 존재하지 않아 서식환경의 질이 전반적으로 양호한 것으로 확인되었다.

◦ 모니터링 결과, 복원지의 서식환경은 어름치가 서식하는데 큰 제한요인은 없는 것으로 판단되나, 환경변화에 민감하며 서식지 교란에 취약한 종 특성상 복원지 및 인근 일대의 무분별한 하천 공사는 지양되어야 할 것으로 판단된다.

◦ 성공적인 복원을 위해 개체군의 서식 분포 범위가 확산되어야 하는데, 복원지의 경우 횡적구조물(보)이 없고 이동성이 큰 어름치 종 특성을 고려하면, 복원지 및 복원지 상·하류 방향으로 문제없이 이동 및 분산할 것으로 판단된다.

◦ 하지만, 복원지 일대는 보호구역으로 지정되어 있지 않고 차량으로 접근이 용이한 장소로 인간활동(낚시, 다슬기채취, 불법 어로행위 등)들을 관리 및 감시할 수단이 필요하며, 이를 위해서 연구자뿐만 아니라 멸종위기어류 복원과 관련된 적극적인 홍보를 통해 복원지 주변 지역민들의 인지 및 관심도를 높일 수 있는 상생 방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.

목 차

제1장. 개요 ····· 1

1. 연구 배경 ····· 1

2. 연구 목적 ····· 2

3. 연구 내용 ····· 2

가. 과업의 범위 ····· 2

나. 연구 내용 ····· 2

제2장. 연구방법 ····· 4

1. 멸종위기어류 복원대상지 서식환경 및 분포현황 조사 ····· 4

가. 복원대상 어종 ····· 4

나. 복원대상지 서식환경 조사지점 ····· 4

다. 복원대상지 조사시기 ····· 4

라. 복원대상지 조사방법 ····· 6

2. 멸종위기어류 인공증식을 통한 종 복원 ····· 8

가. 미호종개 ····· 8

나. 어름치 ····· 14

3. 기존 증식·방류한 복원종의 사후모니터링을 통한 복원효과 검증 ····· 20

가. 기존 복원종의 사후모니터링 ····· 20

나. 서식지 및 자연산란장 미소서식환경 분석을 통한 자연정착 검증 ····· 26

4. 복원효과 검증 및 보전방안 수립 ····· 26

가. 복원효과 및 성공여부 검증 ····· 26
나. 복원대상종 보존대책 수립 ····· 27

제3장. 연구결과 ····· 28

1. 멸종위기어류 복원대상지 서식환경 및 분포현황 조사 ····· 28
가. 복원대상지 물리적, 이화학적, 생물학적 서식환경 조사 ····· 28
나. 복원대상지 멸종위기어류 출현 및 분포현황 조사 ····· 72
2. 멸종위기어류 인공증식 및 방류 ····· 76
가. 미호종개 ····· 76
나. 어름치 ····· 95

제4장. 결론 및 고찰 ····· 116

1. 기존 증식·방류한 복원종의 사후모니터링을 통한 자연정착 검증 ····· 116
가. 기존 복원종의 사후모니터링(꾸구리) ····· 116
나. 기존 복원종의 사후모니터링(미호종개) ····· 120
다. 기존 복원종의 사후모니터링(어름치) ····· 128
라. 서식지 및 자연산란장 미소서식환경 분석을 통한 자연정착 검증 ····· 128
2. 복원효과 검증 및 보전방안 수립 ····· 131
가. 복원효과 및 성공여부 검증 ····· 131
나. 복원대상종 보존대책 수립 ····· 153

참 고 문 헌 ····· 157

보 고 회 ····· 160

표 목 차

표 1-1. 조사시기 ····· 2
표 2-1. 금강수계 조사지점별 세부 내용 ····· 4
표 2-2. 복원대상지 서식환경 조사시기 ····· 5
표 2-3. 군집분석 방법 ····· 7
표 2-4. 미호종개 유전다양성 분석에 사용된 microsatellite 마커 정보 ····· 10
표 2-5. 미호종개 microsatellite 마커 PCR 반응액 조성 ····· 10
표 2-6. 미호종개 microsatellite 마커 PCR 반응조건 ····· 10
표 2-7. 미호종개 방류 직후모니터링 시기 ····· 11
표 2-8. 미호종개 방류 직후모니터링 지점 ····· 12
표 2-9. 어름치의 유전다양성 분석에 사용된 microsatellite 마커 정보 ····· 16
표 2-10. 어름치 microsatellite 마커 PCR 반응액 조성 ····· 16
표 2-11. 어름치 microsatellite 마커 PCR 반응조건 ····· 16
표 2-12. 어름치 방류 직후모니터링 시기 ····· 17
표 2-13. 어름치 방류 직후모니터링 지점 ····· 18
표 2-14. 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 분석 방법 ····· 20
표 2-15. 꾸구리 사후모니터링 시기 ····· 21
표 2-16. 꾸구리 사후모니터링 지점 ····· 22
표 2-17. 미호종개 사후모니터링 시기 ····· 22
표 2-18. 미호종개 사후모니터링 지점 ····· 23
표 2-19. 어름치 사후모니터링 시기 ····· 24
표 2-20. 어름치 사후모니터링 지점 ····· 25
표 3-1. 꾸구리 복원대상지 하천 현황 ····· 28
표 3-2. 꾸구리 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화 ····· 29
표 3-3. 꾸구리 복원대상지 분류군(Family)별 출현 현황 ····· 31
표 3-4. 꾸구리 복원대상지에서 출현한 동서종 현황 ····· 32
표 3-5. 꾸구리 복원대상지 분류군(Order)별 출현현황 ····· 35

표 3-6. 꾸구리 복원대상지 저서성대형무척추동물 출현 현황 ····· 36
표 3-7. 미호종개 복원대상지 하천 현황(지천) ····· 39
표 3-8. 미호종개 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(지천) ····· 40
표 3-9. 미호종개 복원대상지 분류군(Family)별 출현 현황(지천) ····· 42
표 3-10. 미호종개 복원대상지에서 출현한 동서종 현황(지천) ····· 43
표 3-11. 미호종개 복원대상지 부착조류 종 구성비 현황(지천) ····· 46
표 3-12. 미호종개 복원대상지 부착조류 우점종군 현황(지천) ····· 46
표 3-13. 미호종개 복원대상지 부착조류 현황(지천) ····· 47
표 3-14. 미호종개 복원대상지 하천 현황(미호강) ····· 50
표 3-15. 미호종개 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(미호강) ····· 51
표 3-16. 미호종개 복원대상지 분류군(Family)별 출현 현황(미호강) ····· 53
표 3-17. 미호종개 복원대상지에서 출현한 동서종 현황(미호강) ····· 54
표 3-18. 미호종개 복원대상지 부착조류 종 구성비 현황(미호강) ····· 57
표 3-19. 미호종개 복원대상지 부착조류 우점종군 현황(미호강) ····· 57
표 3-20. 미호종개 복원대상지 부착조류 현황(미호강) ····· 58
표 3-21. 어름치 복원대상지 하천 현황 ····· 61
표 3-22. 어름치 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화 ····· 62
표 3-23. 어름치 복원대상지 분류군(Family)별 출현 현황 ····· 64
표 3-24. 어름치 복원대상지에서 출현한 동서종 현황 ····· 65
표 3-25. 어름치 복원대상지 분류군(Order)별 출현현황 ····· 68
표 3-26. 어름치 복원대상지 저서성대형무척추동물 출현 현황 ····· 69
표 3-27. 복원대상지 금강의 멸종위기어류 꾸구리 출현 및 분포현황 조사 ····· 72
표 3-28. 복원대상지 지천의 멸종위기어류 미호종개 출현 및 분포현황 조사 ····· 73
표 3-29. 복원대상지 미호강의 멸종위기어류 미호종개 출현 및 분포현황 조사 ····· 74
표 3-30. 복원대상지 금강의 멸종위기어류 어름치 출현 및 분포현황 조사 ····· 75
표 3-31. Microsatellite 마커를 이용한 미호종개 복원 집단(F1)의 대립유전자 빈도 ····· 80
표 3-32. Microsatellite 마커를 이용한 어름치 복원 집단(F1)의 대립유전자 빈도 ····· 99
표 3-33. 어름치 개체별 Radio tag 수신 정보(1차 모니터링) ····· 106
표 3-34. 어름치 개체별 Radio tag 수신 정보(2차 모니터링) ····· 108

표 3-35. 어름치 개체별 Radio tag 수신 정보(3차 모니터링) ····· 110
표 3-36. 어름치 개체별 Radio tag 수신 정보(3차 모니터링) ····· 112
표 4-1. 꾸구리 직후 및 사후모니터링 결과 종합 ····· 138
표 4-2. 꾸구리 복원 선행 연구 결과(직후모니터링) ····· 140
표 4-3. 꾸구리 복원 선행 연구 결과(사후모니터링) ····· 140
표 4-4. 미호종개 직후 및 사후모니터링 결과 종합(지천) ····· 143
표 4-5. 미호종개 직후 및 사후모니터링 결과 종합(미호강) ····· 145
표 4-6. 미호종개 복원 선행 연구 결과(직후모니터링) ····· 146
표 4-7. 어름치 직후 및 사후모니터링 결과 종합(금강) ····· 149
표 4-8. 어름치 복원 선행 연구 결과(직후모니터링) ····· 150

그 림 목 차

그림 2-1. 선정된 멸종위기어류 복원대상 지점도 ····· 5
그림 2-2. 생물학적 서식환경 중 동서종 조사방법 ····· 6
그림 2-3. 생물학적 서식환경 중 먹이생물 조사방법 ····· 7
그림 2-4. 미호종개 방류 직후모니터링 지점 ····· 12
그림 2-5. 방류 직후모니터링 방법(미호종개) ····· 13
그림 2-6. 어름치 방류 직후모니터링 지점 ····· 18
그림 2-7. 방류 직후모니터링 방법(어름치) ····· 19
그림 2-8. 기존 복원종, 꾸구리 사후모니터링 지점 ····· 21
그림 2-9. 기존 복원종, 미호종개 사후모니터링 지점 ····· 23
그림 2-10. 기존 복원종, 어름치 사후모니터링 지점 ····· 25
그림 3-1. 꾸구리 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(용존산소) ····· 29
그림 3-2. 꾸구리 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(수소이온농도) ····· 30
그림 3-3. 꾸구리 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(전기전도도) ····· 30
그림 3-4. 꾸구리 복원대상지 어종별 상대풍부도 현황 ····· 33
그림 3-5. 꾸구리 복원대상지의 담수어류 출현종 ····· 34
그림 3-6. 꾸구리 복원대상지의 저서성대형무척추동물 출현종 ····· 38
그림 3-7. 미호종개 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(용존산소)(지천) ····· 40
그림 3-8. 미호종개 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(수소이온농도)(지천) ···· 41
그림 3-9. 미호종개 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(전기전도도)(지천) ····· 41
그림 3-10. 미호종개 복원대상지 어종별 상대풍부도 현황(지천) ····· 44
그림 3-11. 미호종개 복원대상지의 담수어류 출현종(지천) ····· 45
그림 3-12. 미호종개 복원대상지 부착조류 출현종(지천) ····· 49
그림 3-13. 미호종개 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(용존산소)(미호강) ····· 51
그림 3-14. 미호종개 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(수소이온농도)(미호강) · 52
그림 3-15. 미호종개 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(전기전도도)(미호강) ·· 52
그림 3-16. 미호종개 복원대상지 어종별 상대풍부도 현황(미호강) ····· 55

그림 3-17. 미호종개 복원대상지의 담수어류 출현종(미호강) ····· 56
그림 3-18. 미호종개 복원대상지 부착조류 출현종(미호강) ····· 61
그림 3-19. 어름치 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(용존산소) ····· 62
그림 3-20. 어름치 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(수소이온농도) ····· 63
그림 3-21. 어름치 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(전기전도도) ····· 63
그림 3-22. 어름치 복원대상지 어종별 상대풍부도 현황 ····· 66
그림 3-23. 어름치 복원대상지의 담수어류 출현종 ····· 67
그림 3-24. 어름치 복원대상지의 저서성대형무척추동물 출현종 ····· 71
그림 3-25. 꾸구리 출현지점 지점도(문헌조사) ····· 72
그림 3-26. 지천의 미호종개 출현지점 지점도(문헌조사) ····· 73
그림 3-27. 미호강의 미호종개 출현지점 지점도(문헌조사) ····· 74
그림 3-28. 금강의 어름치 출현지점 지점도(문헌조사) ····· 75
그림 3-29. 미호종개 치어 양성 ····· 77
그림 3-30. 미호종개 방류 집단 병성감정 결과 ····· 78
그림 3-31. 미호종개 복원집단과 야생 집단의 유전 다양성 비교 분석(F1, 복원 집단; Wild, 야생집단) ····· 81
그림 3-32. OTC 침지(500ppm, 48시간) ····· 82
그림 3-33. 골격 표지 비교 ····· 82
그림 3-34. 방류 전 미호종개 1,500개체(미호강) ····· 83
그림 3-35. 미호종개 방류행사(미호강) ····· 83
그림 3-36. 방류 전 미호종개 1,500개체(지천) ····· 84
그림 3-37. 미호종개 방류행사(지천) ····· 84
그림 3-38. 미호종개 자연적응 훈련 ····· 85
그림 3-39. 미호종개 복원대상지 이동 및 수온 충격 예방 ····· 86
그림 3-40. 포획된 미호종개 복원 개체(미호강) ····· 88
그림 3-41. 미호종개 방류 직후모니터링 포획지점(미호강) ····· 89
그림 3-42. 미호종개 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 비교(미호강) ····· 90
그림 3-43. 포획된 미호종개 복원 개체(지천) ····· 91
그림 3-44. 미호종개 방류 직후모니터링 포획지점(지천) ····· 92

그림 3-45. 미호종개 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 비교(지천) ····· 94
그림 3-46. 어름치 치어 양성 ····· 97
그림 3-47. 어름치 복원 집단 병성감정 결과 ····· 98
그림 3-48. 어름치 복원집단과 야생 집단의 유전 다양성 비교 분석(F1, 복원 집단; Wild, 야생집단) ····· 100
그림 3-49. 어름치 VIE tag 실시 ····· 101
그림 3-50. 어름치 Radio tag 부착 ····· 101
그림 3-51. 방류 전 어름치 1,000개체 ····· 102
그림 3-52. 어름치 방류행사 ····· 102
그림 3-53. 어름치 자연적응 훈련 ····· 103
그림 3-54. 어름치 복원대상지 이동 및 수온 충격 예방 ····· 104
그림 3-55. 어름치 방류 후 모니터링(1차) ····· 105
그림 3-56. 어름치 Radio tag 수신 위치도, 금강(1차 모니터링) ····· 106
그림 3-57. 어름치 방류 후 모니터링(2차) ····· 107
그림 3-58. 어름치 Radio tag 수신 위치도, 금강(2차 모니터링) ····· 108
그림 3-59. 어름치 방류 후 모니터링(3차) ····· 109
그림 3-60. 어름치 Radio tag 수신 위치도, 금강(3차 모니터링) ····· 110
그림 3-61. 어름치 방류 후 모니터링(4차) ····· 111
그림 3-62. 어름치 Radio tag 수신 위치도, 금강(4차 모니터링) ····· 112
그림 3-63. 포획된 어름치 복원 개체 ····· 113
그림 3-64. 어름치 방류 직후모니터링 포획지점 ····· 114
그림 3-65. 어름치 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 ····· 115
그림 4-1. 사후모니터링 포획지점(꾸구리) ····· 117
그림 4-2. 방류한 꾸구리(2023년 방류)의 서식처 범위 ····· 118
그림 4-3. 꾸구리 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 비교(금강) ····· 119
그림 4-4. 사후모니터링 포획지점(미호종개, 지천) ····· 121
그림 4-5. 방류한 미호종개(2023년 방류)의 서식처 범위(지천) ····· 122
그림 4-6. 미호종개 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 비교(지천) ····· 123
그림 4-7. 사후모니터링 포획지점(미호종개, 미호강) ····· 125

그림 4-8. 방류한 미호종개(2023년 방류)의 서식처 범위(미호강) ····· 126
그림 4-9. 미호종개 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 비교(미호강) ····· 127
그림 4-10. 꾸구리 자연산란장 미소서식환경 모식도 ····· 129
그림 4-11. VIE tag 식별을 통한 재포획된 꾸구리 복원 개체 ····· 129
그림 4-12. 미호종개 자연산란장 미소서식환경 모식도(지천) ····· 130
그림 4-13. 미호종개 자연산란장 미소서식환경 모식도(미호강) ····· 130
그림 4-14. 현미경 관찰(OTC 침지 확인)을 통한 재포획된 미호종개 복원 개체 ····· 130
그림 4-15. 선행 연구와 비교한 꾸구리 복원 개체 출현 비율(금강, 직후모니터링) ···· 139
그림 4-16. 선행 연구와 비교한 꾸구리 복원 개체 출현 비율(금강, 사후모니터링) ···· 139
그림 4-17. 선행 연구와 비교한 미호종개 복원 개체 출현 비율(지천, 직후모니터링) ··· 147
그림 4-18. 선행 연구와 비교한 미호종개 복원 개체 출현 비율(미호강, 직후모니터링) ··· 147
그림 4-19. 선행 연구와 비교한 어름치 복원 개체 출현 비율(금강, 직후모니터링) ··· 151
그림 4-20. 꾸구리 복원대상지(금강)에 위치한 돌보 ····· 154
그림 4-21. 미호종개 복원대상지(지천) 근방에서 시행된 하천제방공사 ····· 155
그림 4-22. 미호종개 복원대상지(미호강) 근방의 하상유지공 ····· 155
그림 4-23. 어름치 복원대상지(금강)에서 목격된 어로행위 ····· 156

제1장. 개요

1. 연구 배경

◦ 우리나라에는 담수어류 233종이 서식·분포하고 있으며, 이 중 한반도고유종은 68종으로 전체 담수어류의 약 30%의 높은 비율을 보이고 있다(채 등, 2019).

◦ 그러나, 1980년대 들어 경제 성장이 가속화됨에 따라 수질오염, 남획 등으로 인하여 많은 토종 담수어류들의 서식지와 개체수가 급격히 감소하였다(김 등, 2002).

◦ 국내 담수환경은 단위면적당 인구밀도가 높고, 토지 이용률이 극히 높아, 인간 활동으로 인하여 야기되는 점·비점오염원들이 수생태계로 유입되고 있어 매우 취약한 상황이다 (Groombridge, 1992; 홍 등, 2001).

◦ 담수어류는 다른 야생생물과 달리 수생태계라는 극히 제한된 환경에서만 서식할 수 있기 때문에 다양한 위협요인으로부터 멸종위기에 처할 가능성이 높은 분류군 중 하나이다(Sala *et al*., 2000).

◦ 이에 환경부에서는 1996년부터 담수어류 중 멸종위기에 처할 우려가 높은 종을 대상으로 특정야생동·식물로 지정하였으며, 현재 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률에 따라 멸종위기야생생물 Ⅰ·Ⅱ급으로 지정하여 보호 및 관리하고 있다(윤 등, 2023).

◦ 본 과업 대상수계인 금강은 멸종위기어류에 대한 정밀모니터링(한국수자원공사, 2021)을 사전에 실시하였으며, 총 8종의 법정보호종을 확인하였다. 또한 과거 문헌자료 분석에서 이들의 분포는 금강 중·상류에 1970년대 보다 최근(2021년 이후)에 서식하는 장소 및 개체군의 크기가 현저히 감소된 것으로 분석되었다(Jeon *et al*., 2013; Lee *et al*., 2018).

◦ 그 중에서도 환경 변화에 대해 특히 민감한 종들은 타 어종 대비 그 개체수가 매우 감소하였는데, 대표적으로 꾸구리(*Gobiobotia macrocephala*, 멸종위기야생생물 Ⅱ급), 미호종개 (*Cobitis choii*, 천연기념물, 멸종위기야생생물 Ⅰ급), 어름치(*Hemibarbus mylodon*, 천연기념물, 멸종위기야생생물 Ⅱ급) 등이 대표적으로 감소된 어종으로 분석되었다.

◦ 특히, 어름치는 금강에서 절멸되었던 어종이었으나,(사)한국민물고기보전협회에서 여러 차례 복원을 시도한 결과, 현재 무주남대천 중류에서 일부 개체군이 지속적으로 출현하는 것으로 보도 되었다(송 등, 2024).

◦ 따라서, 금강수계 일대에서 서식·분포 면적이 협소한 멸종위기야생생물 또는 천연기념물의 경우, 담수 생태계의 변화가 개체군 생존에 위협으로 작용하기 때문에 서식지 보전, 개체군 복원·보강 등을 위한 적극적인 보전 대책이 필요하다.

2. 연구 목적

◦ 금강수계에 서식하는 법정보호종을 대상으로 개체군 복원을 실시하고, 이에 대한 효과검증을 통해 K-water 댐 유역 및 하류 하천의 생물 다양성 증진과 수생태계 건강성을 회복하고자 한다.

3. 연구 내용

가. 과업의 범위

1) 공간적 범위

◦ 금강수계의 대청댐 유역 및 하류 하천(보구간)

표 1-1. 조사시기

구분	1차년(2022년)	2차년(2023년)	3차년(2024년)	비고
복원 대상종	꾸 구 리(1,000개체), 미호종개(4,000개체)	꾸 구 리(1,000개체), 미호종개(3,000개체), 어 름 치(1,000개체)	미호종개(3,000개체), 어 름 치(2,000개체)	
복원 대상지	옥천(꾸구리) 세종, 청양·부여(미호종개)	옥천(꾸구리), 금산(어름치) 세종, 청양·부여(미호종개)	금산(어름치) 세종, 청양·부여(미호종개)	

2) 시간적 범위

◦ 2024년 03월 06일 ~ 2024년 11월 30일(270일간)

나. 연구 내용

1) 멸종위기어류 복원대상지 서식환경 및 분포현황 조사

◦ 꾸구리, 미호종개, 어름치 복원대상지 물리적, 화학적, 생물학적 서식환경 조사

◦ 꾸구리, 미호종개, 어름치 복원대상지 멸종위기어류 출현 및 분포현황 조사

2) 멸종위기어류 인공증식을 통한 종 복원 실시

◦ 복원대상종 친어 확보 및 인공성숙 유도를 통한 인공증식

- 복원대상종: 미호종개, 어름치

◦ 종 복원(방류) 및 방류 직후 모니터링(4회/월)

3) 기존 증식·방류한 복원종의 사후모니터링 통한 자연정착 검증

◦ 기존 복원종의 사후모니터링(3개 지점, 4회/년)

◦ 미소서식환경 분석을 통한 자연정착 검증

4) 복원효과 검증 및 보전방안 수립

◦ 복원효과 및 성공여부 검증

◦ 복원대상종 보존대책 수립

제2장. 연구방법

1. 멸종위기어류 복원대상지 서식환경 및 분포현황 조사

가. 복원대상 어종

◦ 꾸구리, 미호종개, 어름치



꾸구리



미호종개



어름치

나. 복원대상지 서식환경 조사지점

◦ 복원대상지의 선정은 2021년에 실시된 '댐 유역 하천의 멸종위기어류 정밀모니터링 및 복원방안 연구'의 결과 및 연구진의 종합된 의견을 반영하였으며, 각 복원대상지별 세부 내용 및 위치는 표 2-1, 그림 2-1과 같다.

표 2-1. 금강수계 조사지점별 세부 내용

복원대상지	행정구역	GPS좌표		비고
		위도	경도	
금강	충청북도 옥천군 이원면 용방리	36° 15' 33.53" N	127° 38' 33.77" E	꾸구리
	충청남도 금산군 부리면 방우리	36° 00' 36.71" N	127° 37' 04.86" E	어름치
지천	충청남도 부여군 규암면 금암리 충청남도 청양군 장평면 관현리	36° 19' 53.87" N	126° 53' 58.98" E	미호종개
미호강	세종특별자치시 세종동	36° 31' 00.06" N	127° 19' 20.43" E	

다. 복원대상지 조사시기

◦ 수환경이 비교적 안정된 시기인 장마 전(1차)과 장마 후(2차)에 각각 1회씩 복원대상지를 조사하였다(표 2-2).

표 2-2. 복원대상지 서식환경 조사시기

복원대상지	차수	조사시기	비고
금강	1차	2024년 4월 22일	꾸구리
	2차	2024년 8월 13일	
지천	1차	2024년 4월 23일	미호종개
	2차	2024년 8월 12일	
미호강	1차	2024년 4월 25일	
	2차	2024년 8월 12일	
금강	1차	2024년 4월 18일	어름치
	2차	2024년 8월 5일	

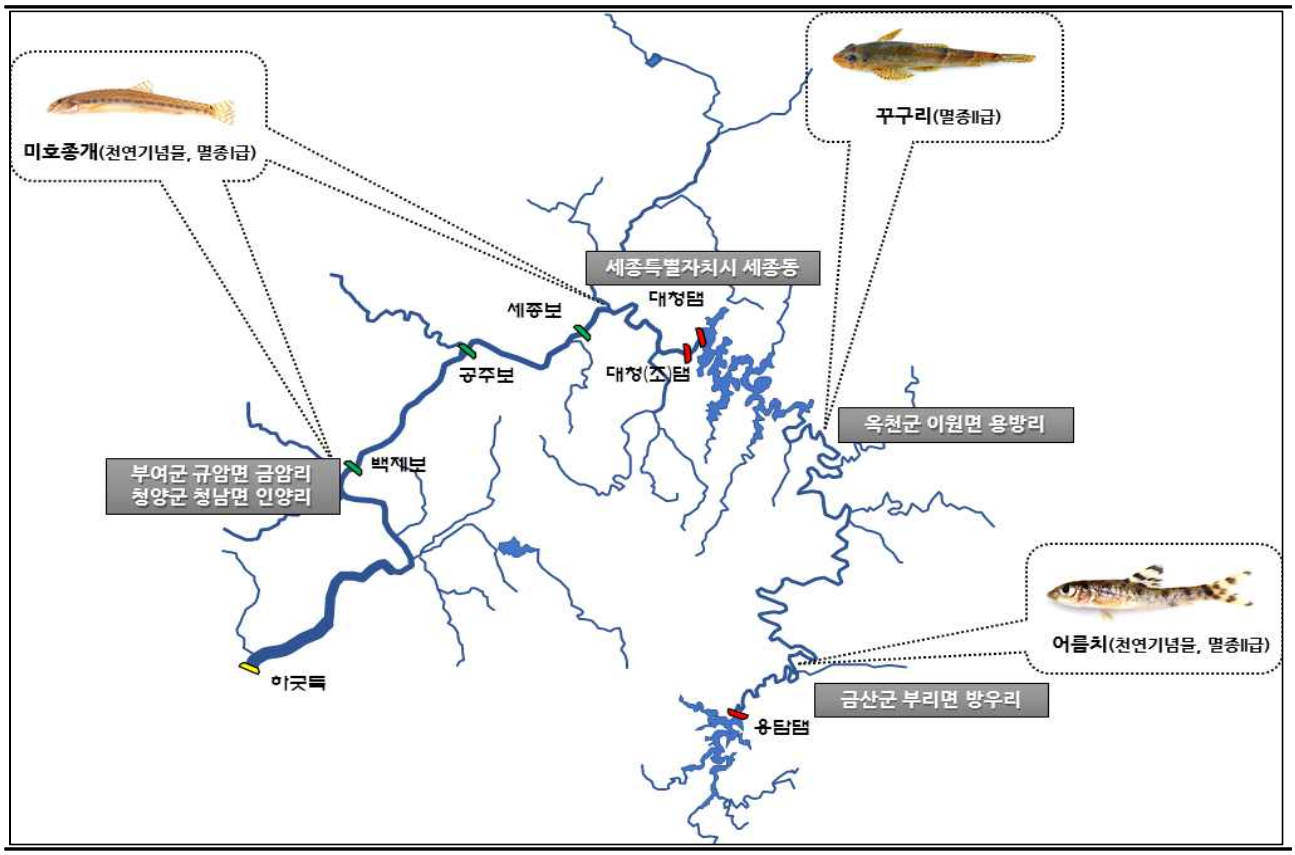


그림 2-1. 선정된 멸종위기어류 복원대상 지점도

라. 복원대상지 조사방법

1) 복원대상지 물리적, 이화학적, 생물학적 서식환경 조사

가) 물리적 서식환경

◦ 하폭, 유폭, 수심, 하상구조 등의 특징은 줄자, 목측 관찰 등을 통해 기술하였으며, 복원대상지에 대한 전경 사진을 첨부하였다.

◦ 하상구조는 Cummins(1962)의 분류기준에 따라 큰 돌(≧256mm), 호박돌(64~256mm), 잔돌(16~64mm), 자갈(2~16mm), 모래 및 진흙(≦2mm)의 분류법을 이용하여 비율로 나타내었다.

나) 이화학적 서식환경

◦ 수소이온농도(pH), 용존산소(DO), 전기전도도에 대한 월간 변화를 파악하고자 조사지역 인근의 수질측정망자료를 물환경정보시스템(http://water.nier.go.kr)에서 제공받아 활용하였다.

다) 생물학적 서식환경

(1) 동서종

◦ 동서종은 복원대상지를 기준으로 상·하류 100m 구간을 이동하면서 다양한 서식환경이 포함되도록 하였으며, 조사지점별 상황을 고려하여 투망(망목 5×5mm), 족대(망목 4×4mm) 등을 이용하여 채집하였다(그림 2-2).

◦ 어류 동정은 한국의 민물고기(채 등, 2019)를 이용하였고, 분류체계는 국가생물종목록(국립생물자원관, 2019)을 참고하였다.



투망 조사



족대 조사

그림 2-2. 생물학적 서식환경 중 동서종 조사방법

(2) 먹이생물(저서성대형무척추동물)

◦ 복원대상지의 수환경을 고려하여 surber-net(30×30cm)과 hand-net의 collector를 이용하여 정량 및 정성 채집을 실시하였으며, 망목 1×1mm의 채(sieve number:18)로 선별된 시료는 현장에서 90% 알코올 용액에 고정하였다(그림 2-3).

◦ 현장에서 채집된 시료는 실내에서 윤(1995), 원 등(2005) 등의 도감 및 참고 문헌을 참조하여 해부현미경상(40배율, 80배율)에서 분류, 동정하고 개체수를 계수하였다.

◦ 또한, 채집된 저서성대형무척추동물을 대상으로 군집분석(우점도, 종다양도, 종풍부도 및 균등도지수)을 실시하였다(표 2-3).



Surber-net



Hand-net

그림 2-3. 생물학적 서식환경 중 먹이생물 조사방법

표 2-3. 군집분석 방법

우점도지수(DI) Dominance Index (McNaughton, 1967)	$DI = N_1 + N_2 \ / \ N$ 주) N : 총 개체수, N_1, N_2 : 제 1,2우점종 개체수
종다양도지수(H') Diversity Index (Shannon-Weaver, 1949)	$H' = -\sum_{i=1}^{S} P_i \mathrm{Ln} P_i \ \ [P_i = N_i/N]$ 주) P_i : i번째 종의 비율, S : 총 종수, N : 총 개체수, N_i : i종의 개체수
종풍부도지수(R1) Richness Index (Margalef, 1958)	$R1 = (S\text{-}1) \ / \ \mathrm{Ln}(N)$ 주) S : 총 종수, N : 총 개체수
균등도지수(J') Evenness Index (Pielou, 1975)	$J' = H' \ / \ \mathrm{Ln}S$ 주) H' : 종다양도지수, S : 총 종수

2) 복원대상지 멸종위기어류 출현 및 분포현황 문헌조사

◦ 복원대상지 일대의 멸종위기어류 출현 및 분포현황은 복원종 관련 보고서(4대강 수계 멸종위기어종 증식 및 복원, 2010, 금강수계 보 구간 수생태계 모니터링, 2021, 댐 유역 하천의 멸종위기어류 정밀 모니터링 및 복원방안 연구 용역, 2021), 논문(금강 수계 지천의 어류군집 구조 및 멸종위기종 흰수마자 *Gobiobotia naktongensis*의 서식현황, 2012, 금강 상류역의 천연기념물 어름치의 복원 평가 및 보전방안, 2024) 및 과거 문헌(충북의 자연, 담수어편, 1986) 등을 참고하여 작성하였다.

2. 멸종위기어류 인공증식을 통한 종 복원

가. 미호종개

1) 친어 확보

◦ 미호종개는 별도의 친어 포획 없이 2023년에 지천에서 포획한 친어 20개체로부터 생산한 치어 3,000개체를 사용하였다.

2) 치어 양성

◦ 폐사로부터 안정권에 진입한 치어들을 대상으로 실지렁이와 배합사료를 번갈아 급이하였다.

◦ 사육수는 매일 2회, 오전과 오후에 환수하였고, 치어들의 성장에 따른 사육밀도를 고려해 약 300개체씩 60L 수조에 나누어 수용하였고, 걸이식 여과기를 설치하여 관리하였다.

◦ 전장이 5cm 이상이 되어 반문이 선명해질 때, 밀식으로 인한 질병 등을 예방하기 위해 200L 유수식 수조에 수용하여 면역력 저하가 일어나지 않도록 관리하였다.

3) 종 복원(방류)

가) 방류 적합성 분석

(1) 질병검사

◦ 수산자원의 회복을 위해 복원된 미호종개 개체들은 『수산동물질병관리법』 제20조에 의거, 방류 전 병성감정 실시기관인 선문대학교 수산질병관리원에 병성검사를 의뢰하여 감염여부 진단 검사를 수행하였다.

◦ 기생충성·세균성·곰팡이성 질병 및 바이러스성 질병이자 수산생물 법정전염병인 잉어 허피스바이러스(Koi Herpes Virus, KHV) 및 잉어봄바이러스(Spring Viremia of Carp Virus, SVCV)에 대한 검사를 실시하였다.

(2) 유전 다양성 분석

◦ 미호종개 복원 개체들의 유전 다양성 분석을 위하여 Bang *et al*.(2009)에서 개발된 8개의 microsatellite marker를 이용하였으며(표 2-4), 이전에 보고된 야생 집단에 대한 유전 다양성 분석 자료(환경부, 2009)와 비교하였다.

◦ 복원 집단 30개체의 Genomic DNA를 추출하기 위하여 꼬리지느러미 일부를 절단한 후, HiGene^{TM} Genomic DNA Prep Kit(Biofact, Korea)를 이용하여 DNA를 추출하였다.

◦ 이후, PCR을 수행하기 위하여 AccuPower PCR Premix(Bioneer, Korea)를 이용하여 표 2-5와 같이 반응액을 제조하였으며, 표 2-6과 같은 반응조건을 이용하여 PCR을 수행하였다.

◦ 증폭된 PCR 산물은 1.5% agarose gel에 전기영동을 수행하여 증폭 정도를 확인한 후 genotyping에 적정한 농도로 희석하였다.

◦ 희석한 산물과 GenescanTM 400 HD(ROX) size standard와 HiDi formamide를 섞어 95℃에 5분간 변성시킨 후 ABI 3730xl DNA Analyzer(Applied Biosystems, USA)를 이용해 유전자형을 분석하였다.

◦ 산출된 대립유전자의 정확한 크기는 GeneMapper Software ver. 5(Applied Biosystems, USA)로 분석하였으며, 대립유전자의 크기가 결정된 데이터는 null allele, large allele dropout, scoring errors 유무와 데이터 입력 시 발생할 수 있는 오류를 바로잡기 위하여 집단별로 나타난 대립유전자 데이터를 MICRO-CHECKER ver. 2.2.3(Oosterhout *et al*., 2004)을 이용해 확인하였다.

◦ 대립유전자 수, 기대치 이형접합률, 관찰치 이형접합률은 Cervus software ver. 3.0(Kalinowski *et al*., 2007)을 이용하여 분석하였으며, 근친교배계수(inbreeding coefficient) 및 Hardy-Weinberg equilibrium(HWE) 통계치에 대한 분석은 Genepop software ver. 4.2(Raymond, 1995)를 이용하여 분석하였다.

표 2-4. 미호종개 유전다양성 분석에 사용된 microsatellite 마커 정보

마커	염기서열(5'→3')	Tm(℃)	Dye
IC720	F : CGCAATGCATTCTCCAATCTCAA R : GACCCCACTCATCACTGCCTCTC	60	199-213
IC252	F : AATGAGACGGGTAACTTGTGTATG R : GCTGATCTATGATTGGTTGTGTC	60	188-218
IC839	F : TTGTTCCCCTCTGAAACCCAATC R : GTGTTAGCCCGTGTGCCAAAG	60	99-125
IC487	F : GATTATGCCATGCCGTTGACTGT R : GCTGTTGAAAACTCACCCCTGTG	60	93-229
IC218	F : TCAAGACTGATACCTCCTCTGAA R : CGATCTGCTGTCAACACCAC	56	103-153
IC230	F : GGGTATAGGTGAAAAGGTCC R : ATACGAAACTACTTGGTAATGGC	60	180-248
IC212	F : GAGTTTTGCAACCTCGGTACTTCC R : CGCGTGCTACGAGAACAACAC	60	189-225
IC654	F : TGAGCCGACACTAGAAACAGAGC R : GACAAAGTGCAGGCACAGAATG	60	158-208

표 2-5. 미호종개 microsatellite 마커 PCR 반응액 조성

구성물	용량	비고
gDNA(100㎍/㎕)	1㎕	
정방향 프라이머	1㎕	5 pmoles
역방향 프라이머	1㎕	5 pmoles
3DW	17㎕	
합계	20㎕	

표 2-6. 미호종개 microsatellite 마커 PCR 반응조건

단계	온도	시간	반복수
초기변성(Initial Denaturation)	95℃	15분	1
변성(Denaturation)	95℃	20초	35
결합(Annealing)	56℃ 또는 60℃	40초	
신장(Extension)	72℃	1분	
최종신장(Elongation)	72℃	15분	1
보관(Storage)	4℃	∞	-

나) 종 복원(방류)

◦ 미호종개 복원은 2023년에 생산한 3,000개체가 사용되었다.

◦ 인공증식된 미호종개는 야생개체와 구분하기 위해 전 개체를 대상으로 골격에 침적하여 암조건에서 형광빛을 내는 화학물질인 OTC(500ppm, 48시간 침지)를 이용해 골격표지를 진행하였다(노 등, 1999).

◦ OTC 침지 중에는 미호종개 치어들의 배설물로 인한 수질오염을 최소화하기 위해 절식하였고, 산소공급을 강하게 조정하였다.

◦ 미호종개 복원은 2024년 07월 02일 세종특별자치시 세종동 미호강과 충청남도 청양군 장평면 관현리과 부여군 규암면 금암리 사이에 위치한 지천 일대에 각각 1,500개체씩 총 3,000개체가 방류되었다.

4) 방류 직후모니터링

가) 모니터링 시기

◦ 방류 직후 모니터링은 ① 복원 개체들이 새로운 환경에 적응하고 있는지 여부, ② 복원지 주변으로 이동 및 분산 범위 파악, ③ 주변환경과의 상호작용(먹이경쟁, 천적 회피 등)을 확인하여 복원 초기단계에서 발생할 수 있는 문제점을 신속히 파악하고자 하는 목적을 가지고 있으며, 방류 직후 1개월 동안 총 4회 모니터링을 실시하였다.

◦ 2024년 07월 02일에 방류한 미호종개 3,000개체에 대하여 방류한 날짜를 기준으로 1차(28일), 2차(32일), 3차(39일) 및 4차(56일)로 나누어 모니터링을 수행하였다.

◦ 장마로 인해 직후모니터링은 장마가 끝난 시점인 7월 말부터 실시하였으며, 각 차수별 모니터링 시기는 표 2-7와 같다.

표 2-7. 미호종개 방류 직후모니터링 시기

구분	지천	미호강
1차	2024년 07월 29일	2024년 07월 29일
2차	2024년 08월 02일	2024년 08월 02일
3차	2024년 08월 09일	2024년 08월 09일
4차	2024년 08월 26일	2024년 08월 26일

나) 모니터링 지점

◦ 복원지점을 기준으로 상·하류 하천 현황을 고려하여 약 1.0km 구간 내에 복원 지점을 포함한 3개 지점을 선정하여 직후모니터링을 실시하였다(그림 2-4, 표 2-8).



지천	미호강

그림 2-4. 미호종개 방류 직후모니터링 지점

표 2-8. 미호종개 방류 직후모니터링 지점

구분	지천
S1	충청남도 청양군 장평면 관현리 103-13 (36°19'53.87"N, 126°53'58.98"E)
S2	충청남도 청양군 장평면 분향리 851-13 (36°19'38.37"N, 126°53'41.91"E)
S3	충청남도 부여군 규암면 금암리 357-9 (36°19'53.86"N, 126°53'59.35"E)
구분	**미호강**
S1	세종특별자치시 세종동 24-104 (36°31'21.17"N, 127°19'13.65"E)
S2	세종특별자치시 세종동 67-175 (36°31'0.06"N, 127°19'20.43"E)
S3	세종특별자치시 세종동 26-25 (36°30'48.31"N, 127°19'16.13"E)

다) 모니터링 방법

◦ 복원 개체의 이동 및 분산 범위를 파악하기 위하여 선정된 각 지점에서 상·하류 구간(약 100m)으로 이동하며 모니터링을 실시하였으며, 미호종개의 생태특성을 반영한 미소서식환경을 포함하였다.

◦ 포획어구는 족대(망목 4×4mm)를 이용하였으며, 채집된 미호종개는 현장에서 UV 램프 및 필터가 장착된 실체 현미경을 통해 골격 표지 유무에 따라 야생 개체와 복원 개체를를 구분하고 개체수를 산정하였다(그림 2-5).

◦ 포획된 미호종개는 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 분석(표 2-14) 등을 이용한 개체군 건강도를 평가하기 위해, 어류 마취제인 MS-222를 사용하여 마취한 뒤 전장, 체장 및 무게를 측정하였다.

◦ 전장과 체장의 계측은 1/20㎜ digital calipers(Mitutoyo, Japan)를 이용하였으며, 체중은 전자저울을 사용하여 0.01g 단위까지 측정하였다.

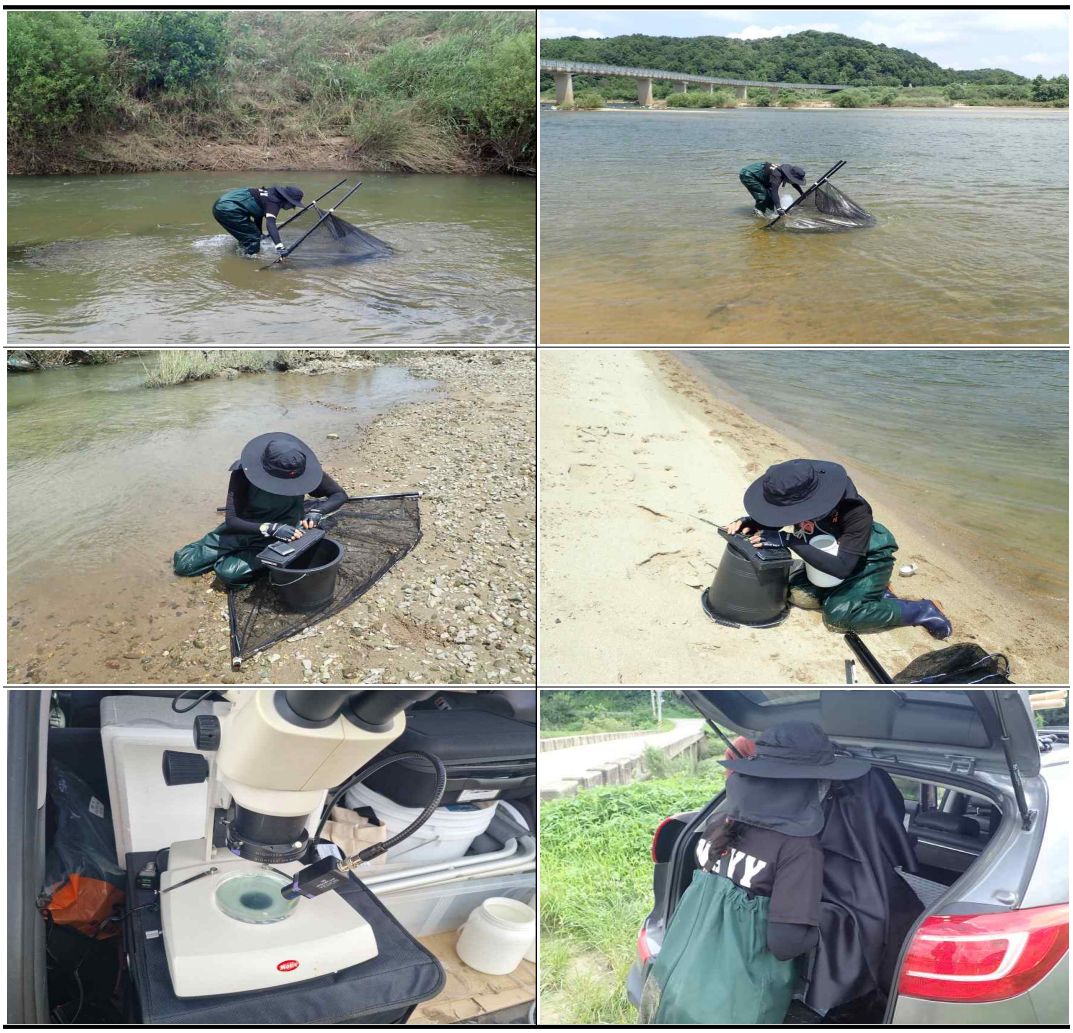


그림 2-5. 방류 직후모니터링 방법(미호종개)

나. 어름치

1) 친어 확보

◦ 해당 종은 국가유산청 지정 천연기념물 및 환경부지정 멸종위기야생생물 Ⅱ급으로 지정되어 있으므로, 국가유산청에 현상변경 허가서를 신청 및 취득하여 강원특별자치도 영월군 동강 일대에서 인공증식에 필요한 어름치 친어 20개체를 포획하였다.

◦ 확보된 친어는 스트레스 최소화를 위해 생물 포장용 비닐에 산소를 충전하여 보냉박스에 실어 실내 사육실로 이송하였고, 포획 시 발생할 수 있는 스트레스로 인한 질병에 대처하기 위하여 검역을 실시하였다.

◦ 친어들은 수온이 23±1℃로 유지되는 600L 유수식 수조에 축양하였고, 사육환경에 적응할 수 있도록 자연 먹이와 유사한 생먹이(실지렁이)와 배합사료를 번갈아 급이하였다.

2) 친어 확보를 통한 인공증식

가) 인공성숙 유도

◦ 성숙한 암컷과 수컷 개체에 성 성숙호르몬 종류인 Ovarprim을 0.5ml/kg 용량으로 가슴지느러미 안쪽에 주사한 후 약 12시간 경과 후 채란을 시도하였다.

◦ 호르몬 투여 후 12시간이 경과했을 때, 성숙란과 정액이 채란 및 채정되지 않으면 이후 1시간 단위로 재시도하였다.

◦ 복부를 압박하여 채정된 정액은 생리식염수에 섞어 혼탁액을 준비하였고, 성숙란이 채란되면 혼탁액을 이용하여 수정시켰으며, 부화용 수조 바닥에 알이 서로 겹치지 않게 산재시킨 후 산소공급을 강하게 하여 부화할 때까지 관리하였다.

나) 치어 양성

◦ 부화 후 10일까지는 갓 부화한 알테미아를 1일 2회씩 공급하였고, 이후 성장함에 따라 실지렁이와 배합사료를 번갈아 급이하였다.

◦ 사육수는 매일 2회, 오전과 오후에 환수하였고, 30일이 경과 했을 때 치어의 성장에 따른 사육밀도를 고려해 약 200개체씩 60L 지수식 수조에 나누어 수용하였고, 걸이식 여과기를 설치하여 관리하였다.

◦ 전장이 3cm 이상이 되어 반문이 생성되었을 때, 밀식으로 인한 질병 등을 예방하기 위해 200L 순환여과식 수조에 수용하여 면역력 저하가 일어나지 않도록 관리하였다.

3) 종 복원(방류)

가) 방류 적합성 분석

(1) 질병검사

◦ 수산자원의 회복을 위해 복원된 어름치 개체들은 『수산동물질병관리법』제20조에 의거, 방류 전 병성감정 실시기관인 선문대학교 수산질병관리원에 병성검사를 의뢰하여 감염여부 진단 검사를 수행하였다.

◦ 기생충성·세균성·곰팡이성 질병 및 바이러스성 질병이자 수산생물 법정전염병인 잉어 허피스바이러스(Koi Herpes Virus, KHV) 및 잉어봄바이러스(Spring Viremia of Carp Virus, SVCV)에 대한 검사를 실시하였다.

(2) 유전 다양성 분석

◦ 어름치 복원 개체들의 유전다양성 분석을 위하여 개발된 8개의 microsatellite 마커(Kim *et al*., 2007)를 이용하였으며(표 2-9), 이전에 보고된 유전다양성 분석자료(문화재청, 2012)와 비교하였다.

◦ Genomic DNA(gDNA)를 추출하기 위해 각 개체 꼬리지느러미를 일부 절단하여 HiGene^{TM} Genomic DNA Prep Kit(Biofact, Korea)를 이용하여 DNA를 추출하였다.

◦ AccuPower PCR Premix(Bioneer, Korea)를 이용하여 추출한 gDNA를 사용해 표 2-10와 같이 반응액을 제조하여 표 2-11과 같은 반응조건으로 PCR을 수행하였다.

◦ 증폭된 PCR 산물은 특이적 밴드 위치를 정밀한 해상도로 확인하기 위하여 전자동모세관전기영동장치(Fragment Analyzer; Applid Biosystems, USA)를 이용하여 실험을 진행한 후, PROsize ver. 3.0.1.6(Agilent Technologies Inc., Germany)을 사용하여 특이적 밴드를 분석하였다.

◦ 대립유전자 수(number of allele)와 대립유전자 풍부도(allelic richness)는 FSTAT software ver. 1.2(Goudet, 1995)를 이용하여 분석하였다. 또한, 기대치 이형접합률(expected heterozygosity)과 관찰치 이형접합률(observed heterogygosity), 다형성정보지수(polymorphism information content)는 Cervus software ver. 3.0(Kalinowski *et al*., 2007)을 이용하여 분석하였다.

표 2-9. 어름치 유전다양성 분석에 사용된 microsatellite 마커 정보

Locus	Primer sequence(5'→3')	Tm(℃)	Dye
HMms 05	F: ACACTCTCGCTTCCAGC R: ATTTGGAGGGCTCTCATTCA	60	6FAM
HMms 06	F: TTTCCCGTCCTCATTGTTT R: TTAATGAACGCTGTTGCCAG	60	6FAM
HMms 08	F: AGTGGAAACACCTTGTGTGG R: TGCCAAATCCACAGATTGAC	60	6FAM
HMms 09	F: TGGGTGTGATTGACCTTTCA R: TGAGTGTTTTTGGCTGTTGC	65	NED
HMms 19	F: TGAGCAATCTCAGAGGACCA R: ACACAGCATCCCGTATCCA	63	NED
HMms 33	F: AGGAGGCAGAAGACATCGAA R: GGCGAGGGTTAAAGTCACAG	65	NED
HMms 35	F: CGAAAGGGGGTCAAACATAG R: ACGAAGTCAATTGTCCAGGG	60	NED
HMms 127	F: CCCATTAATGAATGTAGGATG R: GCCTCCAAACTAAGGGGAT	60	6FAM

표 2-10. 어름치 microsatellite 마커 PCR 반응액 조성

구성물	용량	비고
gDNA(100㎍/㎕)	1㎕	
정방향 프라이머	1㎕	10 pmoles
역방향 프라이머	1㎕	10 pmoles
3DW	17㎕	
합계	20㎕	

표 2-11. 어름치 microsatellite marker PCR 반응액 조성

단계	온도	시간	반복수
초기변성(Initial denaturation)	94℃	15분	1
변성(denaturation)	94℃	20초	35
결합(annealing)	56℃ 또는 60℃	40초	
신장(extension)	72℃	1분	
최종신장(elongation)	72℃	15분	1
보관(Storage)	4℃	∞	-

나) 종 복원(방류)

◦ 어름치 복원은 2023년에 생산한 200개체와 2024년에 생산한 1,800개체가 사용되었다.

◦ 인공증식한 어름치는 방류 후 야생개체와 구분하기 위해 전 개체를 대상으로 등 부분에 Visible Implant Elastomer(VIE)를 표지(tagging)하였고, 그중 10개체는 이동범위 및 경로를 추적하기 위해 등지느러미 극조에 radio tag(NFT-6-1, Lotek Wireless Inc, Canada)를 부착하였다.

◦ Radio tag 부착 후, 제조사에서 제공한 activator를 이용하여 정상적인 신호가 발신되는지 점검하였고, 이후 각 개체의 정보와 고유 주파수 번호를 수신기에 등록 및 기록하였다.

◦ 표지완료 후, 물리적 자극에 의한 수생균 감염을 방지하기 위해 OTC 약욕을 수행하였으며, 동시에 산소공급을 하여 스트레스를 최소화하였다.

◦ 어름치 복원은 2024년 09월 26일 충청남도 금산군 부리면 방우리 금강 일대에서 진행되었으며, 총 2,000개체가 방류되었다.

4) 방류 직후모니터링

가) 모니터링 시기

◦ 방류 직후 모니터링은 ① 복원 개체들이 새로운 환경에 적응하고 있는지 여부, ② 복원지 주변으로 이동 및 분산 범위 파악, ③ 주변환경과의 상호작용(먹이경쟁, 천적 회피 등)을 확인하여 복원 초기단계에서 발생할 수 있는 문제점을 신속히 파악하고자 하는 목적을 가지고 있으며, 방류 직후 1개월 동안 총 4회 모니터링을 실시하였다.

◦ 2024년 09월 26일에 방류한 어름치 2,000개체에 대하여 방류한 날짜를 기준으로 1차(3일차), 2차(7일차), 3차(15일차) 및 4차(30일차)로 나누어 모니터링을 수행하였다.

◦ 각 차수별 모니터링 시기는 표 2-12와 같다.

표 2-12. 어름치 방류 직후모니터링 시기

구분	모니터링시기	
어름치 방류 직후모니터링 (′24년 방류)	1차	2024년 09월 30일 ~ 10월 01일
	2차	2024년 10월 03일 ~ 10월 04일
	3차	2024년 10월 10일 ~ 10월 11일
	4차	2024년 10월 24일 ~ 10월 25일

나) 모니터링 지점

◦ 복원 지점을 기준으로 상·하류 하천 현황을 고려하여 약 1.0㎞ 구간 내에 복원 지점을 포함한 3개 지점을 선정하여 직후모니터링을 실시하였다(그림 2-1).



그림 2-6. 어름치 방류 직후모니터링 지점

표 2-13. 어름치 방류 직후모니터링 지점

구분	금강
S1	전라북도 무주군 무주읍 대차리 1584 (36°00'09.94"N, 127°37'11.68"E)
S2	충청남도 금산군 부리면 방우리 436 (36°00'27.90"N, 127°37'07.40"E)
S3	충청남도 금산군 부리면 방우리 470 (36°00'50.35"N, 127°37'01.16"E)

다) 모니터링 방법

◦ 복원 개체의 이동 및 분산 범위를 파악하기 위하여 선정된 각 지점에서 상·하류 구간(약 100m)으로 이동하며 모니터링을 실시하였으며, 어름치의 생태특성을 반영한 미소서식환경을 포함하였다.

◦ 포획어구는 정치망(지점별 1개, 12~14시간 정치), 투망(망목 5×5㎜) 및 족대(망목 4×4㎜)를 이용하였고, 포획된 어름치는 육안으로 VIE tag와 radio tag 표지 유무에 따라 야생개체와 복원 개체를 구별하여 개체수를 산정하였다(그림 2-7).

◦ Radio tag를 부착한 어름치는 수신기와 야기 안테나를 들고 하천변을 따라 이동하며 신호를 탐지, 이동범위를 확인하였고, 수신기에 발신기 고유 주파수가 탐지되면 확인된 지점의 정보(GPS좌표 등)를 기록하여 각 개체별 이동범위를 분석하였다.

◦ 포획된 어름치는 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 분석(표 2-14) 등을 이용한 개체군 건강도를 평가하기 위해, 어류 마취제인 MS-222를 사용하여 마취한 뒤 전장, 체장 및 무게를 측정하였다.

◦ 전장과 체장의 계측은 1/20㎜ digital calipers(Mitutoyo, Japan)를 이용하였으며, 체중은 전자저울을 사용하여 0.01g 단위까지 측정하였다.





족대 조사 | 투망 조사 | 정치망 조사





수신기 및 야기 안테나를 이용한 radio tag 개체 추적





포획된 증식 및 야생개체 측정

그림 2-7. 방류 직후모니터링 방법(어름치)

표 2-14. 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 분석 방법

전장-체중 상관관계(TW) $= a T_L^b$ Anderson and Gutreuter(1983)	T_W : 체중 T_L : 전장 a, b : 지수값
비만도지수(K) $= T_W / T_L^3 \times 10^5$ Anderson and Neumann(1996)	

3. 기존 증식·방류한 복원종의 사후모니터링을 통한 복원효과 검증

가. 기존 복원종의 사후모니터링

◦ 사후 모니터링은 복원이 장기적으로 성공하였는지를 평가하고, 생태계와 복원종 간의 상호작용을 분석하기 위해 실시하는 모니터링으로 ① 복원 개체들이 복원지에 안정적인 정착여부(개체군의 유지 또는 증가)를 확인하고, ② 복원 개체들이 복원대상지 내의 기존 생물종들과 어떻게 상호작용(먹이사슬, 공서종과의 경쟁 및 공생관계 등)을 확인하여 생태계 균형에 미치는 영향을 파악하고, ③ 복원한 종이 서식지 환경에 지속적으로 적응하고 있는지, 계절적 또는 환경적 변화에 잘 대처하고 있는지를 점검하여 최종적으로 복원사업의 효과를 검증을 하기 위한 목적으로 방류 후 1년 뒤에 계절별로 총 4회의 모니터링을 실시하였다.

1) 꾸구리

◦ 2021년 10월 22일, 2022년 6월 21일, 2023년 9월 27일 충청북도 옥천군 이원면 용방리 금강 일대에 기복원한 꾸구리 총 3,000개체를 대상으로 사후모니터링을 실시하였다.

가) 모니터링 시기

◦ 계절별 개체군 변화를 분석하기 위해 계절별로 총 4회 모니터링을 실시하였으며, 강우에 의한 부정적 영향을 최소화하기 위해 장마기는 피해 모니터링을 수행하였다(표 2-15).

표 2-15. 꾸구리 사후모니터링 시기

구분	모니터링 시기	
꾸구리 사후모니터링 (2021~2023년 방류)	1차, 춘계	2024년 04월 22일
	2차, 하계	2024년 06월 17일
	3차, 추계	2024년 08월 13일
	4차, 동계	2024년 00월 14일

나) 모니터링 범위 및 지점

◦ 방류 지점을 중심으로 하류 방향 약 5km 구간을 사후모니터링 범위로 선정하였고, 각 지점 간 간격을 1~2km로 하여 총 3개 지점에서 모니터링을 실시하였다(그림 2-8, 표 2-16).



그림 2-8. 기존 복원종, 꾸구리 사후모니터링 지점

표 2-16. 꾸구리 사후모니터링 지점

구분	금강
SS1	충청북도 옥천군 이원면 용방리 산 49 (36°15'33.53"N, 127°38'33.77"E)
SS2	충청북도 옥천군 동이면 적하리 1377 (36°15'52.69"N, 127°38'16.06"E)
SS3	충청북도 옥천군 동이면 적하리 1419 (36°16'36.05"N, 127°38'57.82"E)

다) 모니터링 방법

◦ 꾸구리 복원 개체의 이동 및 분산 범위를 확인하기 위하여 선정된 지점을 기준으로 하류 및 상류 구간(약 100m)으로 이동하면서 모니터링을 실시하였으며, 꾸구리의 생태특성을 반영한 미소 서식환경이 집중적으로 포함되도록 하였다.

◦ 어구는 족대(망목 4×4mm)를 이용하였으며, 채집된 꾸구리의 경우 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 분석 등을 통한 개체군 건강도를 평가하기 위해 어류 마취제인 MS-222를 사용하여 마취한 후, 전장 및 체장, 무게를 측정하였다.

2) 미호종개

◦ 2022년 10월 22일, 2023년 9월 26일에 지천(충청남도 청양군·충청남도 부여군)과 미호강(세종특별자치시 세종동) 에 기복원한 미호종개 각 3,500개체를 대상으로 사후모니터링을 실시하였다.

가) 모니터링 시기

◦ 계절별 개체군 변화를 분석하기 위해 총 4회를 실시하였으며, 강우에 의한 부정적 영향을 최소화하기 위해 장마기는 피하여 모니터링을 수행하였다(표 2-17).

표 2-17. 미호종개 사후모니터링 시기

구분	지점	모니터링 시기	
미호종개 사후모니터링 (2022년, 2023년 방류)	지천	1차, 춘계	2024년 04월 23일
		2차, 하계	2024년 06월 18일
		3차, 추계	2024년 08월 12일
		4차, 동계	2024년 10월 02일
	미호강	1차, 춘계	2024년 04월 25일
		2차, 하계	2024년 06월 19일
		3차, 추계	2024년 08월 12일
		4차, 동계	2024년 10월 02일

나) 모니터링 범위 및 지점

◦ 방류 지점을 중심으로 하류 방향 약 5km 구간을 사후모니터링 범위로 선정하였고, 각 지점 간 간격을 1~2km로 하여 총 3개 지점에서 모니터링을 실시하였다(그림 2-9, 표 2-18).



지천 | 미호강

그림 2-9. 기존 복원종, 미호종개 사후모니터링 지점

표 2-18. 미호종개 사후모니터링 지점

구분	지천
SS1	충청남도 청양군 장평면 관현리 103-13 (36°19'53.87"N, 126°53'58.98"E)
SS2	충청남도 부여군 규암면 금암리 357-25 (36°19'53.92"N, 126°54'01.73"E)
SS3	충청남도 청양군 청남면 인양리 627 (36°19'18.67"N, 126°54'49.47"E)
구분	**미호강**
SS1	세종특별자치시 세종동 23-213 (36°32'05.91"N, 127°18'00.57"E)
SS2	세종특별자치시 세종동 67-175 (36°31'0.06"N, 127°19'20.43"E)
SS3	세종특별자치시 세종동 26-9 (36°30'41.67"N, 127°19'15.89"E)

다) 모니터링 방법

◦ 미호종개 복원 개체의 이동 및 분산 범위를 확인하기 위하여 선정된 지점을 기준으로 하류 및 상류 구간(약 100m)으로 이동하면서 모니터링을 실시하였으며, 미호종개의 생태 특성을 반영한 미소 서식환경이 집중적으로 포함되도록 하였다.

◦ 어구는 족대(망목 4×4mm)를 이용하였으며, 채집된 미호종개의 경우 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 분석 등을 통한 개체군 건강도를 평가하기 위해 어류 마취제인 MS-222를 사용하여 마취한 후, 전장 및 체장, 무게를 측정하였다.

3) 어름치

◦ 2023년 7월 11일 충청남도 금산군 부리면 방우리 금강 일대에 복원한 어름치 1,000개체를 대상으로 사후모니터링을 실시하였다.

가) 모니터링 시기

◦ 계절별 개체군 변화를 분석하기 위해 계절별로 총 4회 모니터링을 실시하였으며, 강우에 의한 부정적 영향을 최소화하기 위해 장마기는 피해 모니터링을 수행하였다(표 2-19).

표 2-19. 어름치 사후모니터링 시기

구분	모니터링 시기	
어름치 사후모니터링 (2023년 방류)	1차, 춘계	2024년 04월 18~19일
	2차, 하계	2024년 06월 13~14일
	3차, 추계	2024년 08월 05~06일
	4차, 동계	2024년 10월 07~08일

나) 모니터링 범위 및 지점

◦ 방류 지점을 중심으로 하류 방향 약 5km 구간을 사후모니터링 범위로 선정하였고, 각 지점 간 간격을 1~2km로 하여 총 3개 지점에서 모니터링을 실시하였다(그림 2-10, 표 2-20).



그림 2-10. 기존 복원종, 어름치 사후모니터링 지점

표 2-20. 어름치 사후모니터링 지점

구분	금강
SS1	전라북도 무주군 무주읍 용포리 497-8 (39°59'32.35"N, 127°37'0.26"E)
SS2	충청남도 금산군 부리면 방우리 434 (36°0'27.90"N, 127°37'07.40"E)
SS3	전라북도 무주군 무주읍 대차리 1584 (36°00'09.94"N, 127°37'11.68"E)

다) 모니터링 방법

◦ 어름치 복원 개체의 이동 및 분산 범위를 확인하기 위하여 선정된 지점을 기준으로 하류 및 상류 구간(약 100m)으로 이동하면서 모니터링을 실시하였으며, 어름치의 생태특성을 반영한 미소 서식환경이 집중적으로 포함되도록 하였다.

◦ 어구는 정치망(지점별 1개, 12~14시간 정치), 투망(망목 5×5mm), 족대(망목 4×4mm)를 이용하였으

며, 채집된 어름치의 경우 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 분석 등을 통한 개체군 건강도를 평가하기 위해 어류 마취제인 MS-222를 사용하여 마취한 후, 전장 및 체장, 무게를 측정하였다.

나. 서식지 및 자연산란장 미소서식환경 분석을 통한 자연정착 검증

1) 꾸구리

◦ 꾸구리의 성별이 육안으로도 구분이 되는 산란기인 4~5월, 복원지를 중심으로 정수역을 제외한 꾸구리의 미소서식환경으로 판단되는 여울 초입부, 중간부 그리고 말단부에 수중카메라를 각각 설치하였으며, 야행성인 꾸구리의 생태특성을 고려하여 자연산란장 관찰은 야간 동안(12시간, 20:00pm~08:00am) 수행하였다.

◦ 산란을 앞두고 인위적 교란에 의한 스트레스를 최소화하기 위해 산란장으로 추정되는 구역을 최대한 조심히 이동하며 물리적 환경요인을 기록 및 분석하였다.

◦ 하상구조는 Cummins(1962)에 따라 정리하였으며, 유속과 수질의 측정은 각각 디지털 유속계와 휴대용 수질측정기를 이용하였다.

2) 미호종개

◦ 미호종개 성숙이 육안으로도 구분되는 산란기인 5~6월, 복원지를 중심으로 미호종개의 미소서식환경으로 판단되는 하상이 모래로 구성되어 있으며, 흐름이 완만한 구역을 중심으로 재포획을 통한 조사를 수행하였다.

◦ 조사지점 특성상 빠른유속으로 인해 탁도가 높기 때문에 수중카메라를 통한 관찰은 수행하지 않았다.

◦ 산란을 앞두고 인위적 교란에 의한 스트레스를 최소화하기 위해 산란장으로 추정되는 구역을 최대한 조심이 이동하며 물리적 환경요인을 기록 및 분석하였다.

◦ 하상구조는 Cummins(1962)에 따라 정리하였으며, 유속과 수질의 측정은 각각 디지털 유속계와 휴대용 수질측정기를 이용하였다.

4. 복원효과 검증 및 보전방안 수립

가. 복원효과 및 성공여부 검증

◦ 복원효과를 파악하기 위해 꾸구리와 미호종개의 방류 직후모니터링(4회/월) 및 사후모니터링(4회/년) 결과를 토대로 포획된 복원 개체수, 분산 범위 등 종합적으로 결과를 정리하였고, 기존 연구사례들과 비교·분석하여 효과를 논의하였다.

나. 복원 대상종 보존대책 수립

◦ 복원 대상지 서식환경 조사, 방류 후 및 사후모니터링 시 현장에서 확인되는 복원 대상종별 위협요인, 부정적인 영향 등을 파악하였다.

◦ 또한, 복원종이 방류 후에 생존율 및 적응률, 그리고 서식지 범위가 확산될 수 있는 방안을 검토하기 위하여 복원 대상지별 실정에 맞는 보존대책을 수립하였다.

제3장. 연구결과

1. 멸종위기어류 복원대상지 서식환경 및 분포현황 조사

가. 복원대상지 물리적, 이화학적, 생물학적 서식환경 조사

1) 꾸구리

◦ 꾸구리 복원대상지에 대하여 물리적 환경, 이화학적 환경, 생물학적 환경, 위협요인 등을 조사한 결과, 기방류한 꾸구리 복원개체(2021년, 2022년, 2023년)들이 자연으로 방류될 경우 큰 위협이 되는 요인은 발견되지 않았다.

가) 물리적 환경

◦ 물리적 환경 특성은 표 3-1과 같으며, 하폭과 유폭이 넓고 유량 및 여울 구간은 풍부하면서 하상이 다양하여 꾸구리가 선호하는 미소서식 환경의 비율이 높을 것으로 판단된다.

◦ 복원대상지는 상수원보호구역으로 물이 맑고, 인위적 요인에 따른 위험요인이나 오염원 등은 발견되지 않았다.

표 3-1. 꾸구리 복원대상지 하천 현황

복원대상지 (GPS 좌표)	충청북도 옥천군 이원면 용방리, 금강 일대 (36° 15' 33.53" N, 127° 38' 33.77" E)
하폭, 유폭, 수심	195 ~ 213 m, 5 ~ 153 m, 5 ~ 60 cm
유속	55 ~ 155 ㎝/sec
하상구조(%)	실트(0) : 모래(10) : 가는자갈(15) : 굵은자갈(30) : 호박돌(35) : 바위(10)
유역토지이용	산림, 주거지, 정수장
제방호안	자연형

상류	하류
	

나) 이화학적 환경

◦ 꾸구리 복원대상지 인근에 대한 월별 이화학적 수질변화는 표 3-2 및 그림 3-1, 2, 3과 같다.

◦ 수소이온농도(pH)는 7.0~9.0의 범위로 나타나 비교적 중성에 가까웠으며, 용존산소(DO)는 여름철(7월)에 가장 낮으며, 겨울철(2월)에 가장 높게 나타났다.

◦ 전기전도도(CON)는 110~160㎛hos/㎝의 범위로 나타났으며, 계절별 큰 변화는 없었다.

표 3-2. 꾸구리 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화

측정소명	년/월	pH	DO (mg/L)	CON (㎛hos/㎝)
이원	2023/9	7.8	8.2	110
	2023/10	8.2	10.3	146
	2023/11	8.1	11.2	150
	2023/12	7.8	12.5	159
	2024/1	7.7	14.4	152
	2024/2	7.8	12.6	160
	2024/3	7.9	11.9	148
	2024/4	7.7	9.5	134
	2024/5	8.5	10.2	136
	2024/6	9	10.4	141
	2024/7	7	6.8	134
	2024/8	8.6	8.9	155

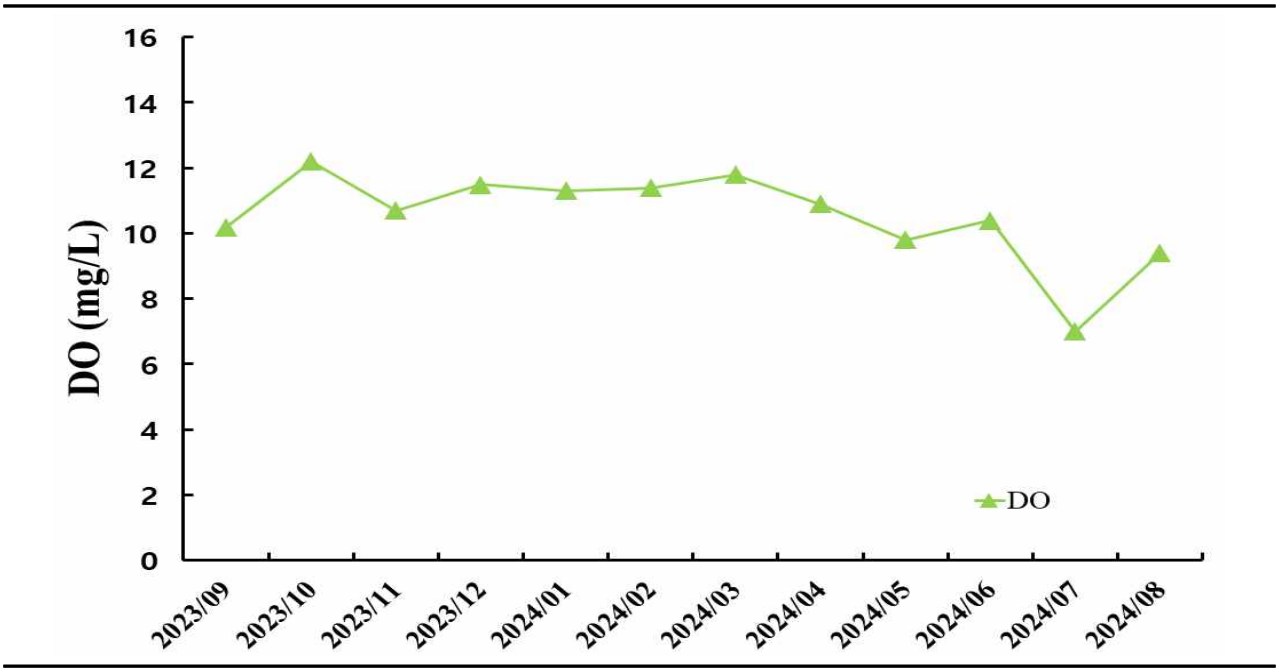


그림 3-1. 꾸구리 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(용존산소)

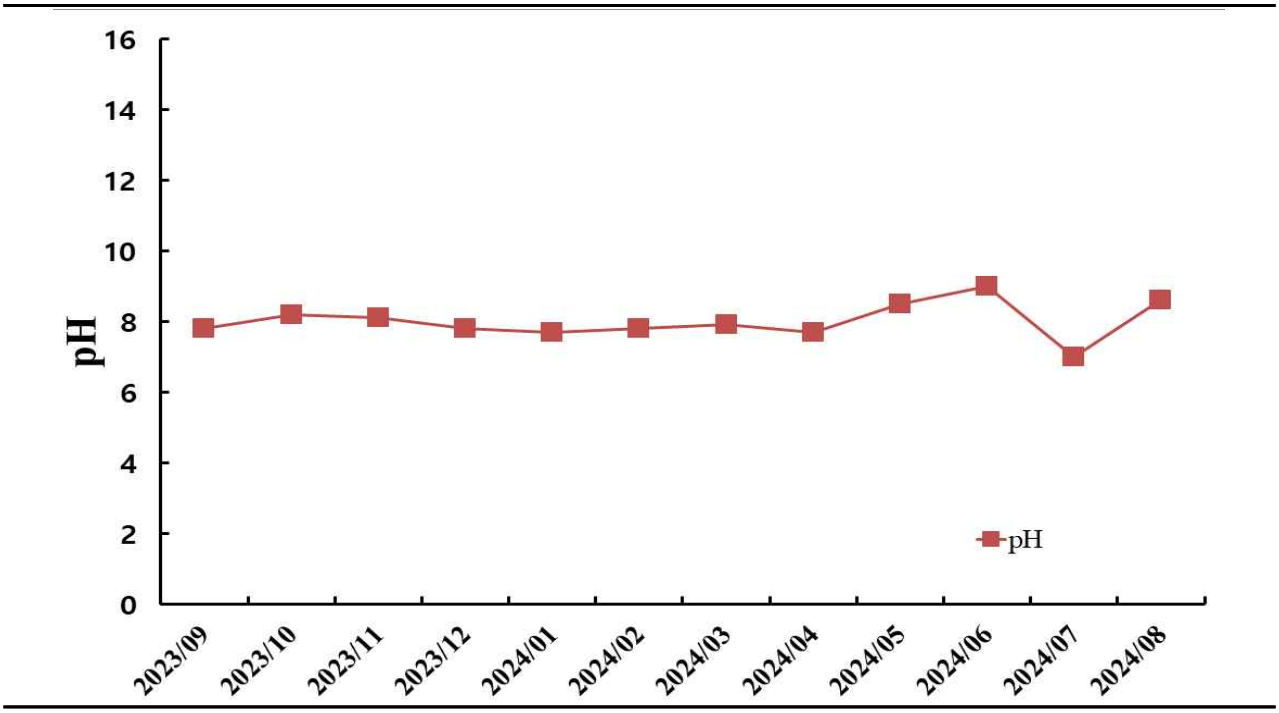


그림 3-2. 꾸구리 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(수소이온농도)

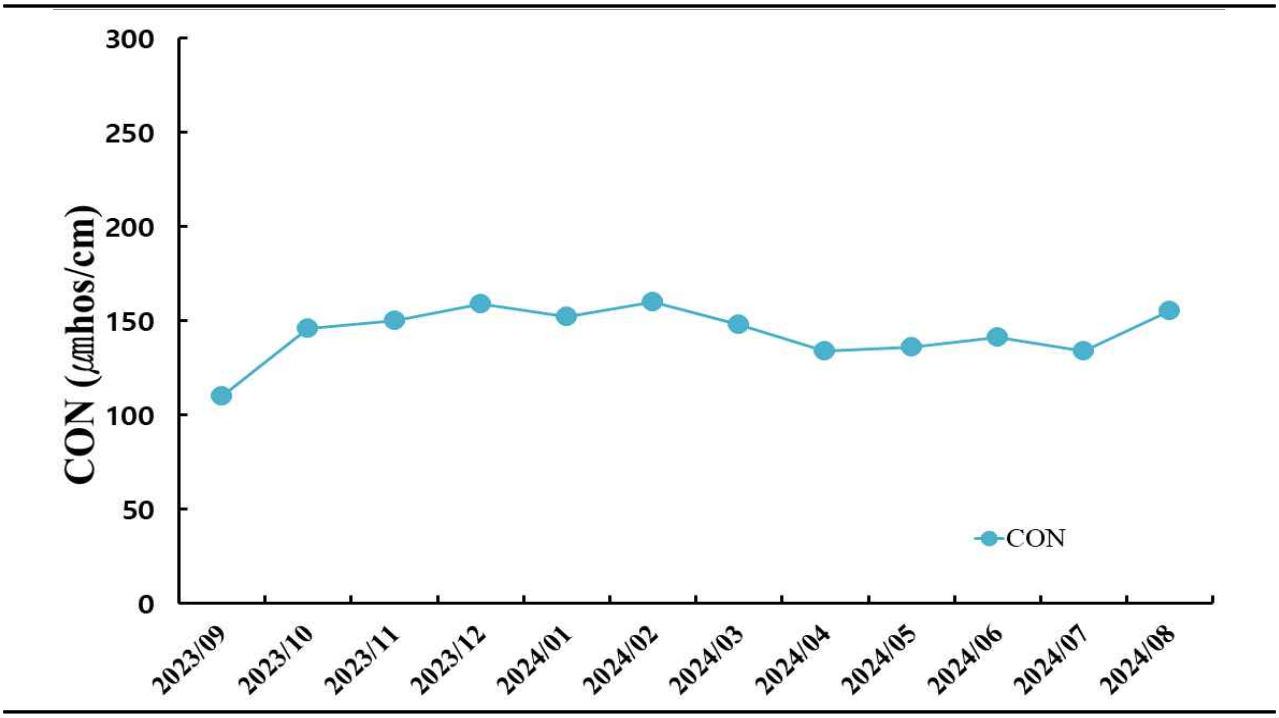


그림 3-3. 꾸구리 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(전기전도도)

다) 생물학적 환경

(1) 동서종

◦ 복원대상지인 금강 본류(충청북도 옥천군 이원면 용방리)에 대한 어류상 조사결과, 총 6과 19종 1,071개체가 확인되었으며, 법정보호종은 환경부지정 멸종위기야생생물인 감돌고기(Ⅰ급), 돌상어(Ⅱ급) 및 꾸구리(Ⅱ급) 3종이 확인되었다.

◦ 한반도 고유종(Korean endemic species)은 칼납자루와 줄납자루, 쉬리 등 총 13종이 확인되었으며, 외래어종이나 환경부지정 생태계교란생물은 확인되지 않았다.

◦ 분류군(Family)별 출현현황은 잉어과 어종이 14종(73.68%)으로 가장 다양한 어종이 조사되었으며, 그 다음으로 미꾸리과, 동자개과, 꺽지과, 동사리과, 망둑어과 어종이 각각 1종(5.26%)으로 구분되었다(표 3-3).

◦ 상대풍부도의 경우, 피라미가 24.46%(262개체)로 우점종, 줄납자루가 14.38%(154개체)로 아우점종으로 구분되었으며, 쉬리, 12.70%(136개체), 칼납자루 10.83%(116개체), 꾸구리 8.78%(94개체), 돌마자 5.98%(64개체), 감돌고기 5.60%(60개체), 돌상어 5.23%(56개체), 돌고기 3.92%(42개체), 그 밖의 어종은 3% 미만의 출현비율을 보이는 것으로 조사되었다(그림 3-4).

◦ 복원대상지에서 쉬리, 돌상어, 꾸구리 등 여울성 어종과 깨끗한 상류 수역에 서식하는 감돌고기와 꾸구리 야생개체들도 같이 출현하여 복원지는 꾸구리 복원개체가 서식하기에 좋은 장소인 것으로 분석되었다.

◦ 동서종 중 육식종인 꺽지, 동사리 등이 확인되었으나, 이들은 전반적으로 금강 일대에 넓게 서식하는 어종으로 어름치의 서식에 큰 위협요인은 아니라고 판단된다.

표 3-3. 꾸구리 복원대상지 분류군(Family)별 출현 현황

구 분		종 수 (№)	비 율 (%)
잉어과	Cyprinidae	14	73.68
미꾸리과	Cobitidae	1	5.26
동자개과	Bagridae	1	5.26
꺽지과	Centropomidae	1	5.26
동사리과	Odontobutidae	1	5.26
망둑어과	Gobiidae	1	5.26
합 계		19	100

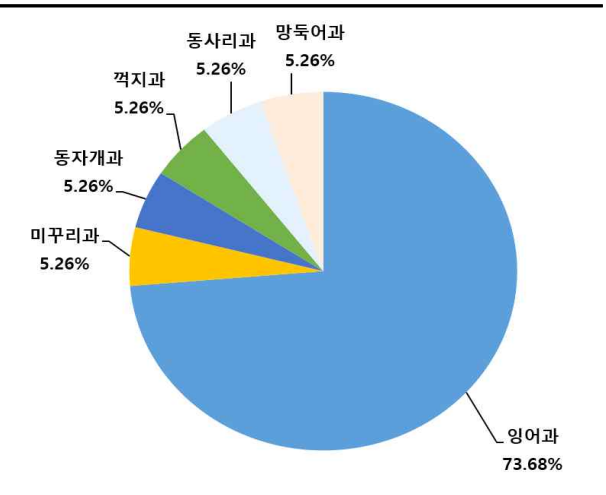


표 3-4. 꾸구리 복원대상지에서 출현한 동서종 현황

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	복원대상지 (금강)	Ra(%)	비고
Order Cypriniformes	**잉어목**			
Family Cyprinidae	**잉어과**			
Acheilognathus koreensis	칼납자루	116	10.83	고
Acheilognathus yamatsutae	줄납자루	154	14.38	고
Coreoleuciscus splendidus	쉬리	136	12.70	고
Gobiobotia brevibarba	돌상어★	56	5.23	고, 멸II
Gobiobotia macrocephala	꾸구리★	94	8.78	고, 멸II
Hemibarbus labeo	누치	4	0.37	
Hemibarbus longirostris	참마자	1	0.09	
Microphusogobio yaluensis	돌마자	64	5.98	고
Pseudogobio esocinus	모래무지	5	0.47	
Pseudopungtungia nigra	감돌고기☆	60	5.60	고, 멸I
Pungtungia herzi	돌고기	42	3.92	
Rhodeus uyekii	각시붕어	1	0.09	고
Zacco koreanus	참갈겨니	23	2.15	고
Zaccoplatypus	피라미	262	24.46	
Family Cobitidae	**미꾸리과**			
Iksookimia koreensis	참종개	5	0.47	고
Order Siluriformes	**메기목**			
Family Bagridae	**동자개과**			
Pseudobagrus koreanus	눈동자개	8	0.75	고
Order Perciformes	**농어목**			
Family Centropomidae	**꺽지과**			
Coreoperca herzi	꺽지	26	2.43	고
Family Odontobutidae	**동사리과**			
Odontobutis platycephala	동사리	7	0.65	고
Family Gobiidae	**망둑어과**			
Rhinogobius brunneus	밀어	7	0.65	
출현종수(№)		19		
출현개체수(№)		1,071		

주) 1. Ra (%): 상대풍부도(Relative abundance, Ra)
2. 고: 한반도고유종(Korean endemic species)
3. ☆, ★: "야생생물보호·관리에 관한 법률 시행규칙" 제2조의 환경부지정 멸종위기야생생물 Ⅰ, Ⅱ급

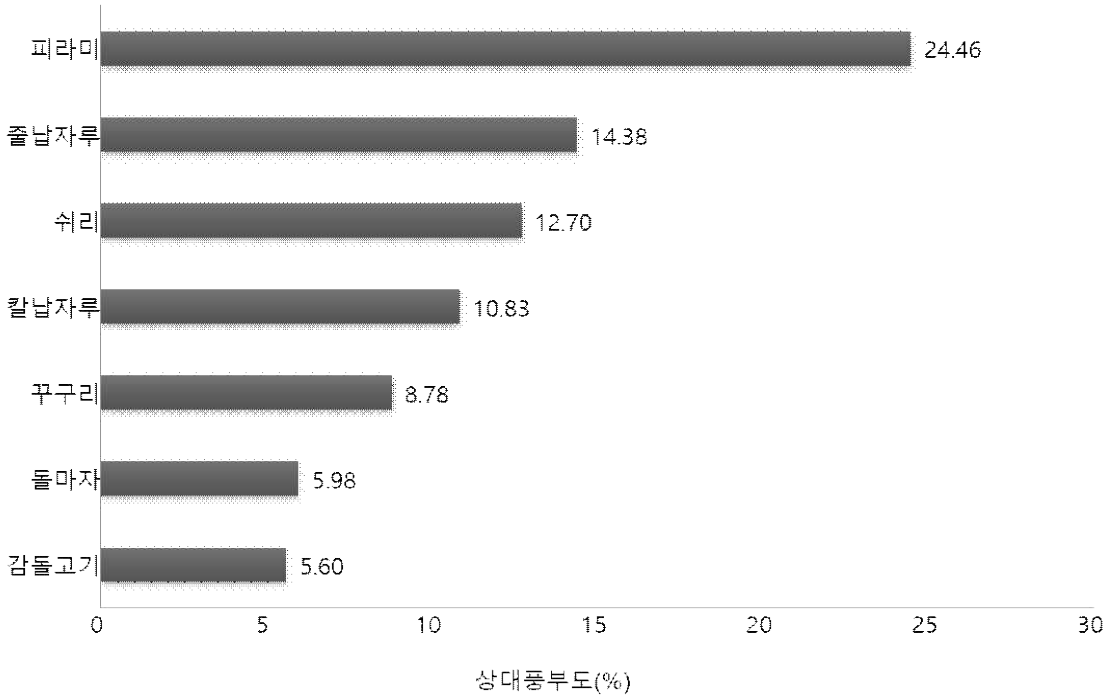


그림 3-4. 꾸구리 복원대상지 어종별 상대풍부도 현황

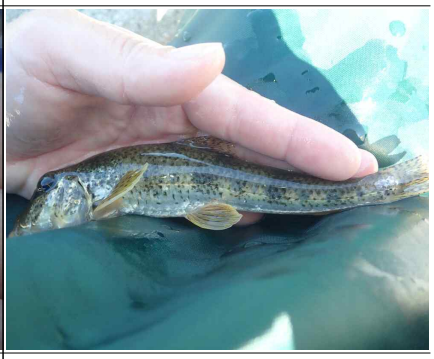
		
칼납자루	줄납자루	쉬리
		
돌상어	꾸구리	모래무지
		
감돌고기	참갈겨니	참종개
		
눈동자개	꺽지	동사리

그림 3-5. 꾸구리 복원대상지의 담수어류 출현종

(2) 먹이생물(저서성대형무척추동물)

◦ 꾸구리 복원대상지에 대한 저서성대형무척추동물 조사결과, 총 25과 32종 2,141개체가 확인되었다(그림 3-6, 표 3-6).

◦ 조사된 저서성대형무척추동물의 분류군별 현황을 정리하면, 비곤충류와 곤충류는 각각 6종(18.75%)과 26종(81.25%)으로 구분되었고, 그 중 곤충류는 하루살이목이 9종(28.13%), 날도래목이 6종(18.75%), 잠자리목이 3종(9.38%), 강도래목, 딱정벌레목, 파리목이 각각 2종(6.25%), 노린재목, 뱀잠자리목이 각각 1종(3.12%)의 순으로 정리되었다(표 3-5).

◦ 군집분석결과, 우점도지수(DI)는 0.55, 종다양도지수(H')는 2.30, 종풍부도지수(R1)는 4.04, 균등도지수(J')는 0.66로 분석되었고, 우점종과 아우점종은 개똥하루살이(969개체, 45.26%)와 등줄하루살이(203개체, 9.48%)로 각각 구분되었다.

◦ 복원대상지는 상류 수역으로 물이 맑고 하상구조가 다양하여 여울과 흐름이 고루 분포함에 따라 비교적 다양한 분류군이 서식하고 있는 것으로 조사되었다.

◦ 특히, 꾸구리는 수서곤충 등 저서성대형무척추동물이 주요 먹이원으로 것으로 알려져 있기 때문에(고 등, 2011), 복원대상지는 저서성대형무척추동물의 출현비율이 전반적으로 높은 것으로 조사되어 꾸구리의 먹이원이 되는 생물이 풍부한 것으로 분석되었다.

표 3-5. 꾸구리 복원대상지 분류군(Order)별 출현현황

구 분		종 수 (№)	비 율 (%)
비곤충류	Non-insecta	6	18.75
하루살이목	Ephemeroptera	9	28.13
잠자리목	Odonata	3	9.38
강도래목	Plecoptera	2	6.25
노린재목	Hemiptera	1	3.12
뱀잠자리목	Megaloptera	1	3.12
딱정벌레목	Coleoptera	2	6.25
파리목	Diptera	2	6.25
날도래목	Trichoptera	6	18.75
합 계		32	100.00

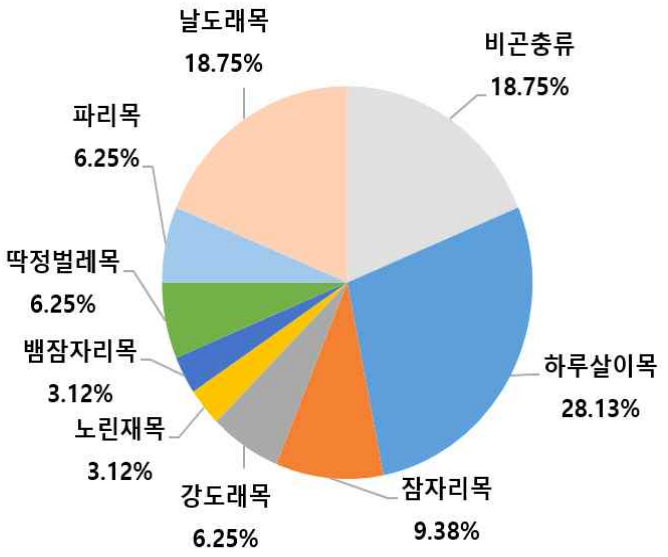


표 3-6. 꾸구리 복원대상지 저서성대형무척추동물 출현 현황

학 명	국 명	복원지	Ra (%)	비고
Order Sorbeoconcha	**흡강목**			
Family Pleuroceridae	**다슬기과**			
Semisulcospira gottschei	곳체다슬기	48	2.24	
Semisulcospira libertina	다슬기	18	0.84	
Order Hygrophila	**물달팽이목**			
Family Lymnaeidae	**물달팽이과**			
Radix auricularia	물달팽이	11	0.51	
Order Veneroida	**백합목**			
Family Corbiculidae	**재첩과**			
Corbicula fluminea	재첩	19	0.89	
Order Isopoda	**등각목**			
Family Asellidae	**물벌레과**			
Asellus sp.	물벌레속 sp.	7	0.33	
Order Decapoda	**십각목**			
Family Palaemonidae	**징거미새우과**			
Palaemon paucidens	줄새우	8	0.37	
Order Ephemeroptera	**하루살이목**			
Family Leptophlebiidae	**갈래하루살이과**			
Choroterpes altioculus	세갈래하루살이	18	0.84	
Family Potamanthidae	**강하루살이과**			
Rhoenanthus coreanus	강하루살이	20	0.93	
Family Ephemerellidae	**알락하루살이과**			
Teloganopsis punctisetae	등줄하루살이	203	9.48	
Family Caenidae	**등딱지하루살이과**			
Caenis nishinoae	등딱지하루살이	12	0.56	
Family Heptageniidae	**납작하루살이과**			
Ecdyonurus levis	네점하루살이	110	5.14	
Epeorus pellucidus	부채하루살이	46	2.15	
Family Baetidae	**꼬마하루살이과**			
Baetis fuscatus	개똥하루살이	969	45.26	
Cloeon dipterum	연못하루살이	45	2.10	
Labiobaetis atrebatinus	입술하루살이	44	2.06	
Order Odonata	**잠자리목**	10		
Family Calopterygidae	**물잠자리과**			
Calopteryx atrata	검은물잠자리	10	0.47	
Family Coenagrionoidae	**실잠자리과**			
Paracercion calamorum	등검은실잠자리	3	0.14	
Family Gomphidae	**측범잠자리과**			
Lamelligomphus ringens	노란측범잠자리	3	0.14	

표 3-6. 계속

학 명	국 명	복원지	Ra (%)	비고
Order Plecoptera	**강도래목**			
Family Perlidae	**강도래과**			
Neoperla coreensis	두눈강도래	9	0.42	
Paragnetina flavotincta	강도래붙이	38	1.77	
Order Hemiptera	**노린재목**			
Family Aphelocheiridae	**물빈대과**			
Aphelocheirus nawae	물빈대	3	0.14	
Order Megaloptera	**뱀잠자리목**			
Family Corydalidae	**뱀잠자리과**			
Protohermes xanthodes	노란뱀잠자리	22	1.03	
Order Coleoptera	**딱정벌레목**			
Family Elmidae	**여울벌레과**			
Elmidae sp.	여울벌레과 sp.	66	3.08	
Family Psephenidae	**물삿갓벌레과**			
Mataeopsephus KUa	넓은물삿갓벌레 KUa	11	0.51	
Order Diptera	**파리목**			
Family Tipulidae	**각다귀과**			
Tipula latemarginata	애아이노각다귀	7	0.33	
Family Chironomidae	**깔따구과**			
Chironomidae sp.	깔따구과 sp.	115	5.37	
Order Trichoptera	**날도래목**			
Family Hydropsychidae	**줄날도래과**			
Cheumatopsyche Kub	꼬마줄날도래 KUb	42	1.96	
Hydropsyche kozhantschikovi	줄날도래	41	1.91	
Hydropsyche valvata	흰점줄날도래	12	0.57	
Hydropsyche KD	줄날도래 KD	113	5.29	
Family Goeridae	**가시날도래과**			
Goera japonica	일본가시날도래	26	1.21	
Family Lepidostomatidae	**네모집날도래과**			
Lepidostoma KUa	네모집날도래 KUa	42	1.96	
출현종수(№)		32		
출현개체수(№)		2,141		

주) Ra (%) : 상대풍부도(Relative abundance, Ra)

		
곳체다슬기	세갈래하루살이	강하루살이
		
등줄하루살이	네점하루살이	부채하루살이
		
개똥하루살이	깔따구과 sp.	줄날도래

그림 3-6. 꾸구리 복원대상지의 저서성대형무척추동물 출현종

2) 미호종개

가) 지천

◦ 미호종개 복원대상지인 지천에 대하여 물리적 환경, 이화학적 환경, 생물학적 환경, 위협요인 등을 조사한 결과, 인공증식된 미호종개들이 자연으로 방류될 경우 큰 위협이 되는 요인은 발견되지 않았다.

(1) 물리적 환경

◦ 물리적 환경 특성은 표 3-7과 같으며, 유량은 풍부하면서 모래 비율이 70%로 매우 높게 나타나 미호종개가 선호하는 미소서식 환경인 것으로 분석되었다.

표 3-7. 미호종개 복원대상지 하천 현황(지천)

복원대상지 (GPS 좌표)	**충청남도 청양군 장평면 관현리, 지천 일대 (36° 19' 53.87" N, 126° 53' 58.98" E)**
하폭, 유폭, 수심	215 ~ 285 m, 17 ~ 25 m, 10 ~ 90 cm
유속	2 ~ 85 ㎝/sec
하상구조(%)	실트(10) : 모래(70) : 가는자갈(10) : 굵은자갈(10) : 호박돌(0) : 바위(0)
유역토지이용	경작지, 도로
제방호안	자연형

상류	하류
	

(2) 이화학적 환경

◦ 미호종개 복원대상지 지천 인근에 대한 월별 이화학적 수질변화는 표 3-8 및 그림 3-7, 8, 9와 같다.

◦ 수소이온농도(pH)는 7.2~7.6의 범위로 나타나 비교적 중성에 가까웠으며, 용존산소(DO)는 여름철(6월)에 가장 낮으며, 겨울철(1월)에 가장 높게 나타났다.

◦ 전기전도도(CON)는 141~235㎛hos/㎝의 범위로 나타났으며 계절별 큰 차이는 없었다.

표 3-8. 미호종개 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(지천)

측정소명	년/월	pH	DO (mg/L)	CON (㎛hos/㎝)
지천2	2023/9	7.3	7.8	178
	2023/10	7.4	9.7	196
	2023/11	7.4	11.5	190
	2023/12	7.5	11.8	209
	2024/1	7.4	14.3	187
	2024/2	7.3	12.3	155
	2024/3	7.4	11.9	172
	2024/4	7.4	9.2	175
	2024/5	7.4	8.6	186
	2024/6	7.6	7.6	235
	2024/7	7.3	7.9	141
	2024/8	7.4	7.8	180

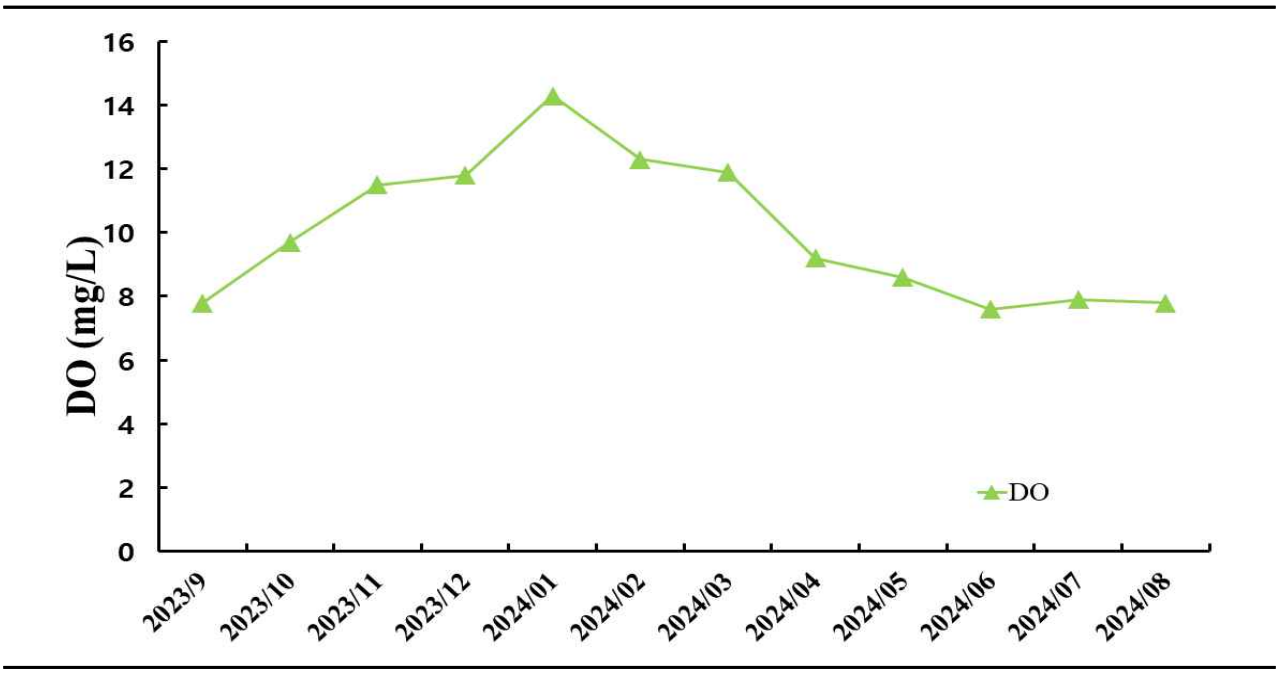


그림 3-7. 미호종개 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(용존산소)(지천)

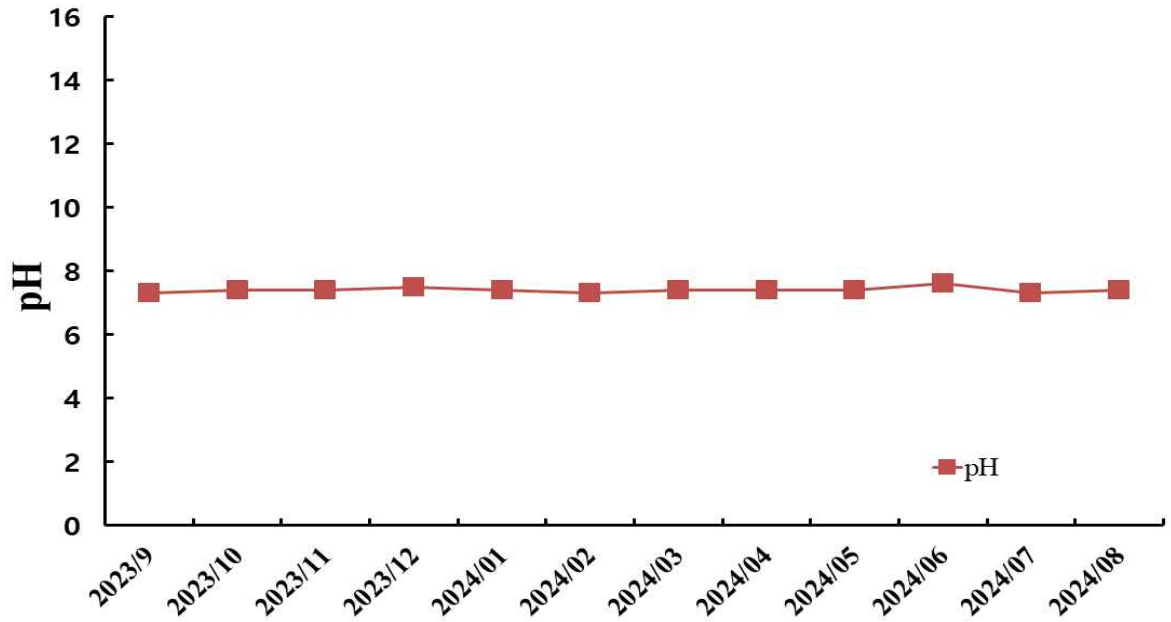


그림 3-8. 미호종개 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(수소이온농도)(지천)

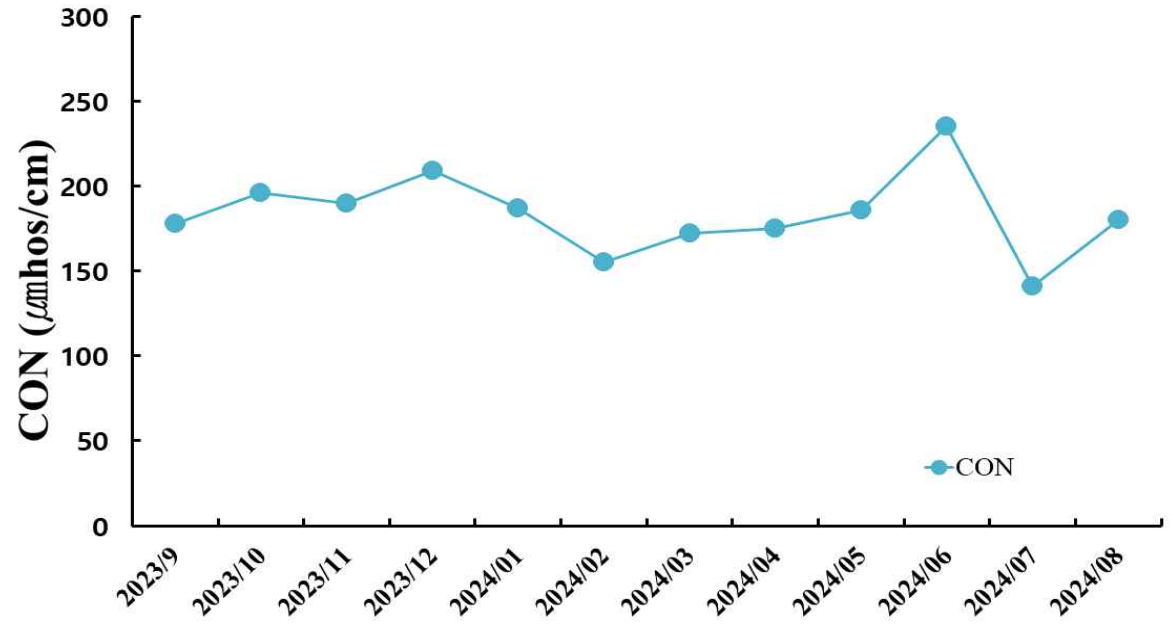


그림 3-9. 미호종개 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(전기전도도)(지천)

(3) 생물학적 환경

(가) 동서종

◦ 복원대상지인 지천(충청남도 청양군 장평면·부여군 규암면)에 대한 어류상 조사결과, 총 4과 16종 520개체가 확인되었으며, 법정보호종은 환경부지정 멸종위기야생생물인 흰수마자(Ⅰ급)과 국가유산청지정 야생생물인 미호종개(Ⅰ급) 2종이 확인되었다(표 3-10, 그림 3-10).

◦ 한반도 고유종(Korean endemic species)은 흰수마자, 돌마자, 몰개, 미호종개, 점줄종개로 총 5종이 확인되었으며, 외래어종이나 환경부지정 생태계교란생물은 확인되지 않았다.

◦ 분류군(Family)별 출현현황은 잉어과 어종이 11종(68.75%)으로 가장 다양한 어종이 조사되었으며, 미꾸리과, 망둑어과 어종이 각각 2종(12.50%), 그 다음으로 가물치과 어종이 1종(6.25%)으로 구분되었다(표 3-9).

◦ 상대풍부도의 경우, 모래무지가 21.73%(113개체)로 우점종, 몰개가 15.19%(79개체)로 아우점종으로 구분되었으며, 미호종개 14.81%(77개체), 피라미 11.73%(61개체), 됭경모치 8.08%(42개체), 참마자 5.19%(27개체), 돌마자 4.81%(25개체), 누치 4.42%(23개체), 끄리 4.23%(22개체), 흰수마자 3.85%(20개체), 납자루 3.08%(16개체), 그 밖의 어종은 3% 미만의 출현비율을 보이는 것으로 조사되었다(표 3-10).

◦ 복원대상지에서 모래무지, 흰수마자, 참마자 등 모래를 선호하는 어종과 미호종개 야생개체들도 같이 출현하여 복원지는 미호종개 복원개체가 서식하기에 좋은 장소인 것으로 분석되었다.

◦ 동서종 중 육식종인 끄리, 가물치 등이 확인되었으나, 이들은 전반적으로 지천일대에 넓게 서식하는 어종으로 미호종개의 서식에 큰 위협 요인은 아니라고 판단된다.

표 3-9. 미호종개 복원대상지 분류군(Family)별 출현 현황(지천)

구 분		종 수 (№)	비 율 (%)
잉어과	Cyprinidae	11	68.75
미꾸리과	Cobitidae	2	12.50
망둑어과	Gobiidae	2	12.50
가물치과	Channidae	1	6.25
합 계		18	100

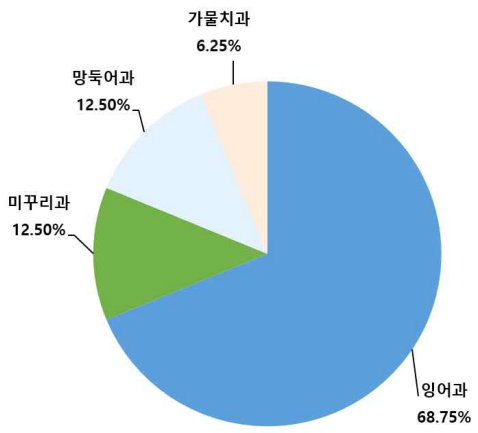


표 3-10. 미호종개 복원대상지에서 출현한 동서종 현황(지천)

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	복원대상지 (금강)	Ra(%)	비고
Order Cypriniformes	**잉어목**			
Family Cyprinidae	**잉어과**			
Acheilognathus lanceolata intermedia	납자루	16	3.08	
Carassius auratus	붕어	1	0.19	
Gobiobotia nakdongensis	흰수마자☆	20	3.85	고, 멸Ⅰ
Hemibarbus labeo	누치	23	4.42	
Hemibarbus longirostris	참마자	27	5.19	
Microphysogobio jeoni	됭경모치	42	8.08	
Microphusogobio yaluensis	돌마자	25	4.81	고
Opsariichthys uncirostris amurensis	끄리	22	4.23	
Pseudogobio esocinus	모래무지	113	21.73	
Squalidus japonicus coreanus	몰개	79	15.19	고
Zaccoplatypus	피라미	61	11.73	
Family Cobitidae	**미꾸리과**			
Cobitis choii	미호종개☆	77	14.81	고,천,멸Ⅰ
Cobitis nalbanti	점줄종개	3	0.58	고
Order Perciformes	**농어목**			
Family Gobiidae	**망둑어과**			
Rhinogobius brunneus	밀어	6	1.15	
Rhinogobius giurinus	갈문망둑	4	0.77	
Family Channidae	**가물치과**			
Channa argus	가물치	1	0.19	
출현종수(№)		16		
출현개체수(№)		520		

주) 1. Ra (%): 상대풍부도(Relative abundance, Ra)
2. 고: 한반도고유종(Korean endemic species), 천: 천연기념물
3. ☆: "야생생물보호·관리에 관한 법률 시행규칙" 제2조의 환경부지정 멸종위기야생생물 Ⅰ급

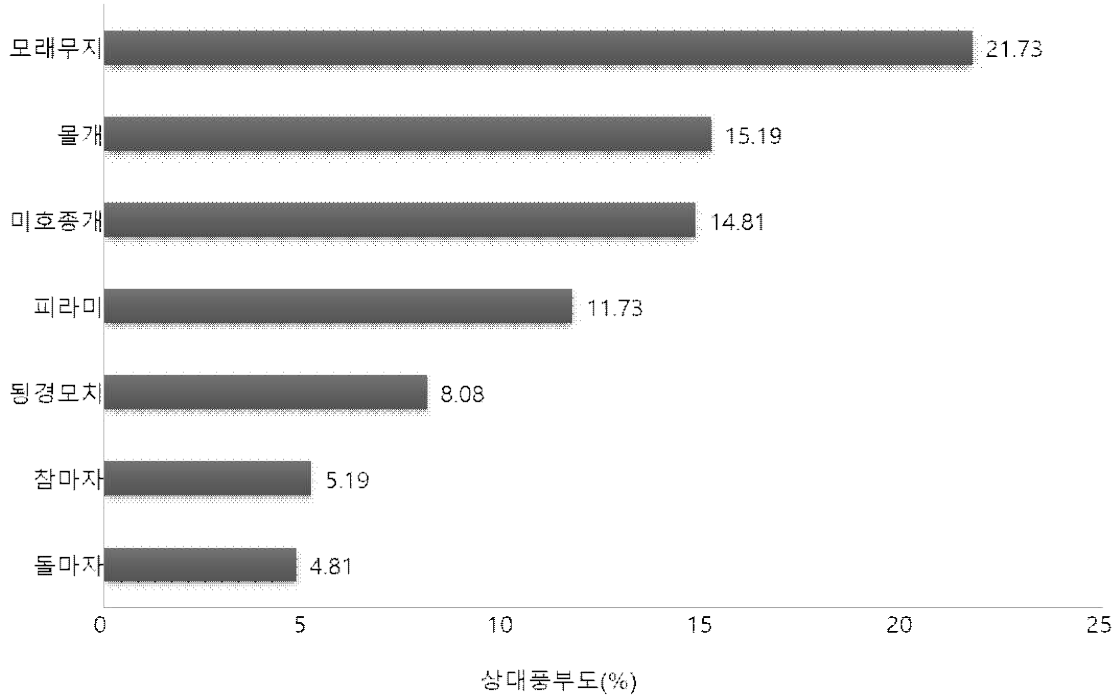


그림 3-10. 미호종개 복원대상지 어종별 상대풍부도 현황(지천)

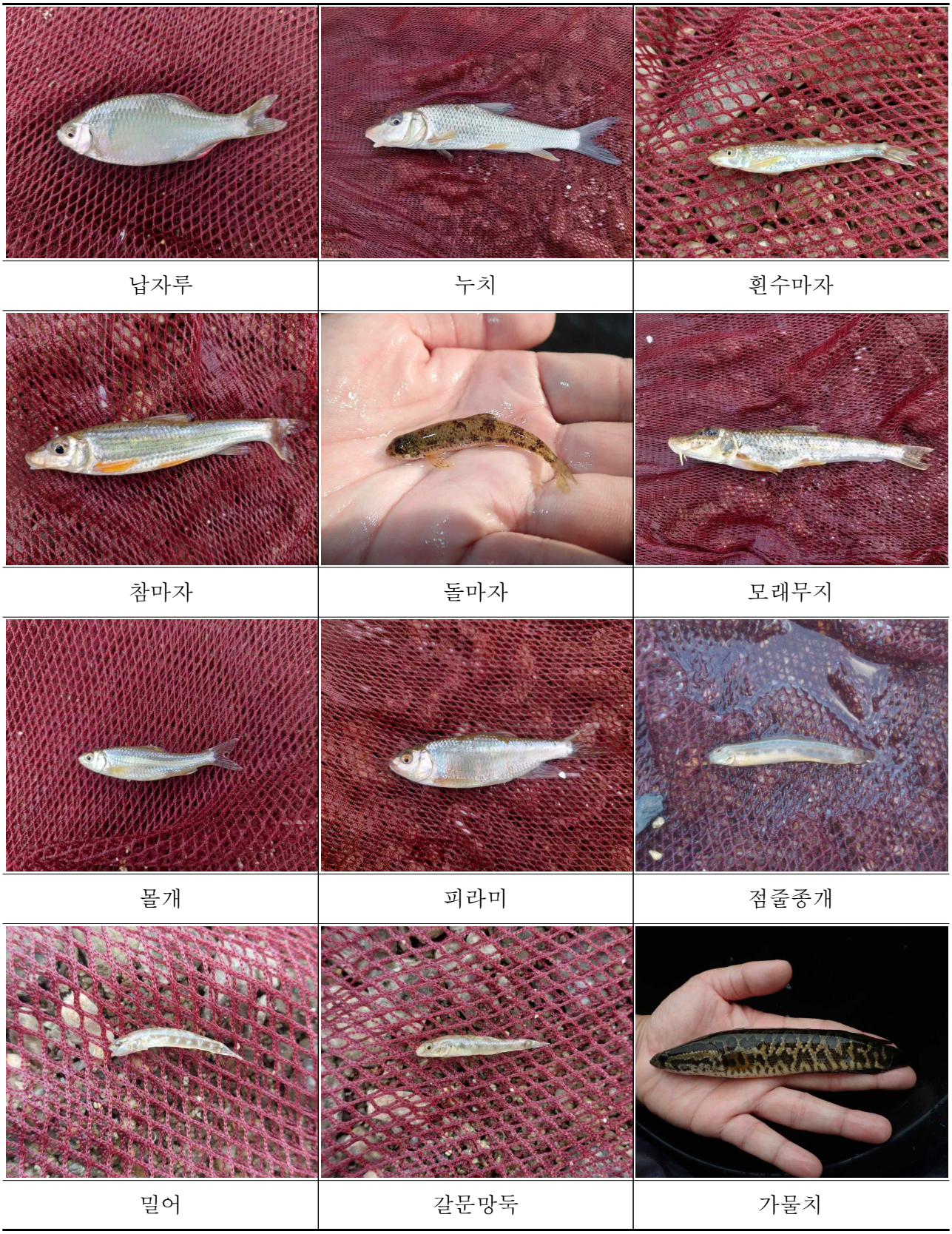


그림 3-11. 미호종개 복원대상지의 담수어류 출현종(지천)

(나) 먹이원(부착조류)

◦ 미호종개 복원대상지 지천에 대한 부착조류 조사결과, 총 4강 7목 12과 40종이 확인되었다(표 3-13).

◦ 조사된 부착조류의 종 구성비 현황을 정리하면, 규조류가 83.50%(22종)으로 가장 많은 구성비를 보였으며, 그 다음으로 녹조류가 12.50%(13종), 남조류가 3.50%(4종), 유글레나조류가 0.50%(1종)의 구성비를 보였다(표 3-11).

◦ 우점종의 경우 남조류에서는 *Phormidium formosum*, 유글레나조류에서는 *Trachelomonas volvocina*, 규조류에서는 *Navicula viridula* var. *rostellata*, 녹조류에서는 *Scenedesmus ellipsoideus*으로 확인되었다(표 3-12, 그림 3-12).

◦ 미호종개의 식성에 대한 이전 연구(환경부, 2009)에서 작은 모래에 붙어있는 부착조류 중 규조류를 주로 섭식하는 것으로 보고된 바 있다. 따라서, 복원대상지인 지천은 이들에 대한 분류군의 출현비율이 전반적으로 높게 조사되어 미호종개의 먹이생물이 풍부한 것으로 분석되었다.

표 3-11. 미호종개 복원대상지 부착조류 종 구성비 현황(지천)

구 분		종 구성비 (%)	비고
지천	남조류	3.50	
	유글레나조류	0.50	
	규조류	83.50	
	녹조류	12.5	
	합 계	100	

표 3-12. 미호종개 복원대상지 부착조류 우점종군 현황(지천)

구 분		우점종	비고
지천	남조류	*Phormidium formosum*	
	유글레나조류	*Trachelomonas volvocina*	
	규조류	*Navicula viridula* var. *rostellata*	
	녹조류	*Scenedesmus ellipsoideus*	

표 3-13. 미호종개 복원대상지 부착조류 현황(지천)

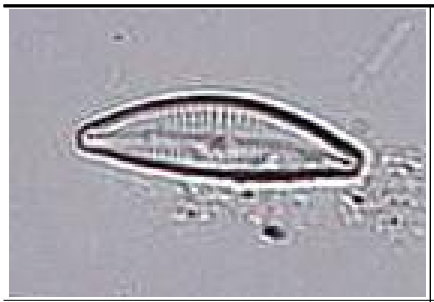
학 명 (Scientific name)	지천 구성비(%)	비고
Class Cyanophyceae		
Order Chroococcales		
Family Chroococcaceae		
Merismopedia elegans	0.47	
Merismopedia punctata	0.47	
Order Oscillatoriales		
Family Oscillatoriaceae		
Phormidium formosum	1.46	
Oscillatoria tenuis	1.10	
Class Euglenophyceae		
Order Euglenales		
Family Euglenaceae		
Trachelomonas volvocina	0.50	
Class Bacillariophyceae		
Order Centrales		
Family Thalassisiraceae		
Aulacoseira italica	1.48	
Cyclotella comta	2.48	
Cyclotella meneghiniana	1.10	
Family Melosiraceae		
Melosira varians	2.95	
Order Pannales		
Family Diatomaceae		
Synedra acus	1.20	

표 3-13. 계속

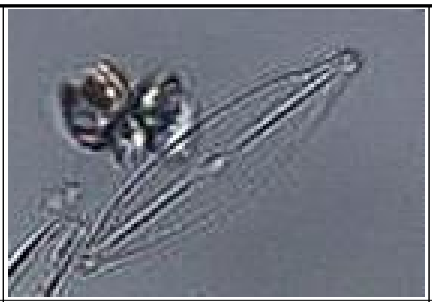
학 명 (Scientific name)	지천 구성비(%)	비고
Order Raphidineae		
Family Naviculaceae		
Pinnularia acrosphaeria	1.10	
Navicula cuspidata	1.97	
Navicula minima	1.97	
Navicula viridula var. *rostellata*	29.9	
Caloneis silicula	1.99	
Cymbella aspera	1.99	
Cymbella minuta var. *silesiaca*	0.99	
Cymbella naviculiformis	1.47	
Cymbella turgidula	23.50	
Fragilaria capucina	1.51	
Fragilaria pinnata	1.52	
Gomphonema augur	0.97	
Gomphonema parvulum	1.96	
Gomphonema olivaceum	0.49	
Gomphonema truncatum var. *capitatum*	0.49	
Family Nitzschiaceae		
Nitzschia paleacea	1.49	
Family Surirellaceae		
Surirella robusta var. *splendida*	0.98	
Class Chlorophyceae		
Order Chlorococcales		
Family Scenedesmaceae		

표 3-13. 계속

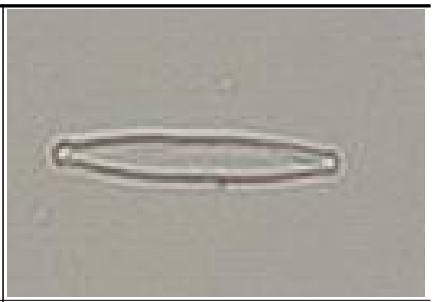
학 명 (Scientific name)	지천 구성비(%)	비고
Tetrastrum hetrocathum	0.49	
Scenedesmus acutus for. *costulatus*	0.50	
Scenedesmus acutus	0.50	
Scenedesmus ecornis	0.99	
Scenedesmus ellipsoideus	2.99	
Scenedesmus longispina	0.99	
Scenedesmus protuberans for. *pologranulatus*	0.49	
Scenedesmus quadricauda	0.99	
Scenedesmus spinosus	0.99	
Family Oocystaceae		
Tetraedron trigonum	0.50	
Monoraphidium arcuatum	0.99	
Family Hydrodictyaceae		
Pediastrum boryanum	1.04	
Pediastrum duplex var. *gracilimum*	1.04	
합 계	100.0	



Cymbella turgidula ×400



Navicula viridula var. *rosetellata* ×400



Fragilaria capucina ×400

그림 3-12. 미호종개 복원대상지의 부착조류 출현종(지천)

나) 미호강

◦ 미호종개 복원대상지인 미호강에 대하여 물리적 환경, 이화학적 환경, 생물학적 환경, 위협요인 등을 조사한 결과, 인공증식된 미호종개들이 자연으로 방류될 경우 큰 위협이 되는 요인은 발견되지 않았다.

(1) 물리적 환경

◦ 물리적 환경 특성은 표 3-14와 같으며, 하폭과 유폭이 넓고 유량은 풍부하면서 모래 비율이 80% 정도로 높게 나타나 미호종개가 선호하는 미소서식 환경인 것으로 분석되었다.

표 3-14. 미호종개 복원대상지 하천 현황(미호강)

복원대상지 (GPS 좌표)	세종특별자치시 세종동, 미호강 일대 (36° 31' 0.06" N, 127° 19' 20.43" E)
하폭, 유폭, 수심	200 ~ 205 m, 21 ~ 134 m, 5 ~ 90 cm
유속	3 ~ 85 ㎝/sec
하상구조(%)	실트(10) : 모래(80) : 가는자갈(5) : 굵은자갈(5) : 호박돌(0) : 바위(0)
유역토지이용	도로
제방호안	자연형

상류	하류
	

(2) 이화학적 환경

◦ 미호종개 복원대상지 미호강 인근에 대한 월별 이화학적 수질변화는 표 3-15 및 그림 3-13, 14, 15와 같다.

◦ 수소이온농도(pH)는 7.4~8.6의 범위로 나타나 비교적 중성에 가까웠으며, 용존산소(DO)는 늦여름(8월)에 가장 낮으며, 초여름(6월)에 가장 높게 나타났다.

◦ 전기전도도(CON)는 344~570㎛hos/㎝의 범위로 나타나 지천보다 높은 수치를 나타났으며, 계절별 큰 차이는 없었다.

표 3-15. 미호종개 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(미호강)

측정소명	년/월	pH	DO (mg/L)	CON (㎛hos/㎝)
지천2	2023/9	7.6	10.4	369
	2023/10	7.4	9.9	502
	2023/11	7.4	10.1	570
	2023/12	7.4	11.4	493
	2024/1	7.4	12.1	564
	2024/2	7.6	11.2	503
	2024/3	7.5	10.6	523
	2024/4	7.8	10.1	513
	2024/5	7.5	9.9	461
	2024/6	8.6	15.4	558
	2024/7	7.7	9.6	344
	2024/8	7.8	9.2	402

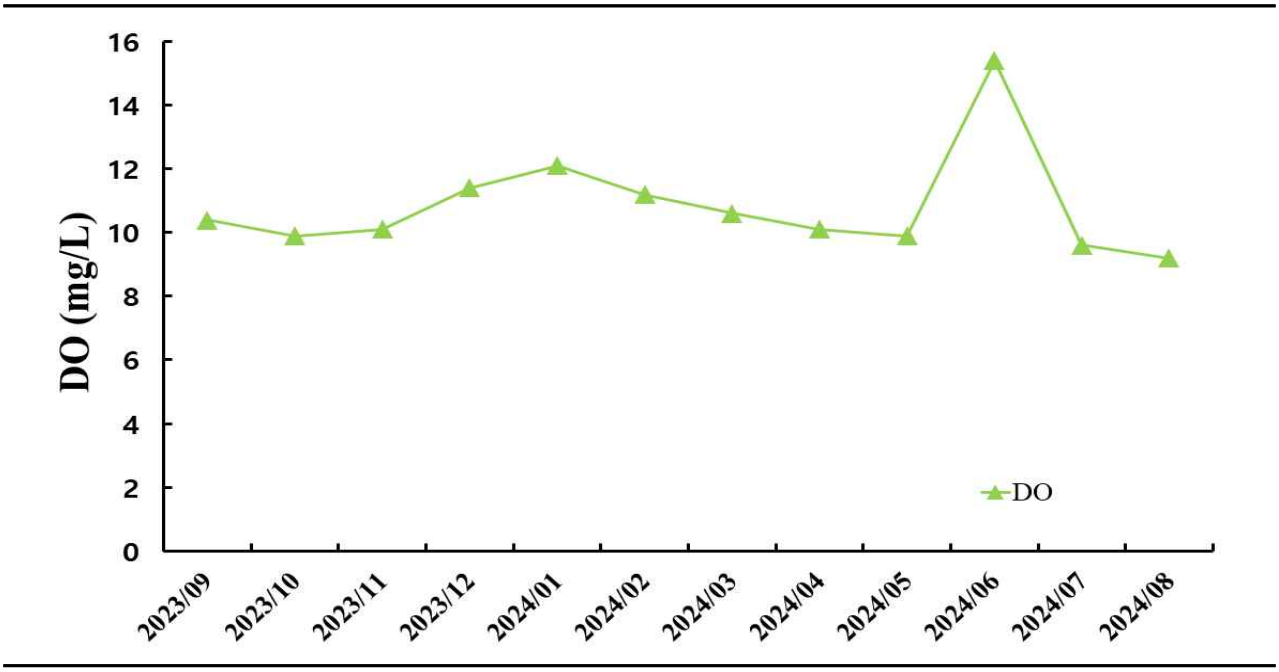


그림 3-13. 미호종개 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(용존산소)(미호강)

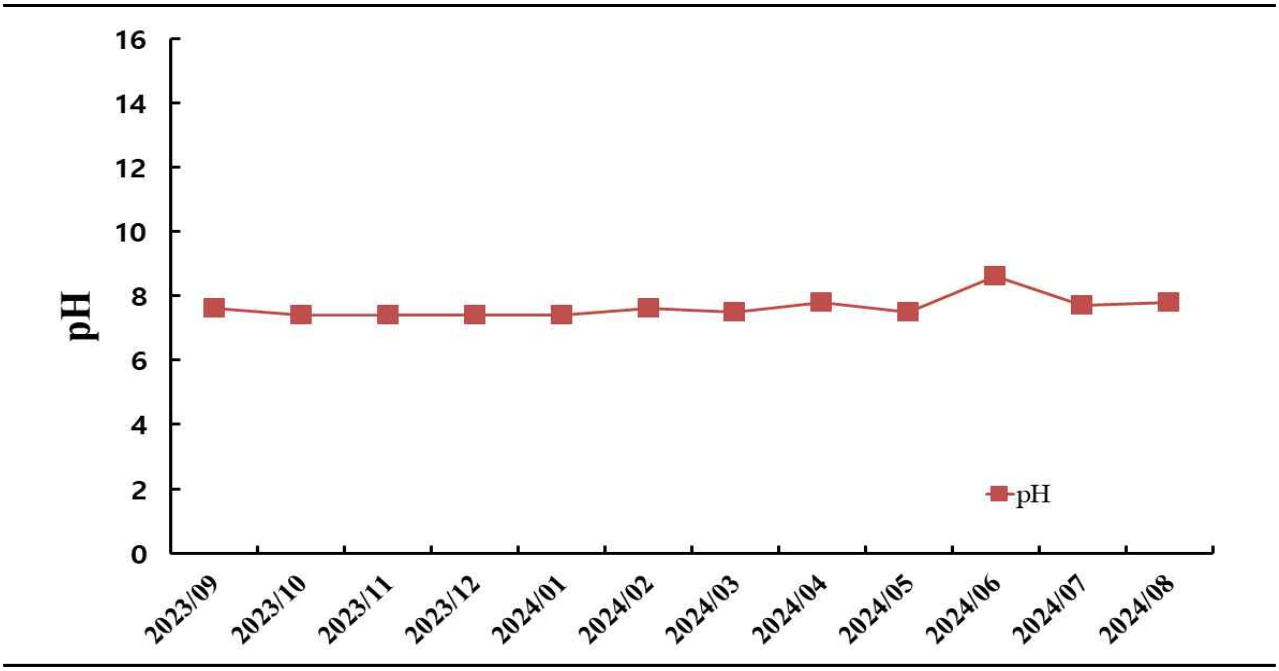


그림 3-14. 미호종개 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(수소이온농도)(미호강)

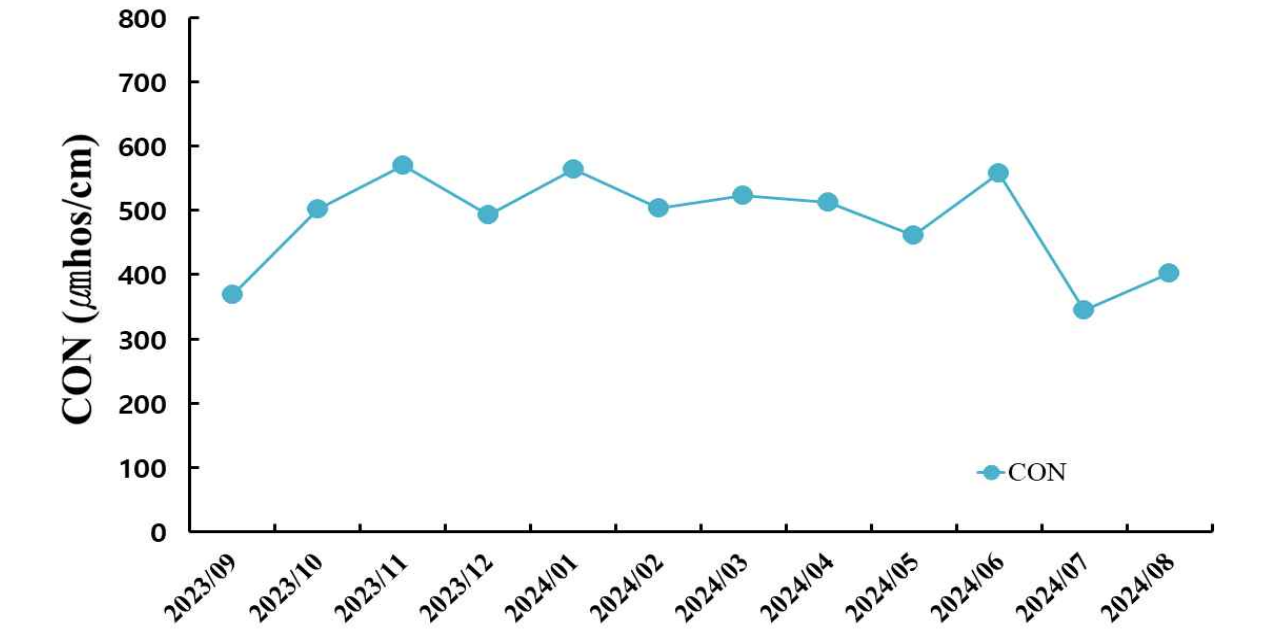


그림 3-15. 미호종개 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(전기전도도)(미호강)

(3) 생물학적 환경

(가) 동서종

◦ 복원대상지인 미호강(세종특별자치시 세종동)에 대한 어류상 조사결과, 총 3과 14종 403개체가 확인되었으며, 법정보호종은 환경부지정 멸종위기야생생물인 흰수마자(Ⅰ급)과 국가유산청 지정 야생생물인 미호종개(Ⅰ급) 1종이 확인되었다(표 3-17, 그림 3-17).

◦ 한반도 고유종(Korean endemic species)은 흰수마자, 돌마자, 몰개, 미호종개 등 총 4종이 확인되었으며, 외래어종이나 환경부지정 생태계교란생물은 확인되지 않았다.

◦ 분류군(Family)별 출현현황은 잉어과 어종이 10종(76.92%)으로 가장 다양한 어종이 조사되었으며, 망둑어과 어종이 2종(15.38%), 그 다음으로 미꾸리과 어종이 1종(7.70%)으로 구분되었다(표 3-16).

◦ 상대풍부도의 경우, 피라미가 29.67%(116개체)로 우점종, 모래무지가 25.06%(98개체)로 아우점종으로 구분되었으며, 미호종개 14.83%(58개체), 돌마자 7.16%(28개체), 누치 5.63%(22개체), 몰개 5.12%(20개체), 끄리 4.86%(19개체), 참마자 3.32%(13개체), 그 밖의 어종은 3% 미만의 출현비율을 보이는 것으로 조사되었다(그림 3-16).

◦ 복원대상지에서 모래무지, 흰수마자, 참마자 등 모래를 선호하는 어종과 미호종개 야생개체들도 같이 출현하여 복원지는 미호종개 복원개체가 서식하기에 좋은 장소인 것으로 분석되었다.

◦ 동서종 중 육식종인 끄리가 확인되었으나, 이들은 전반적으로 미호강 일대에 넓게 서식하는 어종으로 미호종개의 서식에 큰 위협 요인은 아니라고 판단된다.

표 3-16. 미호종개 복원대상지 분류군(Family)별 출현 현황(미호강)

구 분		종 수 (№)	비 율 (%)
잉어과	Cyprinidae	10	76.92
미꾸리과	Cobitidae	1	7.70
망둑어과	Gobiidae	2	15.38
합 계		13	100

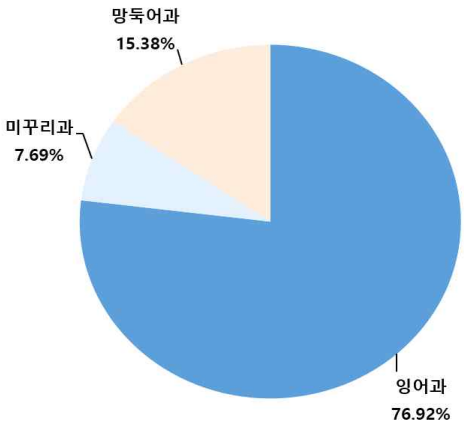


표 3-17. 미호종개 복원대상지에서 출현한 동서종 현황(미호강)

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	복원대상지 (금강)	Ra(%)	비고
Order Cypriniformes	**잉어목**			
Family Cyprinidae	**잉어과**			
Carassiusauratus	붕어	5	1.28	
Gobiobotia nakdongensis	흰수마자☆	5	1.28	고, 멸Ⅰ
Hemibarbus labeo	누치	22	5.63	
Hemibarbus longirostris	참마자	13	3.32	
Microphusogobio yaluensis	돌마자	28	7.16	고
Opsariichthys uncirostris amurensis	끄리	19	4.86	
Pseudogobio esocinus	모래무지	98	25.06	
Pseudorasbora parva	참붕어	2	0.51	
Squalidus japonicus coreanus	몰개	20	5.12	고
Zaccoplatypus	피라미	116	29.67	
Family Cobitidae	**미꾸리과**			
Cobitis choii	미호종개☆	58	14.83	고,천,멸Ⅰ
Order Perciformes	**농어목**			
Family Gobiidae	**망둑어과**			
Rhinogobius brunneus	밀어	2	0.51	
Rhinogobius giurinus	갈문망둑	3	0.77	
출현종수(№)		14		
출현개체수(№)		403		

주) 1. Ra (%): 상대풍부도(Relative abundance, Ra)
2. 고: 한반도고유종(Korean endemic species), 천: 천연기념물
3. ☆: “야생생물보호·관리에 관한 법률 시행규칙” 제2조의 환경부지정 멸종위기야생생물 I 급

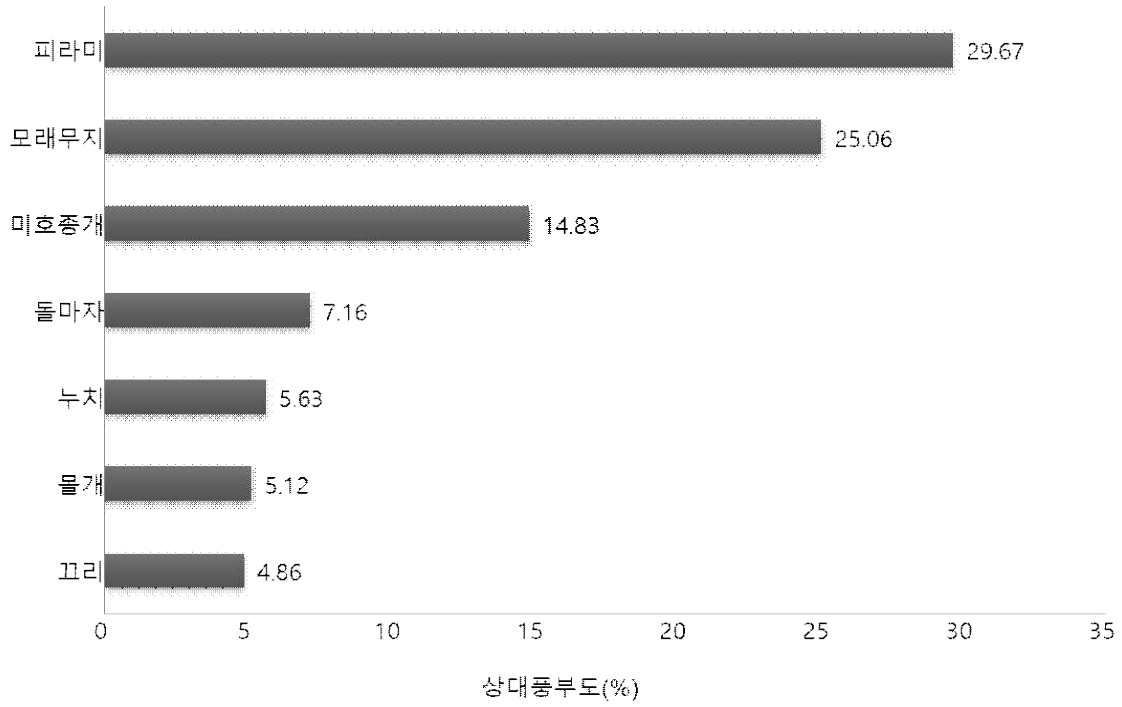


그림 3-16. 미호종개 복원대상지 어종별 상대풍부도 현황(미호강)



그림 3-17. 미호종개 복원대상지의 담수어류 출현종(미호강)

(나) 먹이원(부착조류)

◦ 미호종개 복원대상지 미호강에 대한 부착조류 조사결과, 총 4강 8목 13과 46종이 확인되었다.

◦ 조사된 부착조류의 종 구성비 현황을 정리하면, 규조류가 83.50%(27종)으로 가장 많은 구성비를 보였으며, 그 다음으로 녹조류가 10.50%(11종), 남조류가 4.50%(6종), 유글레나조류가 1.50%(2종)의 구성비를 보였다(표 3-18, 그림 3-18).

◦ 우점종의 경우 남조류에서는 *Phormidium formosum*, 유글레나조류에서는 *Trachelomonas volvocina*, 규조류에서는 *Navicula viridula* var. *rostellata*, 녹조류에서는 *Scenedesmus ellipsoideus*으로 확인되었다(표 3-19).

◦ 미호종개의 식성에 대한 이전 연구(환경부, 2009)에서 작은 모래에 붙어있는 부착조류 중 규조류를 주로 섭식하는 것으로 보고된 바 있다. 따라서, 복원대상지인 지천은 이들에 대한 분류군의 출현비율이 전반적으로 높게 조사되어 미호종개의 먹이생물이 풍부한 것으로 분석되었다.

표 3-18. 미호종개 복원대상지 부착조류 종 구성비 현황(미호강)

구 분		종 구성비 (%)	비고
지천	남조류	4.50	
	유글레나조류	1.50	
	규조류	83.50	
	녹조류	10.50	
	합 계	100	

표 3-19. 미호종개 복원대상지 부착조류 우점종군 현황(미호강)

구 분		우점종	비고
지천	남조류	*Phormidium tennue*	
	유글레나조류	*Euglena gracilis*	
	규조류	*Navicula viridula* var. *rostellata*	
	녹조류	*Scenedesmus ellipsoideus*	

표 3-20. 미호종개 복원대상지 부착조류 현황(미호강)

학 명 (Scientific name)	미호강 구성비(%)	비고
Class Cyanophyceae		
Order Chroococcales		
Family Chroococcaceae		
Microcystis aeruginosa	0.47	
Merismopedia punctata	0.99	
Order Oscillatoriales		
Family Oscillatoriaceae		
Phormidium formosum	0.52	
Phormidium tennue	1.52	
Oscillatoria constricta	0.51	
Oscillatoria limosa	0.49	
Class Euglenophyceae		
Order Euglenales		
Family Euglenaceae		
Euglena gracilis	1.01	
Euglena viridis	0.49	
Class Bacillariophyceae		
Order Centrales		
Family Thalassisiraceae		
Aulacoseira italica	1.08	
Cyclotella meneghiniana	3.18	
Family Melosiraceae		
Melosira varians	2.95	
Order Pannales		
Family Diatomaceae		

표 3-20. 계속

학 명 (Scientific name)	미호강 구성비(%)	비고
Synedra acus	0.48	
Synedra ulna	0.99	
Order Raphidineae		
Family Naviculaceae		
Diatoma vulgare	0.99	
Navicula bacillum	0.50	
Navicula cryptotenella	0.50	
Navicula pupula	1.51	
Navicula decussis	0.51	
Navicula cuspidata	1.98	
Navicula hasta	2.47	
Navicula viridula var. rostellata	38.47	
Caloneis silicula	0.99	
Cymbella cistula	0.49	
Cymbella proxima	0.49	
Cymbella minuta var. silesiaca	0.98	
Cymbella naviculiformis	0.99	
Cymbella turgidula	15.98	
Fragilaria capucina	2.02	
Gomphonema augur	0.49	
Gomphonema parvulum	1.49	
Gomphonema pseudoshaerophorum	0.49	
Family Nitzschiaceae		
Nitzschia palea	1.49	
Family Surirellaceae		

표 3-20. 계속

학 명 (Scientific name)	미호강 구성비(%)	비고
Surirella angusta	0.50	
Surirella robusta var. *splendida*	0.99	
Surirella lata	0.50	
Class Chlorophyceae		
Order Volvocales		
Family Chlamydomonadaceae		
Chlamydomonas angulosa	1.02	
Chlamydomonas sp.	0.48	
Order Chlorococcales		
Family Scenedesmaceae		
Scenedesmus acutiformis	1.01	
Scenedesmus arcuatus	1.02	
Scenedesmus ecornis	0.48	
Scenedesmus ellipsoideus	2.49	
Scenedesmus quadricauda	0.49	
Scenedesmus spinosus	0.51	
Family Oocystaceae		
Monoraphidium contortum	0.99	
Family Hydrodictyaceae		
Pediastrum duplex var. *gracilimum*	0.99	
Pediastrum tetras	1.02	
합계	100.0	

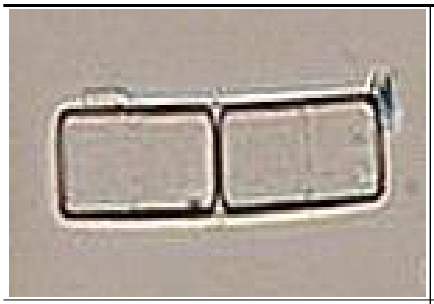
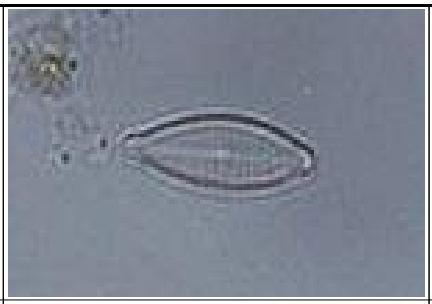
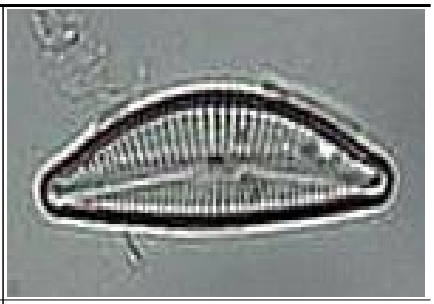
		
Cymbella turgidula ×400	*Navicula viridula* var. *rosetellata* ×400	*Fragilaria capucina* ×400

그림 3-18. 미호종개 복원대상지의 부착조류 출현종(미호강)

3) 어름치

◦ 어름치 복원대상지에 대하여 물리적 환경, 이화학적 환경, 생물학적 환경, 위협요인 등을 조사한 결과, 인공증식된 어름치들이 자연으로 방류될 경우 큰 위협이 되는 요인은 발견되지 않았다.

가) 물리적 환경

◦ 물리적 환경 특성은 표 3-21과 같으며, 하폭과 유폭이 넓고 유량은 풍부하면서 하상이 다양하여 어름치가 선호하는 미소서식 환경의 비율이 높을 것으로 판단된다.

◦ 또한, 제내지는 대부분 산지나 경작지로 이용되고 있어 인위적 요인에 따른 위협요인이나 오염원 유입 등은 적을 것으로 판단된다.

표 3-21. 어름치 복원대상지 하천 현황

복원대상지 (GPS 좌표)	**충청남도 금산군 부리면 방우리, 금강 일대 (36° 00' 36.71" N, 127° 37' 04.86" E)**
하폭, 유폭, 수심	183 ~ 231 m, 10 ~ 117 m, 5 ~ 110 cm
유속	35 ~ 95 ㎝/sec
하상구조(%)	실트(0) : 모래(10) : 가는자갈(20) : 굵은자갈(30) : 호박돌(30) : 바위(10)
유역토지이용	산림, 경작지, 주거지, 도로
제방호안	자연형
상류	하류
	

나) 이화학적 환경

◦ 어름치 복원대상지 인근에 대한 월별 이화학적 수질변화는 표 3-22 및 그림 3-19, 20, 21과 같다.

◦ 수소이온농도(pH)는 7.2~9.1의 범위로 나타나 비교적 중성에 가까웠으며, 용존산소(DO)는 여름철(7월)에 가장 낮으며, 겨울철(2월)에 가장 높게 나타났다.

◦ 전기전도도(CON)는 80~115㎛hos/㎝의 범위로 계절별 큰 변화를 보이진 않았다.

표 3-22. 어름치 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화

측정소명	년/월	pH	DO (mg/L)	CON (㎛hos/㎝)
용포	2023/9	9.1	10.2	80
	2023/10	8.7	12.2	80
	2023/11	8.6	10.7	92
	2023/12	8.3	11.5	100
	2024/1	8.4	11.3	112
	2024/2	8.3	11.4	115
	2024/3	7.8	11.8	109
	2024/4	7.9	10.9	102
	2024/5	8.1	9.8	101
	2024/6	8.5	10.4	109
	2024/7	7.2	7.0	96
	2024/8	9.1	9.4	105

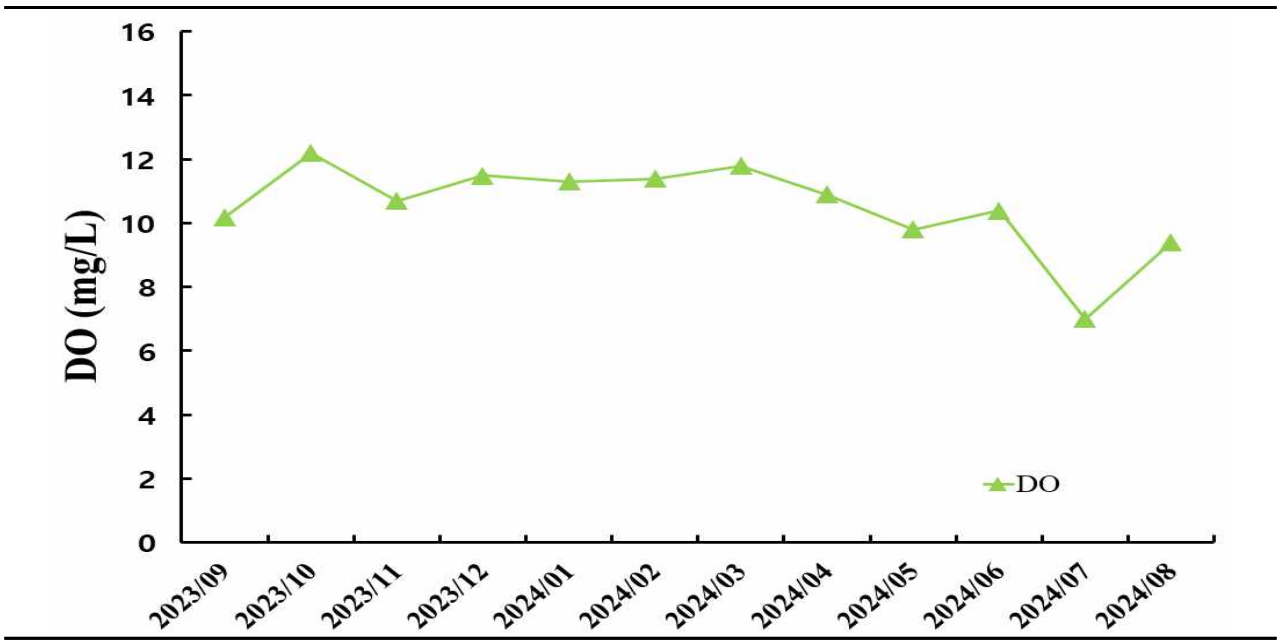


그림 3-19. 어름치 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(용존산소)

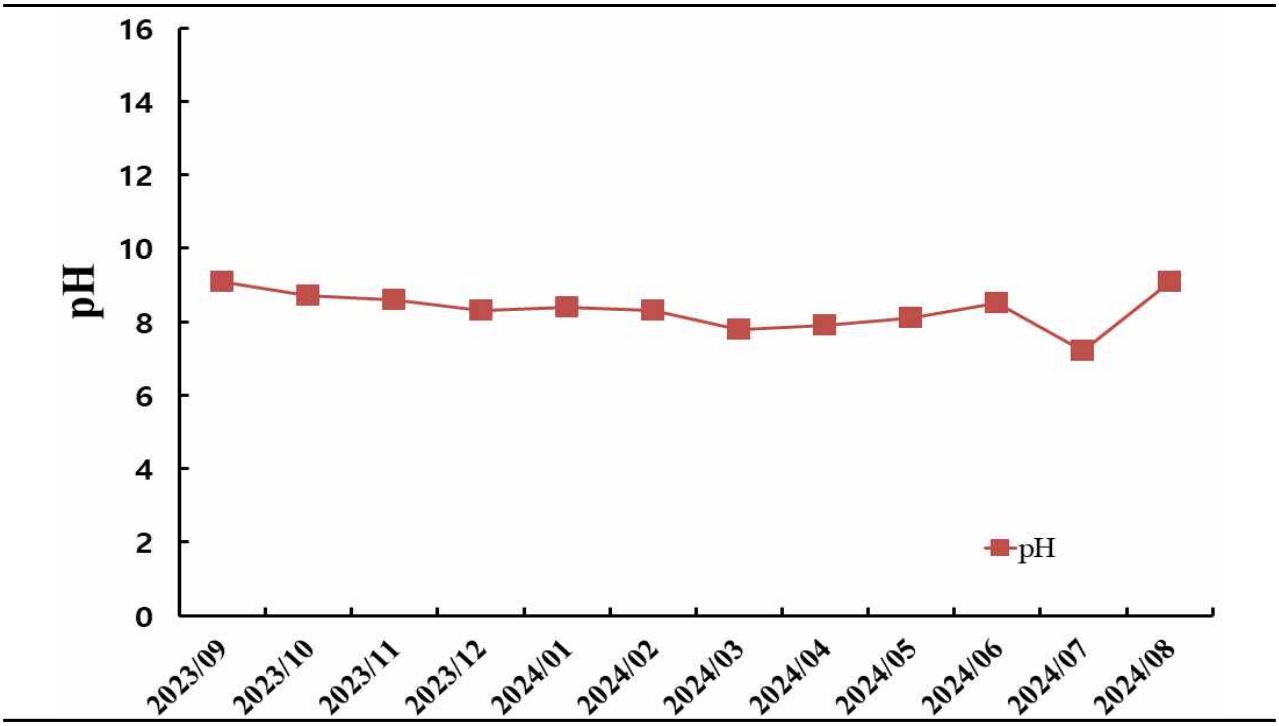


그림 3-20. 어름치 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(수소이온농도)

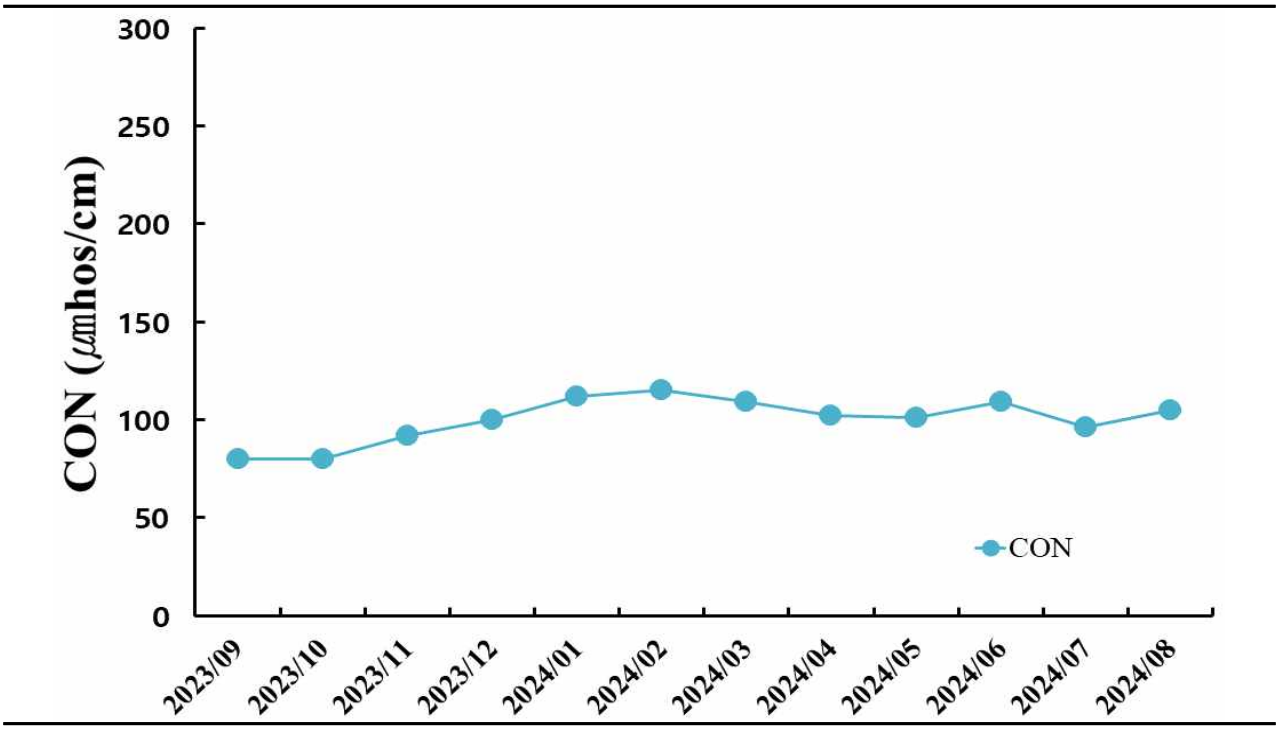


그림 3-21. 어름치 복원대상지 인근 월별 이화학적 수질변화(전기전도도)

다) 생물학적 환경

(1) 동서종

◦ 복원대상지인 금강 본류(충청남도 금산군 부리면 방우리)에 대한 어류상 조사결과, 총 6과 18종 583개체가 확인되었으며, 법정보호종은 감돌고기(Ⅰ급), 돌상어(Ⅱ급) 및 꾸구리(Ⅱ급), 어름치 1종(Ⅱ급) 4종이 확인되었다(표 3-24, 그림 3-23).

◦ 한반도 고유종(Korean endemic species)은 칼납자루, 줄납자루, 쉬리 등 총 13종이 확인되었으며, 외래어종이나 환경부지정 생태계교란생물은 확인되지 않았다.

◦ 분류군(Family)별 출현현황은 잉어과 어종이 13종(72.20%)으로 가장 다양한 어종이 조사되었으며, 그 다음으로 퉁가리과, 동자개과, 꺽지과, 동사리과, 망둑어과 어종이 각각 1종(5.56%)으로 구분되었다(표 3-23).

◦ 상대풍부도의 경우, 참갈겨니가 32.08%(187개체)로 우점종, 쉬리가 11.49%(67개체)로 아우점종으로 구분되었으며, 피라미, 10.29%(60개체), 감돌고기 9.78%(57개체), 줄납자루 8.58%(50개체), 돌고기 7.20%(42개체), 칼납자루 3.60%(21개체), 돌마자 3.09%(18개체), 그 밖의 어종은 3% 미만의 출현비율을 보이는 것으로 조사되었다(표 3-24, 그림 3-22).

◦ 복원대상지에서 쉬리, 돌상어, 꾸구리 등 여울성 어종과 깨끗한 상류 수역에 서식하는 감돌고기와 어름치 야생개체들도 같이 출현하여 복원지는 어름치 복원개체가 서식하기에 좋은 장소인 것으로 분석되었다.

◦ 동서종 중 육식종인 꺽지, 동사리 등이 확인되었으나, 이들은 전반적으로 금강 일대에 넓게 서식하는 어종으로 어름치의 서식에 큰 위협 요인은 아니라고 판단된다.

표 3-23. 어름치 복원대상지 분류군(Family)별 출현 현황

구 분		종 수 (№)	비 율 (%)
잉어과	Cyprinidae	13	72.20
퉁가리과	Amblycipitidae	1	5.56
동자개과	Bagridae	1	5.56
꺽지과	Centropomidae	1	5.56
동사리과	Odontobutidae	1	5.56
망둑어과	Gobiidae	1	5.56
합 계		18	100

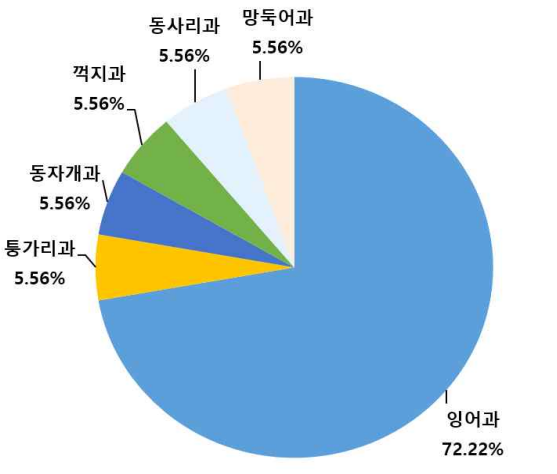


표 3-24. 어름치 복원대상지에서 출현한 동서종 현황

학 명 (Scientific name)	국 명 (Korean name)	복원대상지 (금강)	Ra(%)	비고
Order Cypriniformes	**잉어목**			
Family Cyprinidae	**잉어과**			
Acheilognathus koreensis	칼납자루	21	3.60	고
Acheilognathus yamatsutae	줄납자루	50	8.58	고
Coreoleuciscus splendidus	쉬리	67	11.49	고
Gobiobotia brevibarba	돌상어★	17	2.92	고, 멸II
Gobiobotia macrocephala	꾸구리★	10	1.72	고, 멸II
Hemibarbus labeo	누치	3	0.51	
Hemibarbus longirostris	참마자	3	0.51	
Hemibarbus mylodon	어름치★	4	0.69	고, 천, 멸II
Microphusogobio yaluensis	돌마자	18	3.09	고
Pseudopungtungia nigra	감돌고기☆	57	9.78	고, 멸I
Pungtungia herzi	돌고기	42	7.20	
Zacco koreanus	참갈겨니	187	32.08	고
Zacco platypus	피라미	60	10.29	
Order Siluriformes	**메기목**			
Family Amblycipitidae	**퉁가리과**			
Liobagrus mediadiposalis	자가사리	2	0.34	고
Family Bagridae	**동자개과**			
Pseudobagrus koreanus	눈동자개	8	1.37	고
Order Perciformes	**농어목**			
Family Centropomidae	**꺽지과**			
Coreoperca herzi	꺽지	17	2.92	고
Family Odontobutidae	**동사리과**			
Odontobutis platycephala	동사리	4	0.69	고
Family Gobiidae	**망둑어과**			
Rhinogobius brunneus	밀어	13	2.23	
출현종수(№)		18		
출현개체수(№)		583		

주) 1. Ra (%): 상대풍부도(Relative abundance, Ra)
2. 고: 한반도고유종(Korean endemic species), 천: 천연기념물
3. ☆, ★: "야생생물보호·관리에 관한 법률 시행규칙" 제2조의 환경부 지정 멸종위기야생생물 Ⅰ, Ⅱ급

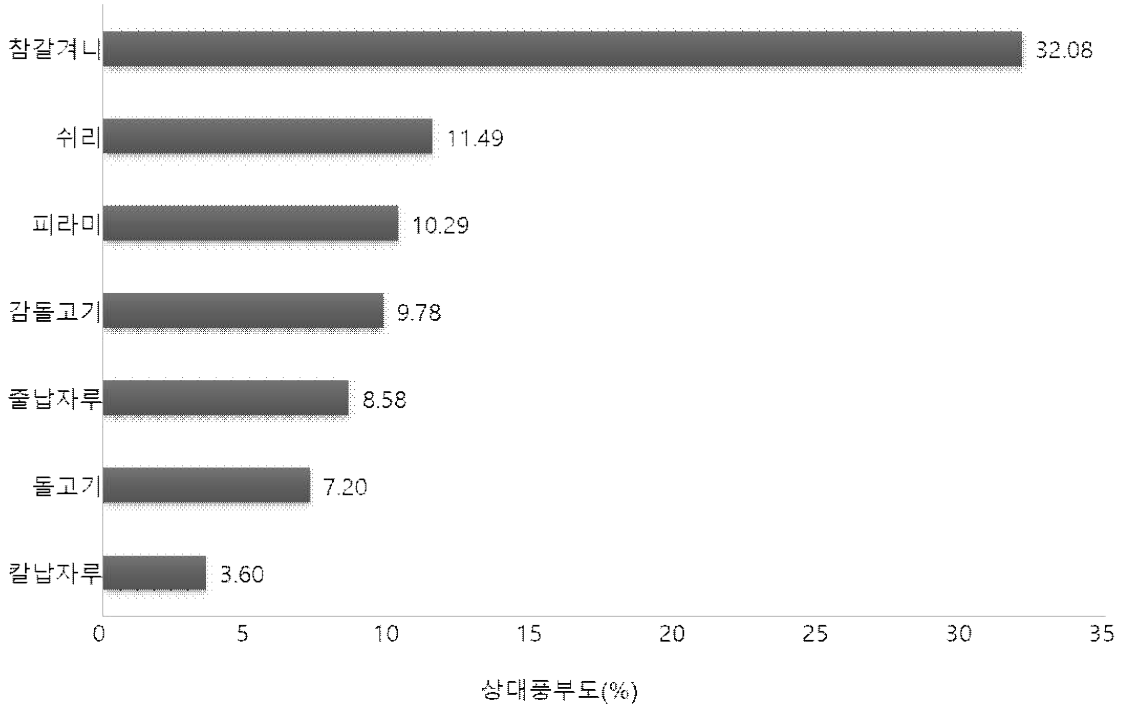


그림 3-22. 어름치 복원대상지 어종별 상대풍부도 현황

		
칼납자루	줄납자루	쉬리
		
돌상어	꾸구리	돌마자
		
감돌고기	돌고기	참갈겨니
		
피라미	자가사리	꺽지

그림 3-23. 어름치 복원대상지의 담수어류 출현종

(2) 먹이생물(저서성대형무척추동물)

◦ 어름치 복원대상지에 대한 저서성대형무척추동물 조사결과, 총 25과 35종 2,758개체가 확인되었다(표 3-26, 그림 3-24).

◦ 조사된 저서성대형무척추동물의 분류군별 현황을 정리하면, 비곤충류와 곤충류는 각각 5종(14.29%)과 30종(85.71%)으로 구분되었고, 그 중 곤충류는 하루살이목이 13종(37.14%), 날도래목이 8종(22.87%), 잠자리목, 강도래목, 딱정벌레목, 파리목이 각각 2종(5.71%), 뱀잠자리목이 1종(2.86%)의 순으로 정리되었다(표 3-25).

◦ 군집분석결과, 우점도지수(DI)는 0.47, 종다양도지수(H')는 2.51, 종풍부도지수(R1)는 4.29, 균등도지수(J')는 0.71로 분석되었고, 우점종과 아우점종은 개똥하루살이(948개체, 34.37%)와 세갈래하루살이(361개체, 13.09%)로 각각 구분되었다.

◦ 복원대상지는 상류 수역으로 물이 맑고 하상구조가 다양하여 여울과 흐름이 고루 분포함에 따라 비교적 다양한 분류군이 서식하고 있는 것으로 조사되었다.

◦ 특히, 어름치가 선호하는 먹이생물은 수서곤충 및 다슬기 등으로 알려져 있다(Choi and Baek, 1970; Kim, 1997; ME, 2006; Kim and Park, 2007; CHA, 2009). 따라서, 복원대상지는 어름치의 먹이생물인 저서성대형무척추동물 등 풍부한 먹이원이 있는 것으로 분석되었다.

표 3-25. 어름치 복원대상지 분류군(Order)별 출현현황

구 분		종 수 (№)	비 율 (%)
비곤충류	Non-insecta	5	14.29
하루살이목	Ephemeroptera	13	37.14
잠자리목	Odonata	2	5.71
강도래목	Plecoptera	2	5.71
뱀잠자리목	Megaloptera	1	2.86
딱정벌레목	Coleoptera	2	5.71
파리목	Diptera	2	5.71
날도래목	Trichoptera	8	22.87
합 계		35	100.00

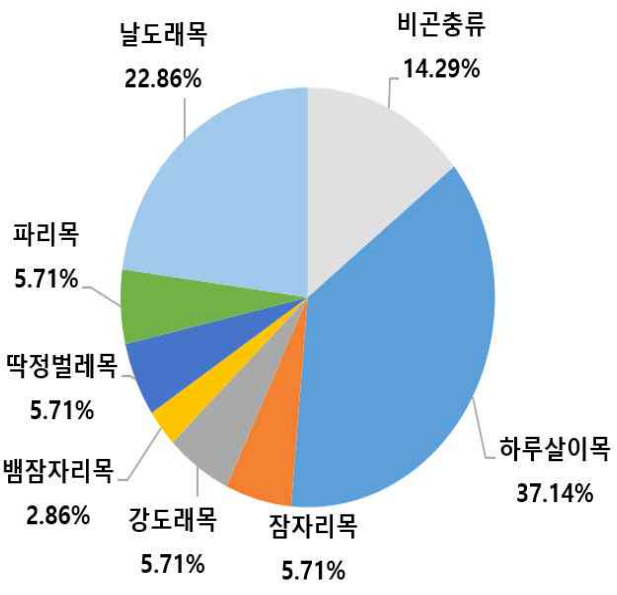


표 3-26. 어름치 복원대상지 저서성대형무척추동물 출현 현황

학 명	국 명	복원지	Ra (%)	비고
Order Sorbeoconcha	**흡강목**			
Family Pleuroceridae	**다슬기과**			
Semisulcospira gottschei	곳체다슬기	68	2.47	
Semisulcospira libertina	다슬기	84	3.05	
Order Hygrophila	**물달팽이목**			
Family Lymnaeidae	**물달팽이과**			
Radix auricularia	물달팽이	10	0.36	
Order Veneroida	**백합목**			
Family Corbiculidae	**재첩과**			
Corbicula fluminea	재첩	8	0.29	
Order Tubificida	**실지렁이목**			
Family Tubificidae	**실지렁이과**			
Limnodrilus gotoi	실지렁이	15	0.54	
Order Ephemeroptera	**하루살이목**			
Family Leptophlebiidae	**갈래하루살이과**			
Choroterpes altioculus	세갈래하루살이	361	13.09	
Family Potamanthidae	**강하루살이과**			
Rhoenanthus coreanus	강하루살이	22	0.80	
Family Ephemeridae	**하루살이과**			
Ephemera orientalis	동양하루살이	17	0.62	
Ephemera strigata	무늬하루살이	11	0.40	
Family Ephemerellidae	**알락하루살이과**			
Teloganopsis punctisetae	등줄하루살이	62	2.25	
Family Caenidae	**등딱지하루살이과**			
Caenis nishinoae	등딱지하루살이	17	0.62	
Family Heptageniidae	**납작하루살이과**			
Ecdyonurus bajkovae	몽땅하루살이	13	0.47	
Ecdyonurus joernensis	꼬리치레하루살이	11	0.40	
Ecdyonurus levis	네점하루살이	22	0.80	
Epeorus pellucidus	부채하루살이	11	0.40	
Family Baetidae	**꼬마하루살이과**			
Baetis fuscatus	개똥하루살이	948	34.37	
Cloeon dipterum	연못하루살이	42	1.52	
Labiobaetis atrebatinus	입술하루살이	49	1.78	
Order Odonata	**잠자리목**			
Family Calopterygidae	**물잠자리과**			
Calopteryx japonica	물잠자리	7	0.25	
Family Coenagrionoidae	**실잠자리과**			
Paracercion calamorum	등검은실잠자리	3	0.11	

표 3-26. 계속

학 명	국 명	복원지	Ra (%)	비고
Order Plecoptera	**강도래목**			
Family Perlidae	**강도래과**			
Neoperla coreensis	두눈강도래	14	0.51	
Oyamia nigribasis	진강도래	10	0.36	
Order Megaloptera	**뱀잠자리목**			
Family Corydalidae	**뱀잠자리과**			
Protohermes xanthodes	노란뱀잠자리	3	0.11	
Order Coleoptera	**딱정벌레목**			
Family Elmidae	**여울벌레과**			
Elmidae sp.	여울벌레과 sp.	152	5.51	
Family Psephenidae	**물삿갓벌레과**			
Mataeopsephus KUa	넓은물삿갓벌레 KUa	51	1.85	
Order Diptera	**파리목**			
Family Tipulidae	**각다귀과**			
Tipulidae sp.	각다귀과 sp.	9	0.33	
Family Chironomidae	**깔따구과**			
Chironomidae sp.	깔따구과 sp.	298	10.80	
Order Trichoptera	**날도래목**			
Family Stenopsychidae	**각날도래과**			
Stenopsyche griseipennis	수염치레각날도래	43	1.56	
Family Hydropsychidae	**줄날도래과**			
Cheumatopsyche Kub	꼬마줄날도래 KUb	112	4.06	
Hydropsyche kozhantschikovi	줄날도래	97	3.52	
Hydropsyche KD	줄날도래 KD	48	1.74	
Family Rhyacophilidae	**물날도래과**			
Rhyacophila nigrocephala	검은머리물날도래	7	0.25	
Family Glossosomatidae	**광택날도래과**			
Glossosoma KUa	광택날도래 KUa	42	1.52	
Family Goeridae	**가시날도래과**			
Goera japonica	일본가시날도래	35	1.27	
Family Lepidostomatidae	**네모집날도래과**			
Lepidostoma KUa	네모집날도래 KUa	56	2.03	
출현종수(№)		35		
출현개체수(№)		2,758		

주) Ra (%) : 상대풍부도(Relative abundance, Ra)

		
곳체다슬기	물달팽이	실지렁이
		
강하루살이	무늬하루살이	꼬리치레하루살이
		
부채하루살이	물잠자리	줄날도래

그림 3-24. 어름치 복원대상지의 저서성대형무척추동물 출현종

나. 복원대상지 멸종위기어류 출현 및 분포현황 조사

1) 꾸구리

◦ 복원지 일대 및 인근지역의 과거 꾸구리 서식을 확인하기 위해 문헌조사를 실시하였다.

◦ 문헌조사 결과, 복원지(한국수자원공사, 2021)에서 가장 많은 개체수(110개체)가 확인되었으며, 그 다음으로 출현한 개체수가 높은 지점은 초강천(31개체)으로 확인되었다(표. 3-27, 그림 3-25).

◦ 과거 문헌(충청북도의 자연, 담수어편)에서는 꾸구리가 용담댐과 대청댐 사이 구간에서 폭넓게 분포한다고 기술하였다.

표 3-27. 복원대상지 금강의 멸종위기어류 꾸구리 출현 및 분포현황 조사

구분		개체수	좌표
댐 유역 하천의 멸종위기어류 정밀 모니터링 및 복원방안 연구 용역 (한국수자원공사, 2021)	S1	31	36° 13' 52.31" N, 127° 42' 49.63" E
	S2	110(복원지)	36° 15' 33.53" N, 127° 38' 33.77" E
4대강 수계 멸종위기어종 증식 및 복원 (국토해양부, 2010)	S1	3	36° 14' 27.65" N, 127° 40' 09.99" E
	S2	1	36° 14' 01.50" N, 127° 42' 44.26" E
충청북도의 자연, 담수어편(도서, 1986)	-	용담댐-대청댐 구간 전부 출현	-



한국수자원공사, 2021 | 국토해양부, 2010

그림 3-25. 꾸구리 출현지점 지점도(문헌조사)

2) 미호종개

가) 지천

◦ 복원지 일대 및 인근 미호종개 서식을 확인하기 위해 문헌조사를 실시하였다.

◦ 문헌조사 결과, 복원지에서 많은 개체수(240개체)가 확인되었으며(고 등, 2012), 관련 보고서(전국자연환경조사)의 경우 미출현하였다(표 3-28, 그림 3-26).

표 3-28. 복원대상지 지천의 멸종위기어류 미호종개 출현 및 분포현황 조사

구분		개체수	좌표
금강 수계 지천의 어류군집 구조 및 멸종위기종 미호종개 *Cobitis choii*와 흰수마자 *Gobiobotia naktongensis*의 서식현황 (고 등, 2012)	S1	2	36° 19' 49.06" N, 126° 51' 25.72" E
	S2	240(복원지)	36° 19' 30.21" N, 126° 52' 58.11" E
	S3	5	36° 19' 19.28" N, 126° 54' 48.93" E



논문(Ko *et al.*, 2012)

그림 3-26. 지천의 미호종개 출현지점 지점도(문헌조사)

나) 미호강

◦ 복원지 일대 및 인근 미호종개 서식을 확인하기 위해 문헌조사를 실시하였다.

◦ 문헌조사 결과, 복원지에서는 출현하지 않았고, 금강 본류 구간에서 4개체가 확인되었다 (국립환경과학원, 2021, 표 3-29, 그림 3-27).

표 3-29. 복원대상지 미호강의 멸종위기어류 미호종개 출현 및 분포현황 조사

구분		개체수	좌표
금강수계 보 구간 수생태계 모니터링 (국립환경과학원, 2021)	S1	4	36° 31' 05.35" N, 127° 21' 21.35" E



국립환경과학원, 2021

그림 3-27. 미호강의 미호종개 출현지점 지점도(문헌조사)

3) 어름치

◦ 복원지 일대 및 인근 어름치 서식을 확인하기 위해 문헌조사를 실시하였으나, 금강은 1980년대 이후 본 종이 절멸한 것으로 추정하고 있어 이후 서식 기록은 찾지 못하였다.

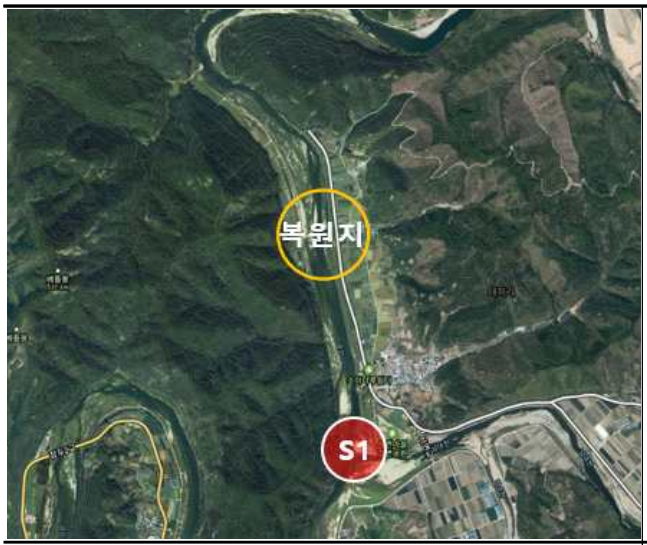
◦ 다만, 2021년 수행된 댐유역 정밀모니터링(한국수자원공사, 2021)에서 복원지로부터 상류 지점(무주남대천과 금강 합류부)에서 3개체가 출현한 것이 확인되었다(표 3-30, 그림 3-28).

◦ 또한, 어름치 복원 평가 및 보전방연 연구(송 등, 2024)에 따르면(사)한국민물고기보존협회가 수행한 장기간 복원 사업(후원: S-oil)의 결과로, 금강 본류에서 복원 개체로 추정되는 성어 5개체를 재포획하여 어름치가 금강 본류에서도 서식하고 있음을 확인하였다.

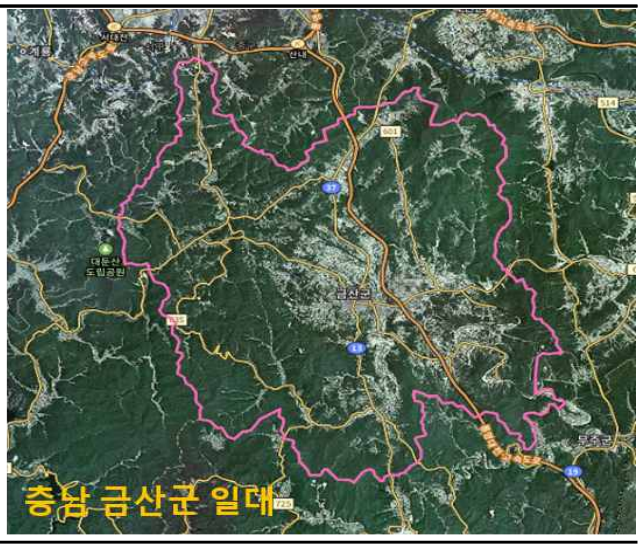
◦ 따라서, 2001년부터 현재까지 산란탑이 금강 본류에서 일부 확인되고 있고, 2023년 어름치 당년생 치어와 성어를 본류에서 확인함으로써 20년간 진행된 복원사업이 성공하였다고 보고하였다.

표 3-30. 복원대상지 금강의 멸종위기어류 어름치 출현 및 분포현황 조사

구분		개체수	좌표
댐 유역하천의 멸종위기어류 정밀 모니터링 및 복원방안 연구 용역 (한국수자원공사, 2021)	S1	3	36° 00' 09.55" N, 127° 37' 12.35" E
금강 상류역의 천연기념물 어름치의 복원 평가 및 보전방안 (송 등, 2024)	-	5	금산군 일대 (부리면, 제원면)



한국수자원공사, 2021



논문(Song *et al.*, 2024)

그림 3-28. 금강의 어름치 출현지점 지점도(문헌조사)

2. 멸종위기어류 인공증식 및 방류

가. 미호종개

1) 친어 확보

◦ 금년 과업의 경우, 미호종개는 별도의 친어 포획 없이 2023년에 지천에서 포획한 친어 20개체로부터 생산한 치어 3,000개체를 사용하였다.

2) 치어 양성

가) 치어 관리

◦ 치어들을 대상으로 자연 먹이와 유사한 실지렁이를 하루 2회, 주 5일 급이하였고, 영양 보충을 위해 배합사료의 경우, 하루 2회, 주 2일 급여하였다.

◦ 밀식으로 인한 폐사를 예방하기 위해 치어들이 성장함에 따라 저수식(60L)에서 유수식(200L) 수조로 옮겨 축양하였다(그림 3-29).

나) 사육조 관리

◦ 사육조와 환수조의 수온은 각 23±1℃ 정도로 유지하여 환수 시 수온변화에 의한 스트레스를 최소화하였다.

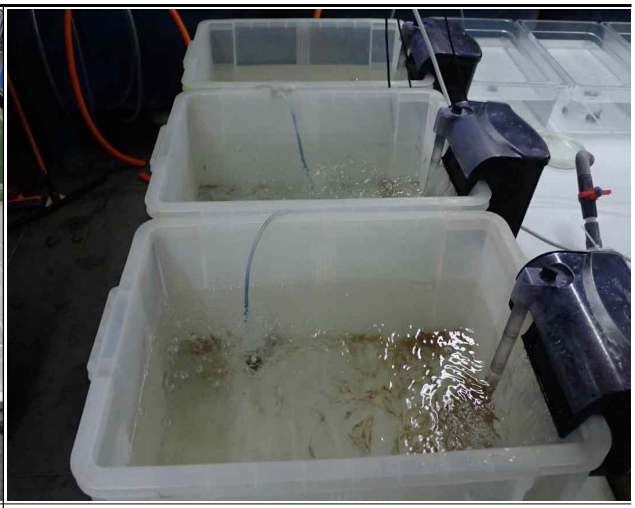
◦ 조명은 타이머를 이용하였으며, 자연적인 일출 및 일몰 시간과 유사하게 설정하여, 광주기 변화에 의한 스트레스를 최소화하였다.

◦ 치어들이 성장함에 따라 넓은 수조(지수식, 유수식 등)에 수용하였으며, 지수식 수조에는 걸이식 여과기를, 유수식 수조에는 상면여과기를 설치하여 24시간동안 깨끗한 환경을 조성할 수 있도록 설치 및 운영하였고, 걸이식 여과기는 7일, 상면여과기는 30일 간격으로 내부의 필터 장비(여과재 등) 등을 살균, 세척하였다.

◦ 사육 시, 미호종개 개체들에게 이상 행동, 외상 등이 관찰될 경우, 염분(7‰)을 처리하거나 저농도의 항생제(oxytetracycline, OTC)를 사용하여 치료하였다.



초기 자치어 관리를 위한 사육수조



분리된 사육수조



성장 중인 미호종개



광량을 조절하기 위한 암실(50%) 조성





대용량 수조로 이동한 미호종개

그림 3-29. 미호종개 치어 양성

3) 종 복원(방류)

가) 방류 적합성 분석

(1) 질병 검사

◦ 질병 검사에는 인공증식된 미호종개 총 20개체가 이용되었으며, 이들의 평균 체장은 6.3cm(5.5~6.7㎝), 체중은 0.9g(0.7~1.2g)이었다.

◦ 질병 검사 결과, 기생충성, 세균성 및 진균성 질병은 미검출되었으며, 법정 전염병인 잉어허피스바이러스(Koi Herpes Virus, KHV), 잉어봄바이러스(Spring Viremia of Carp Virus, SVCV) 검사 결과 모두 음성으로 판정되어 방류에 적합한 것으로 판정되었다(그림 3-30).

■ 수산생물병성감정 실시방법에 관한 고시 [별지 제2호 서식]

병성감정 결과통지서

접수번호	접수일자	접 수 과
sm-20240626-1	2024-06-26	선문대학교 수산질병관리원

신청인	성 명 멸종위기어류 복원센터	전화번호	팩스번호
	주 소 충청남도 아산시 신창면 순천향로 22		

의뢰 내역	품 종 미호종개		
	양식장명 멸종위기어류 복원센터	대표자명 센터장	
	주 소 충청남도 아산시 신창면 순천향로 222	전화번호	
	검사의뢰항목	1. 세균성 곰팡이성질병(√) 2. 기생충성 질병(√) 3. 바이러스성 질병(√) 4. 기타( )	

검사 결과	1.에로모나스병 검출여부 : 불검출, 2.기생충 검출여부 : 불검출, 3.잉어허피스바이러스병 검출여부 : 불검출, 4.잉어봄바이러스병 검출여부 : 불검출
진단명	1.에로모나스병 검출여부 : 음성, 2.기생충 검출여부 : 음성, 3.잉어허피스바이러스병 검출여부 : 음성, 4.잉어봄바이러스병 검출여부 : 음성

이 성적은 검사 의뢰한 시료에 한한 것임

국립수산물품질관리원

국립수산물품질관리원장인

2024년 07월 01일

그림 3-30. 미호종개 방류 집단 병성감정 결과

(2) 유전 다양성 분석

◦ 미호종개 복원 개체들의 유전다양성 분석을 위하여 Bang *et al*.(2009)에서 개발된 8개의 미호종개 microsatellite 마커를 이용하였으며(표 2-4), 이전에 보고된 지천의 야생집단에 대한 유전다양성 분석 자료(환경부, 2009)와 비교·분석하였다.

◦ 미호종개 복원 집단에 대한 마커별 대립유전자 빈도(allele frequency)는 표 3-31과 같이 제시하였다.

◦ 복원 집단에 적용된 8개의 microsatellite 마커에서 나타난 대립유전자 수는 총 74개였으며, 평균 대립유전자 수는 9.25개로 마커에 따라 6~13개로 나타났다.

◦ 복원 집단 30개체를 대상으로 8개의 microsatellite 마커를 이용하여 산출된 대립유전자 수(number of alleles), 관찰치 이형접합률(observed heterozygocity), 기대치 이형접합율(expected heterozygocity), Hardy-Weinberg equilibrium(HWE) 통계치 및 근친교배 계수(inbreeding coefficient, FIS) 등에 대한 분석 결과를 야생 집단과 비교하여 그림 3-31에 나타내었다.

◦ 복원 집단과 야생 집단의 평균 대립유전자 수는 각각 9.25개와 9.6개로 나타나 복원 집단의 평균 대립유전자 수가 야생 집단보다 근소하게 낮게 나타났다.

◦ 관찰치 및 기대치 이형접합률을 살펴보면, 생산된 복원 집단에서 관찰치 이형접합률은 0.500~1.000의 범위로 평균 0.787, 기대치 이형접합률은 0.713~0.888의 범위로 평균 0.802로 나타났다.

◦ 야생 집단의 경우, 관찰치 이형접합률은 0.789~0.947의 범위로 평균 0.885, 기대치 이형접합률은 0.751~0.914의 범위로 평균 0.832로 나타나, 복원 집단이 근소하게 적은 수치를 나타내었다.

◦ 복원 집단과 야생 집단의 평균 Hardy-Weinberg equilibrium 통계치 및 근친교배계수는 생산된 복원 집단이 각각 0.402, -0.023으로 나타났으며, 야생 집단은 각각 0.586, -0.067로 나타났다.

◦ 복원 집단의 경우, 유전 다양성 분석 수치들 일부에서 야생 집단보다 약간 낮게 나타난 것으로 분석되었으나 실제적인 유전 다양성을 나타내는 관찰치 이형접합률은 두 집단에서 큰 차이가 없는 것으로 분석되었다.

◦ 결론적으로 생산된 복원 집단과 야생 집단의 유전다양성을 비교·분석한 결과, 복원 집단은 자연으로 방류된 후에 자연에서 유전 다양성의 감소 및 집단 간 유전자 교란 등의 문제를 초래하지 않을 것으로 판단되었다.

표 3-31. Microsatellite 마커를 이용한 미호종개 복원 집단(F1)의 대립유전자 빈도

IC212	F1	IC230	F1	IC487	F1	IC720	F1
197	0.033	180	0.083	193	0.433	198	0.133
201	0.100	184	0.350	195	0.050	200	0.467
203	0.467	186	0.067	197	0.033	202	0.133
205	0.033	190	0.067	201	0.033	204	0.117
207	0.050	216	0.117	203	0.067	206	0.100
211	0.033	218	0.100	205	0.033	210	0.033
213	0.117	220	0.133	211	0.033	212	0.017
217	0.067	236	0.033	213	0.183		
219	0.050	246	0.033	215	0.083		
223	0.050	248	0.017	219	0.050		
IC218	F1	IC252	F1	IC654	F1	IC839	F1
111	0.017	190	0.017	158	0.017	103	0.250
113	0.050	192	0.217	160	0.200	107	0.033
115	0.150	200	0.233	164	0.017	109	0.133
117	0.183	202	0.150	168	0.233	113	0.383
119	0.167	204	0.200	170	0.050	115	0.067
121	0.067	206	0.167	172	0.117	117	0.133
123	0.017	218	0.017	174	0.050		
125	0.150			176	0.033		
127	0.033			182	0.083		
131	0.033			188	0.117		
133	0.017			190	0.083		
135	0.017						
137	0.033						
145	0.083						

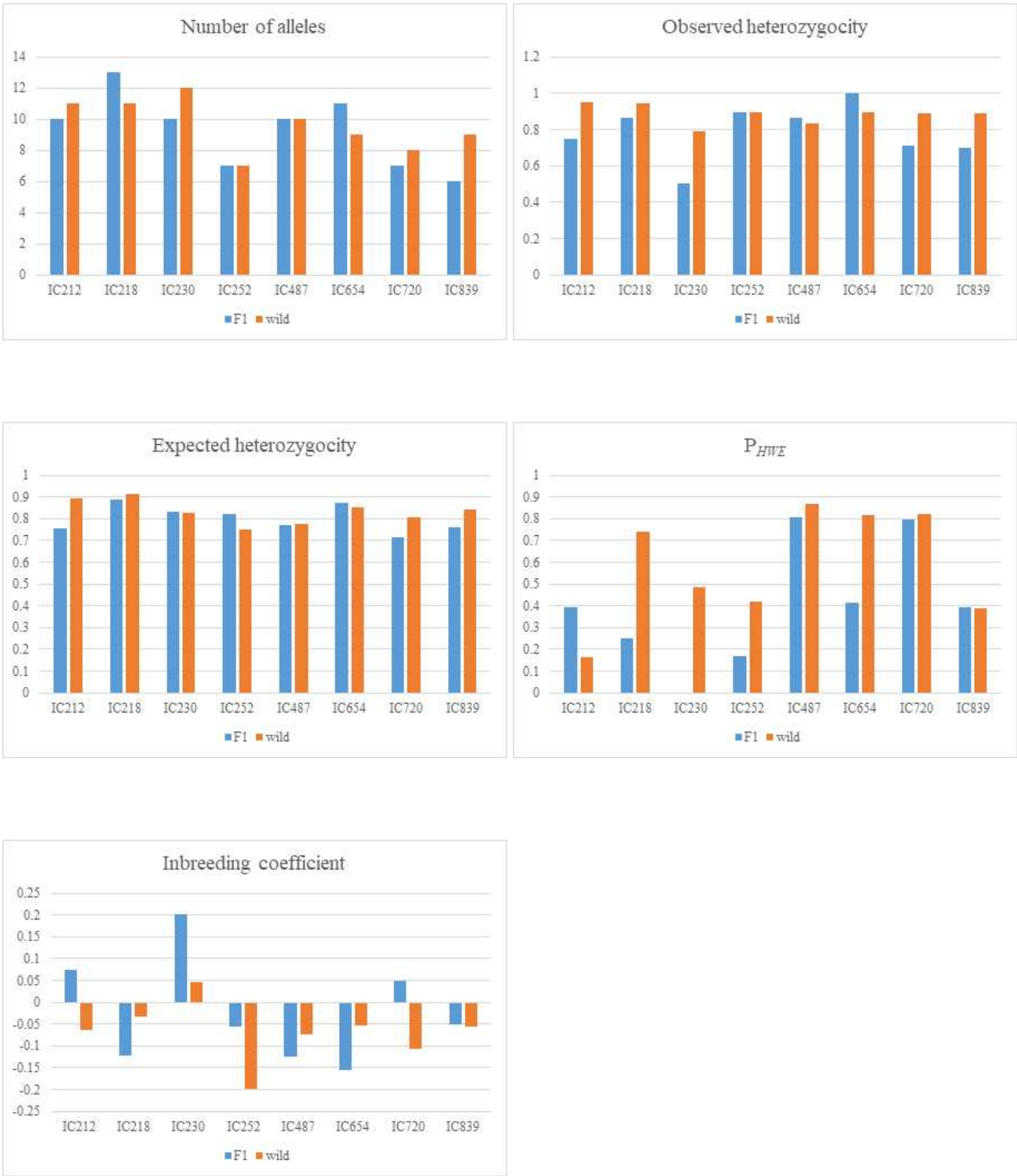


그림 3-31. 미호종개 복원 집단과 야생 집단의 유전 다양성 비교 분석
(F1, 복원 집단; Wild, 야생 집단)

나) 종 복원

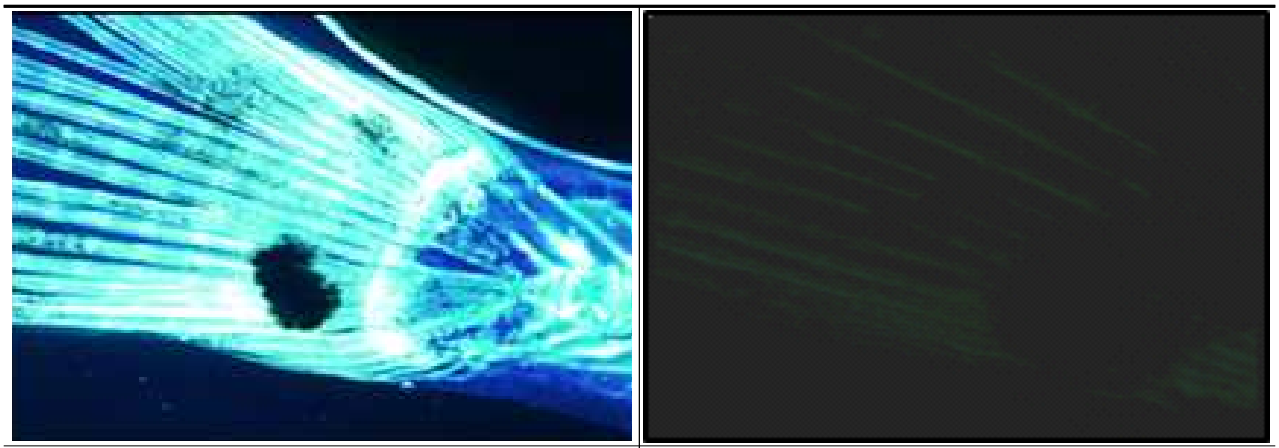
◦ 인공증식된 미호종개는 2024년 07월 02일에 세종특별자치시 세종동 미호강 일대와 충청남도 청양군 장평면 관현리 지천 일대에 오전(미호강)과 오후(지천)로 나누어 각각 1,500개체씩 총 3,000개체를 방류하였다(그림 3-34, 35, 36, 37).

◦ 방류된 미호종개의 평균 전장은 6.0cm(5.4~6.8cm), 평균 체중은 0.9g(0.7~1.3g)이었다..

◦ 방류 전 모든 개체는 사육실 내에서 OTC(500ppm, 48시간 침지)를 통해 골격표지를 진행하였으며(그림3-32, 33), 자연 적응훈련과 복원대상지 이동, 방류 전 수온 충격 예방을 진행하였다.



그림 3-32. OTC 침지(500ppm, 48시간)



OTC 침지 처리 개체	OTC 침지 미처리 개체

그림 3-33. 골격 표지 비교

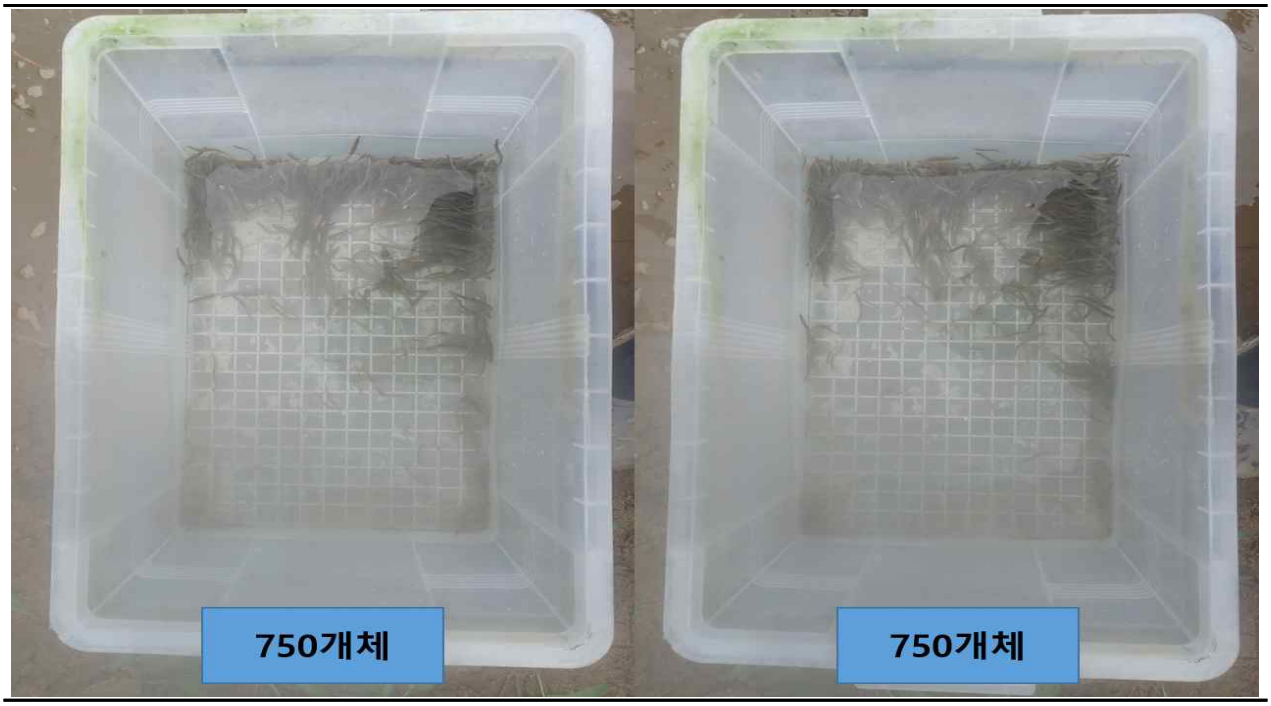


그림 3-34. 방류 전 미호종개 1,500개체(미호강)



그림 3-35. 미호종개 방류행사(미호강)



그림 3-36. 방류 전 미호종개 1,500개체(지천)



그림 3-37. 미호종개 방류행사(지천)

(1) 자연적응 훈련

(가) 자연 먹이(실지렁이) 공급

◦ 인공증식으로 인한 야생성이 부족한 방류 개체들을 대상으로 방류 전 먹이원과 유사한 실지렁이를 공급하여 방류 이후 섭식능력에 대한 결여를 방지하고 생존율을 높이고자 실시하였다.

◦ 공급 시작 1일차부터 활발하게 섭식하는 것을 육안으로 확인하였다(그림 3-38).

(나) 유영 및 도피 능력 훈련

◦ 인공증식 된 미호종개는 장기간 폐쇄적인 수조에서 사육되어 유영 능력, 이동성이 감소할 수 있으므로 이를 예방하고자 수조에 모래를 깔아주고 소형 모터를 이용하여 약한 수류를 형성해 자연 서식지와 비슷한 환경으로 조성하였다(그림 3-38).

◦ 야생개체 서식지와 유사한 물리적 조건을 갖춘 수조에서 모래 속으로 숨는 행동과 수류를 타고 이동하는 행동들이 관찰되었으며, 더욱 활발한 움직임을 보여 유영 및 도피 능력이 향상된 것으로 판단되었다.

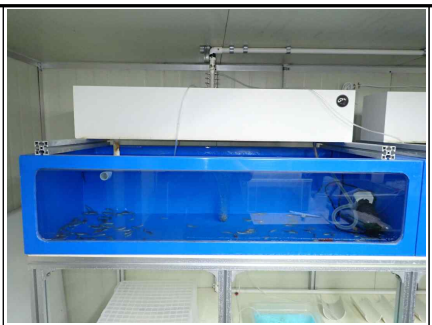
(다) 포식자 인지 및 회피 훈련

◦ 방류 후에도 인공증식된 미호종개가 장기간 생존 및 포식자에 대한 대처능력이 향상될 수 있도록 소형수조에 격리한 포식자(동사리과 어류)를 사육 수조에 넣어 천적에 대한 인지 및 회피 훈련을 실시하였다(그림 3-38).

◦ 포식자 투입 12시간 이후부터 천적이 있는 수조로부터 멀리 떨어지려는 행동 및 모래에 숨는 모습이 포착되어 방류 이후에도 동일한 효과가 있을 것으로 판단되었다.



자연 먹이 섭식 훈련



유영 및 도피 능력 훈련



포식자 인지 및 회피 훈련

그림 3-38. 미호종개 자연적응 훈련

(2) 복원대상지 이동

◦ 복원지로 이동하기 전 인공증식된 미호종개 3,000개체는 한 개체씩 계수하여 선별하였으며, 이후 250개체씩 중량을 달아 사전에 측정한 30개체 평균 무게로 나누어 환산했을 때 개체수 산정에 문제가 없는 것을 확인하고 미호강과 지천 각 1,500개체씩을 구별하여 포장하였다(그림 3-39).

◦ 미호종개는 500개체씩 생물 봉투에 넣고 산소를 주입하여 포장하였으며, 복원지까지 차량 이동 중 발생되는 충격완화를 위해 사육수를 충분히 넣고 사각 플라스틱 상자에 옆으로 눕혀 고정하였다.

◦ 복원지에 도착한 후 미호종개를 확인하였을 때 특이사항은 발견되지 않았다.

(3) 방류 전 수온 충격 예방

◦ 방류 1시간 전 복원지에 도착하여 산소 포장한 상태로 하천수에 띄워 수온을 서서히 맞춰주었다.

◦ 이후 현장 수온과 비슷해지면 포장을 풀고 미호종개를 사각 수조에 넣어 하천수를 조금씩 넣어줌으로써 물맞댐을 실시하여 수온, pH, 그리고 기타 수질 요인에 대한 충격을 예방하였고, 동시에 산소공급을 하여 방류 전 스트레스를 최소화하였다(그림 3-39).



이동 시 충격 예방



수온 충격 예방

그림 3-39. 미호종개 복원대상지 이동 및 수온 충격 예방

4) 방류 직후모니터링

가) 미호강

(1) 모니터링 결과

(가) 방류 후 1차

◦ 1차 모니터링 결과, 미호종개는 총 42개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 36개체로 확인되었다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 53~82mm의 범위를 보였으며, 모두 복원지를 중심으로 확인되었다.

◦ 한편, 2023년에 복원한 미호종개 1개체(전장 82mm)도 함께 확인되었다(그림 3-40).

(나) 방류 후 2차

◦ 2차 모니터링 결과, 미호종개는 총 39개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 35개체로 확인되었다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 56~75mm의 범위를 보였으며, 대부분 복원지를 중심으로 확인되었다.

◦ 한편, 2023년에 복원한 미호종개 1개체(전장 75mm)도 함께 확인되었다.

(다) 방류 후 3차

◦ 3차 모니터링 결과, 미호종개는 총 39개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 34개체로 확인되었다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 58~69mm의 범위를 보였으며, 대부분 복원지를 중심으로 확인되었다.

(라) 방류 후 4차

◦ 4차 모니터링 결과, 미호종개는 총 37개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 33개체가 확인되었다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 59~69mm의 범위를 보였으며, 모두 복원지를 중심으로 확인되었다.

(2) 복원 개체의 이동 및 분산

◦ 방류 후 1차부터 4차 모니터링까지 지속적으로 복원 개체가 확인되었으며, 확인된 구간은 대부분 복원지를 중심으로 약 20m 내외였다(그림 3-41).

◦ 복원지를 제외한 복원지 상·하류 다른 지점에서는 방류 및 야생개체가 모두 확인되지

않았으며, 대부분 복원지 중심으로 수변부에 인접한 수심이 얕은 모래 여울에서 방류 및 야생개체가 확인되었다.

◦ 복원지는 하폭과 유폭이 넓고 하상은 대부분 모래로 구성된 여울부의 특성을 보이는 등 미호종개가 선호하는 미소서식 환경이 많이 확인되었다.

◦ 이번 모니터링에서 복원지 내 미소서식지로 추정되는 장소를 모두 조사하였지만, 방류한 지점을 기준으로 약 20m 내에서만 야생 및 복원 개체가 출현하여 복원 개체의 큰 이동 및 분산은 확인할 수는 없었다.

◦ 다만, 다른 복원지인 지천과 비교 시 유폭이 매우 넓기 때문에 모니터링 시 다소 제약이 있어 단기간 이동 추적은 무리가 있으며, 보다 정확한 이동 및 분산 특성을 분석하기 위해서는 장기적인 모니터링이 필요할 것으로 판단된다.



그림 3-40. 포획된 미호종개 복원 개체(미호강)



● 방류 후 1차 포획지점
● 방류 후 2차 포획지점
● 방류 후 3차 포획지점
● 방류 후 4차 포획지점

그림 3-41. 미호종개 방류 직후모니터링 포획지점(미호강)

(3) 복원 개체의 전장-체중과의 상관관계와 비만도지수 분석

◦ 4회의 모니터링에서 확인된 미호종개는 총 138개체로 이들을 대상으로 전장-체중 상관관계와 비만도 지수를 분석하였다.

◦ 전장-체중과의 상관관계(그림 3-42)를 살펴보면, 매개변수 *b*가 3.5로 산출되었고, 비만도 지수에서 기울기(slope)는 0.0081로 산출되어 양의 값을 나타내므로 전장이 길어짐에 따라 체중이 일정하게 증가하는 경향을 확인할 수 있었다.

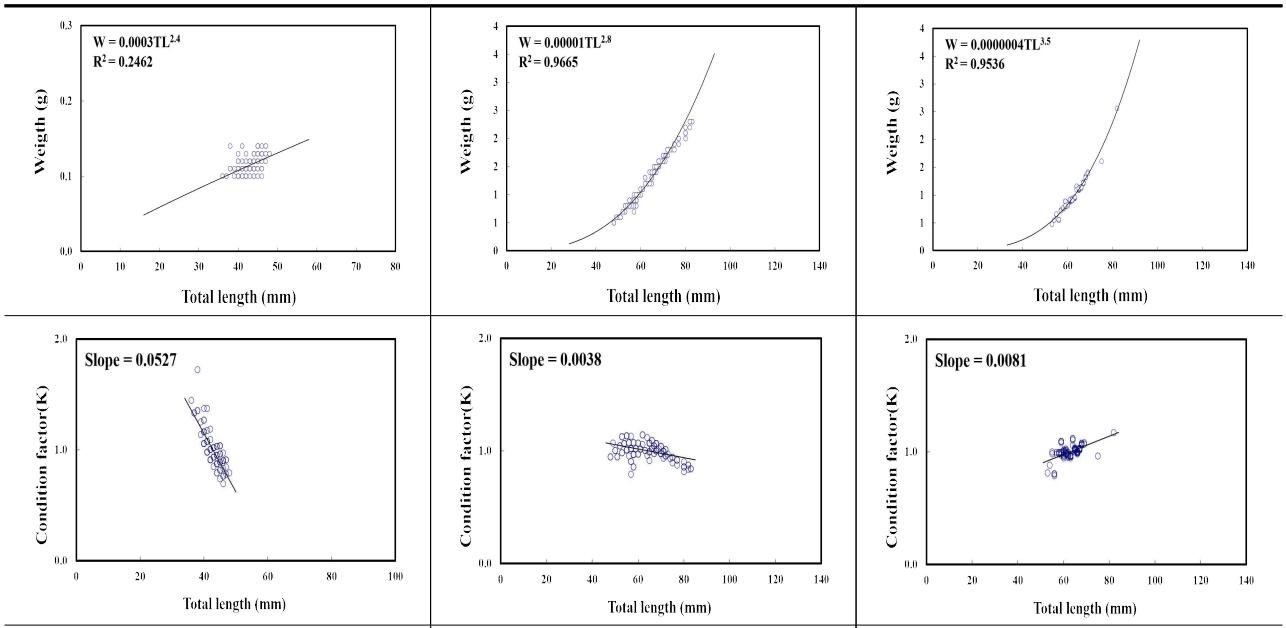
◦ 선행 연구결과(한국수자원공사, 2022, 2023)에서 2022년 결과의 경우, 매개변수 *b*가 2.4, 기울기(slope)는 -0.0527로 나타났고, 2023년 결과의 경우, 매개변수 *b*가 2.8, 기울기(slope)는 -0.0038로 나타났다.

◦ 선행 연구(2022년, 2023년)대비 본 연구결과에서 매개변수와 기울기 모두 증가한 것을 확인할 수 있었다.

◦ 어류의 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수는 어류의 체형, 성장도 등에 따라 분석 결과가 달라지고 장기적인 분석 자료를 기반으로 분석하여야 한다.

◦ 따라서, 미호강의 미호종개 개체군을 대상으로 3년간의 자료를 기반으로 개체군의

건강도를 분석하면, 매개변수($b \geq 3.0$)와 기울기의 값이 매년 과업마다 약간의 편차가 존재하지만, 대부분의 모니터링 결과에서 그 값이 양의 값을 보여 미호강 개체군의 건강도는 건강한 수준으로 유지되고 있는 것으로 판단되었다.



한국수자원공사, 2022	한국수자원공사, 2023	본 과업, 2024

그림 3-42. 미호종개 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 비교(미호강)

나) 지천

(1) 모니터링 결과

(가) 방류 후 1차

◦ 1차 모니터링 결과, 미호종개는 총 45개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 37개체로 확인되었다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 53~80mm의 범위를 보였으며, 모두 복원지를 중심으로 확인되었다.

◦ 한편, 본 모니터링에서 2023년에 복원한 미호종개 3개체(전장 74~80mm)도 함께 확인되었다.

(나) 방류 후 2차

◦ 2차 모니터링 결과, 미호종개는 총 40개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 34개체로 확인되었다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 55~77mm의 범위로, 대부분 복원지를 중심으로 확인되었다.

◦ 한편, 본 모니터링에서 2022년에 복원한 미호종개 2체(전장 77mm)도 함께 확인되었다.

(다) 방류 후 3차

◦ 3차 모니터링 결과, 미호종개는 총 38개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 31개체로 확인되었다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 59~68mm의 범위로, 모두 복원지를 중심으로 확인되었다(그림 3-43).

(라) 방류 후 4차

◦ 4차 모니터링 결과, 미호종개는 총 35개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 30개체로 확인되었다.

◦ 확인된 방류개체의 전장은 60~68mm의 범위로, 모두 복원지를 중심으로 확인되었다.

(2) 복원 개체의 이동 및 분산

◦ 방류 후 1차부터 4차 모니터링까지 지속적으로 복원 개체가 확인되었으며, 확인된 구간은 대부분 복원지를 중심으로 약 10m 내외였다(그림 3-33).

◦ 복원지를 제외한 지점에서는 복원 개체가 확인되지 않았지만, 복원지 하류 방향으로도 하상이 대부분 모래로 구성되어 있고, 유속이 느린 여울 구간이 넓게 형성되어 있으며, 야생개체가 다수 확인되었기 때문에 시간이 점차 지나감에 따라 하류 수역으로 이동 및 분산을 기대할 수 있을 것으로 판단된다.



그림 3-43. 포획된 미호종개 복원 개체(지천)

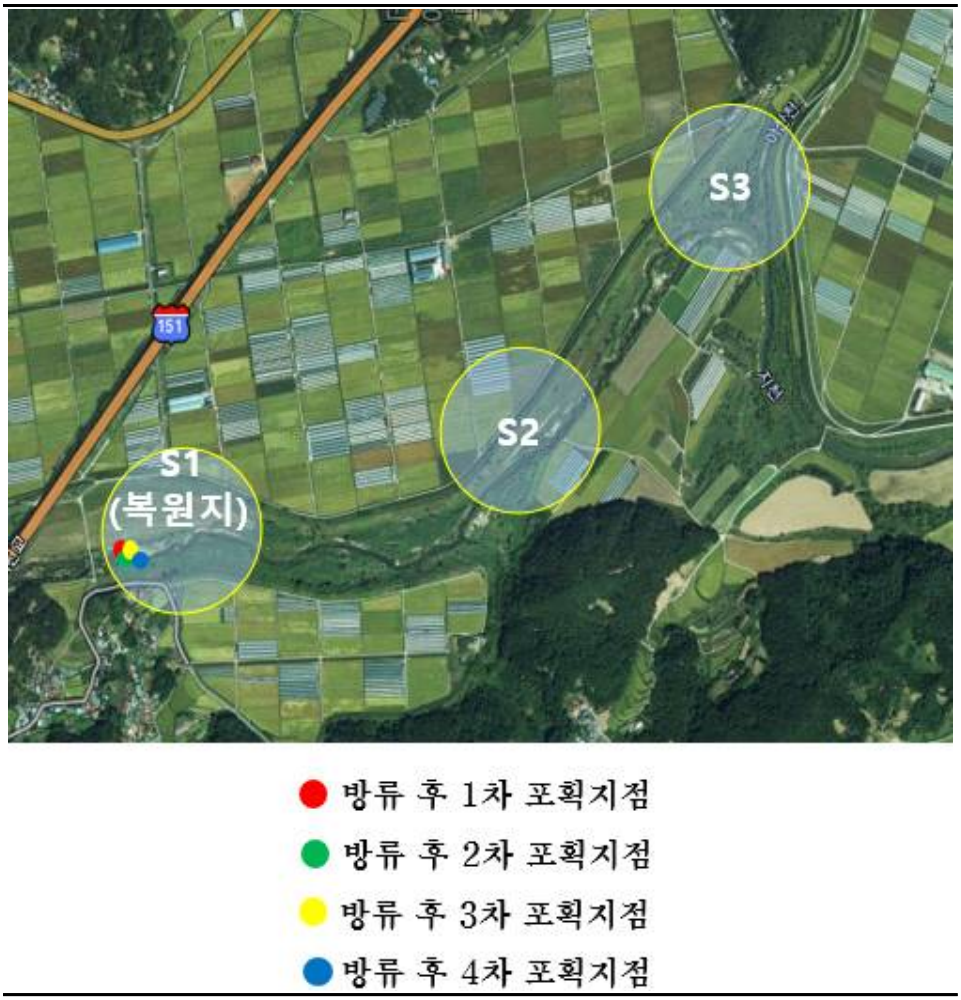


그림 3-44. 미호종개 방류 직후모니터링 포획지점(지천)

(3) 복원 개체의 전장-체중과의 상관관계와 비만도지수 분석

◦ 4회 모니터링에서 확인된 미호종개는 총 132개체이며, 이들을 대상으로 전장-체중 상관관계와 비만도 지수를 분석하였다.

◦ 전장-체중과의 상관관계(그림 3-34)를 살펴보면, 매개변수 *b*가 3.3으로 산출되었고, 비만도 지수에서 기울기(slope)는 0.0040으로 산출되어 양의 값을 나타내므로 전장이 길어짐에 따라 체중이 일정하게 증가하는 경향을 확인할 수 있었다.

◦ 선행 연구결과(한국수자원공사, 2021, 2022, 2023)에서 2021년 결과의 경우, 매개변수 *b*가 3.2, 기울기(slope)는 0.0030으로 나타났고, 2022년 결과의 경우, 매개변수 *b*가 3.6, 기울기(slope)는 -0.0333으로 나타났다,

◦ 2023년 결과의 경우, 매개변수 *b*가 2.7, 기울기(slope)는 -0.0051로 나타났다.

◦ 선행 연구(2022년, 2023년)대비 본 연구결과에서 매개변수와 기울기 모두 증가한 것을 확인할 수 있었다.

◦ 어류의 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수는 어류의 체형, 성장도 등에 따라 분석 결과가 달라지고 장기적인 분석 자료를 기반으로 분석하여야 한다.

◦ 따라서, 지천의 미호종개 개체군을 대상으로 4년간의 자료를 기반으로 개체군의 건강도를 분석하면, 매개변수($b \geq 3.0$)와 기울기의 값이 매년 과업마다 약간의 편차가 존재하지만, 대부분의 모니터링 결과에서 그 값이 양의 값을 보여 지천 개체군의 건강도는 건강한 수준으로 유지되고 있는 것으로 판단되었다.

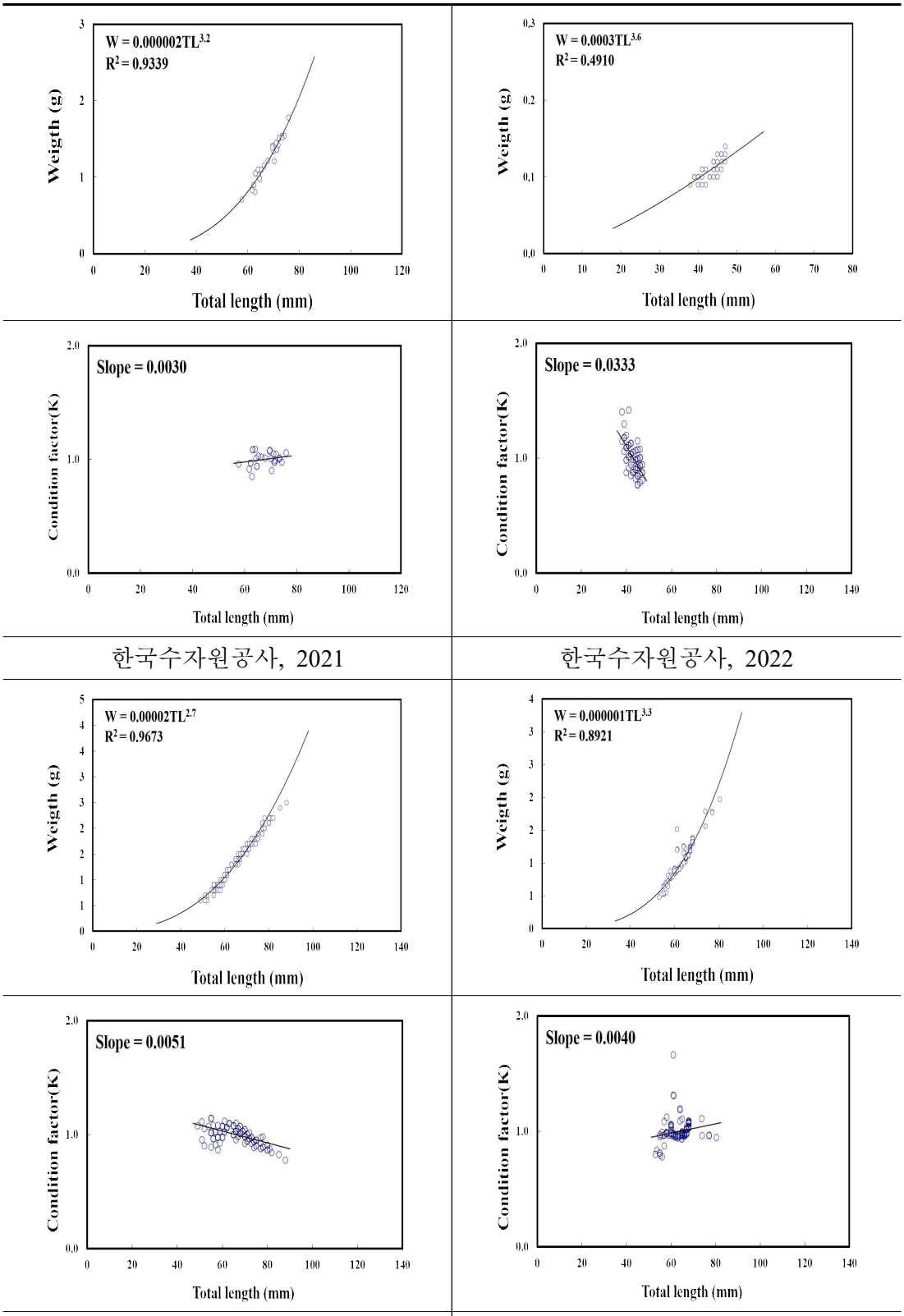


그림 3-45. 미호종개 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 비교(지천)

나. 어름치

1) 친어 확보

◦ 인공증식에 이용된 어름치 친어는 2024년 05월, 강원특별자치도 영월군 남한강(동강) 일대에서 20개체를 포획하였다.

◦ 포획한 친어들은 생물 봉투에 산소 충전하여 사육실로 이송하였고, 상처 감염 및 스트레스로 인한 질병을 예방하기 위해 OTC 100ppm으로 1시간 동안 약욕하여 검역하였다.

◦ 친어 개체들은 23± 1℃ 수온을 유지하는 600ℓ 유수식 수조에서 축양하였다.

◦ 야생의 친어가 사육시설에 적응할 수 있도록 자연 먹이와 유사한 실지렁이 및 동물성 배합사료를 번갈아 급이하였다.

2) 친어 확보를 통한 인공증식

가) 인공성숙 유도

◦ 성숙한 암컷과 수컷에 성 성숙호르몬 종류인 Ovaprim을 0.5ml/kg 용량으로 가슴지느러미 안쪽에 주사한 후 12시간이 경과 했을 때 채란을 시도하였다.

◦ 수컷은 여러 개체의 정액을 채취하여 생리식염수를 이용해 현탁액으로 준비하였다.

◦ 암컷의 성숙란이 채란되면, 패트리디쉬에 곧바로 정액 현탁액을 이용하여 수정시켰으며, 효율적인 수정을 위해 교반해주었다.

◦ 교반 후, 깨끗한 사육수를 이용하여 수정란을 수차례 세척하였고, 수시로 사란을 제거하여 수정란들에게 악영향이 끼치지 않도록 하였다.

◦ 수정란이 담긴 페트리디쉬는 오전과 오후에 1회씩 매일 환수해주었으며, 수온은 23±1℃ 정도로 유지하였다.

나) 치어 양성

(1) 자·치어 관리

◦ 부화 후 초기 자어시기는 3~4일간 난황이 없어질 때까지 추가적인 영향 흡수가 필요하지 않으므로 사육수 환수와 산소공급에 유의하였으며, 과도한 산소공급으로 수류가 강해져 부화 직후 자어가 휩쓸리지 않도록 산소공급 세기를 조절하였다(그림 3-46).

◦ 또한, 부화 시 생기는 난각(알껍질)과 탈락 개체들에 의해 수질이 오염될 수 있으므로, 매회 환수 시, 난각과 탈락 개체들을 골라내어 깨끗한 사육환경을 유지하였다.

◦ 부화 후 난황이 모두 흡수된 자어시기부터 사육실 내에서 배양한 알테미아를 검역한 후 급이하였다.

◦ 부화 후 30일이 경과하면 치어가 성장함에 따라 생먹이인 실지렁이 및 동물성 배합사료를 번갈아가며 급이하였고, 기존과 같이 사육수는 매일 2회 환수하였다.

◦ 생먹이를 급이하는 경우, 질병 예방을 위해 확보되는 즉시 메틸렌블루 및 기생충구제제 등을 통한 검역을 실시하여 치어에게 병원체를 옮기는 중간 숙주가 되지 않도록 유의하였다.

◦ 먹이량은 치어들이 먹는 양을 관찰하며 조금씩 증량하였고, 성장함에 따라 먹이가 부족하지 않게 공급하는 동시에 먹이가 잔류하여 부패하는 일이 없도록 하였다.

◦ 질병이 발생한 것으로 판단되는 경우, 해부현미경으로 관찰하여 증상을 확인하였으며, 증상에 따라 적절한 수산 약품을 사용하고 사육 조건을 변화시켜 주었다.

(2) 사육조 관리

◦ 사육조와 환수조의 수온은 각 23±1℃ 정도로 유지하여 환수 시 수온변화에 의한 스트레스를 최소화하였다.

◦ 조명은 타이머를 이용하였으며, 자연적인 일출 및 일몰 시간과 유사하게 설정하여, 광주기 변화에 의한 스트레스를 최소화하였다.

◦ 치어들이 성장함에 따라 넓은 수조(지수식, 유수식, 순환여과식 등)에 수용하였으며, 지수식 수조에는 걸이식 여과기를, 유수식 수조에는 상면여과기를, 순환여과식 수조에는 여과조(수중모터, 여과재 등)를 설치하여 24시간동안 깨끗한 환경을 조성할 수 있도록 설치 및 운영하였고, 걸이식 여과기는 7일, 상면여과기와 여과조는 30일 간격으로 내부의 필터 장비(여과재 등)들을 살균, 세척하였다.

◦ 사육 시, 어름치 개체들에게 이상 행동, 외상 등이 관찰될 경우, 염분(7‰)을 처리하거나 저농도의 항생제(oxytetracycline)를 사용하여 치료하였다.





초기 자치어 관리





분리된 사육수조 및 여과기 설치

그림 3-46. 어름치 치어 양성

3) 종 복원(방류)

가) 방류 적합성 분석

(1) 질병 검사

◦ 질병검사를 실시한 인공증식된 어름치는 20개체가 이용되었으며, 이들의 평균 체장은 60.1cm(58.2~62.1cm), 평균 체중은 1.9g(1.8~1.9g)이었다.

◦ 검사 결과, 기생충성 및 진균성 질병은 미검출되었으며, 세균성 질병 검사에서 에로모나스속 병원체가 검출되었으나 장내 상재균으로 확인되어 방류에 문제없음을 나타내었다.

◦ 그 외 바이러스성 법정전염병인 잉어허피스바이러스(Koi Herpes Virus, KHV)와 잉어봄바이러스(Spring Viremia of Carp Virus, SVCV) 검사 결과 모두 음성으로 판정되어 전 개체가 방류에 적합한 것으로 확인되었다(그림 3-47).

■ 수산생물병성감정 실시방법에 관한 고시 [별지 제2호 서식]

병성감정 결과통지서

접수번호	접수일자	접 수 과
sm-20240913	2024-09-13	선문대학교 수산질병관리원

신청인	성 명	전화번호	팩스번호
	방인철		
	주 소		
	충청남도 아산시 신창면 순천향로 22		

의뢰 내역	품 종		
	어름치		
	양식장명	대표자명	
	멸종위기어류 복원센터	센터장	
	주 소	전화번호	
	충청남도 아산시 신창면 순천향로 222		
	검사의뢰항목	1. 세균성 곰팡이성질병(√) 2. 기생충성 질병(√) 3. 바이러스성 질병(√) 4. 기타( )	

검사 결과	1.에로모나스병 검출여부 : 검출, 2.기생충 검출여부 : 불검출, 3.잉어허피스바이러스병 검출여부 : 불검출, 4.잉어봄바이러스병 검출여부 : 불검출
진단명	1.에로모나스병 검출여부 : 양성, 2.기생충 검출여부 : 음성, 3.잉어허피스바이러스병 검출여부 : 음성, 4.잉어봄바이러스병 검출여부 : 음성

이 성적은 검사 의뢰한 시료에 한한 것임

국립수산물품질관리원

수산질병관리원장인

2024년 10월 02일

그림 3-47. 어름치 복원 집단 병성감정 결과

(2) 유전 다양성 분석

◦ 어름치 복원 개체들의 유전 다양성 분석을 위하여 Kim *et al.*(2006)에서 개발된 8개의 어름치 microsatellite 마커를 이용하였으며(표 2-9), 이전에 보고된 야생 집단에 대한 유전 다양성 분석 자료(문화재청, 2012)와 비교·분석하였다.

◦ 어름치 복원 집단에 대한 마커별 대립유전자 빈도(allele frequency)는 표 3-32와 같이 제시하였다.

◦ 복원 집단에 적용된 8개의 microsatellite 마커에서 나타난 대립유전자 수는 총 33개이며, 평균 대립유전자 수는 4.1개로 마커에 따라 3~5개로 나타났다.

◦ 복원 집단 30개체를 대상으로 8개의 microsatellite 마커를 이용하여 산출된 대립유전자 수

(number of alleles), 관찰치 이형접합률(observed heterozygocity), 기대치 이형접합율(expected heterozygocity), 다형성 정보 지수(polymorphic information content) 및 대립유전자 풍부도(allelic richness) 등에 대한 분석 결과를 야생 집단과 비교하여 그림 3-48에 나타내었다.

◦ 복원 집단과 야생 집단의 평균 대립유전자 수는 각각 4.1개와 4.2개로 나타나 유사한 수치를 나타내었다.

◦ 관찰치 및 기대치 이형접합률을 살펴보면, 생산된 복원 집단에서 관찰치 이형접합률은 0~0.793의 범위로 평균 0.391, 기대치 이형접합률은 0~0.615의 범위로 평균 0.384으로 나타났다.

◦ 야생 집단의 경우, 관찰치 이형접합률은 0~0.833의 범위로 평균 0.533, 기대치 이형접합률은 0~0.667의 범위로 평균 0.461로 나타나, 복원 집단보다 약간 높은 수치를 나타내었다.

◦ 복원 집단과 야생 집단의 평균 다형성 정보 지수 및 대립유전자 풍부도는 생산된 복원 집단이 각각 0.313, 2.3로 나타났으며, 야생 집단은 각각 0.361, 2.5로 나타났다.

◦ 복원 집단의 경우, 유전 다양성 분석 수치가 야생 집단보다 다소 낮은 것으로 분석되었으나, 그 차이는 크지 않은 것으로 나타났다.

◦ 결론적으로 생산된 복원 집단과 야생 집단의 유전 다양성을 비교·분석한 결과, 복원 집단은 자연으로 방류된 후에 자연에서 유전 다양성의 감소 및 집단 간 유전자 교란 등의 문제를 초래하지 않을 것으로 판단되었다.

표 3-32. Microsatellite 마커를 이용한 어름치 복원 집단(F1)의 대립유전자 빈도

HM1	F1	HM8	F1	HM19	F1	HM35	F1
100	4.000	155	0.327	180	0.419	285	0.499
		159	0.079	208	0.580	286	0.419
		170	0.568			295	0.082
HM6	F1	HM9	F1	HM33	F1	HM127	F1
154	0.166	268	0.911	139	0.499	104	0.334
160	0.164	289	0.080	172	0.079	130	0.165
166	0.655			177	0.415	142	0.498

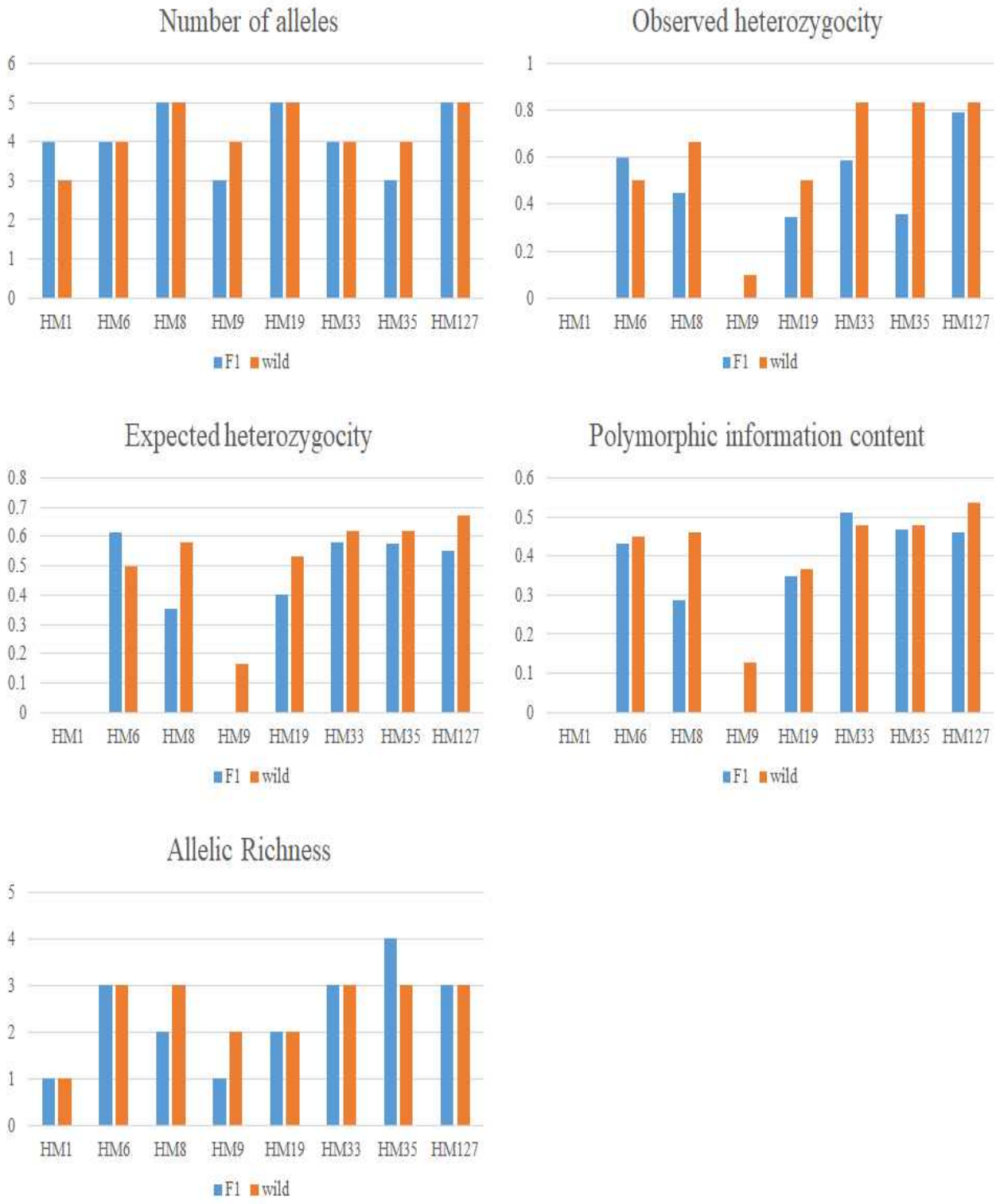


그림 3-48. 어름치 복원 집단과 야생 집단의 유전 다양성 비교 분석
(F1, 복원 집단; Wild, 야생 집단)

나) 종 복원

◦ 인공증식된 어름치는 2024년 09월 26일에 충청남도 금산군 부리면 방우리(금강 본류)에 총 2,000개체가 방류되었다(그림 3-51, 52).

◦ 방류된 어름치는 평균 전장이 42mm(29~113mm), 평균 체중이 0.5g(0.2~11.8g)이었다.

◦ 방류 전 모든 개체는 사육실 내에서 미병부 아래쪽에 VIE tag를 실시하였으며, 그중 10개체를 선별하여 radio tag를 등지느러미 근육 부분에 부착하였다(그림 3-49, 그림 3-50).

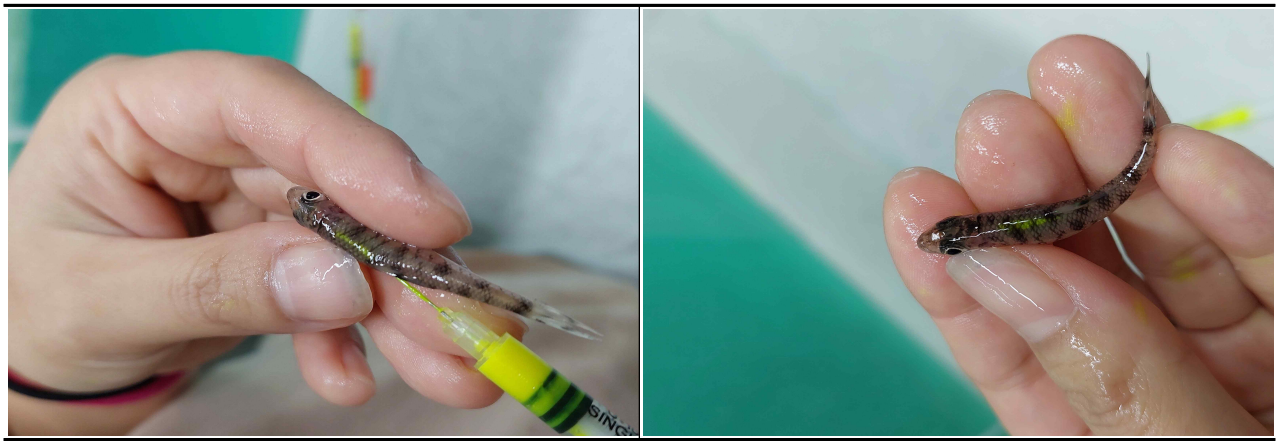


그림 3-49. 어름치 VIE tag 실시



그림 3-50. 어름치 Radio tag 부착



그림 3-51. 방류 전 어름치 1,000개체



그림 3-52. 어름치 방류행사

(1) 자연적응 훈련

(가) 자연 먹이(실지렁이) 공급

◦ 인공증식으로 인한 야생성이 부족한 방류 개체들을 대상으로 방류 전 먹이원과 유사한 실지렁이를 공급하여 방류 이후 섭식능력에 대한 결여를 방지하고 생존율을 높이고자 실시하였다(그림 3-53).

(나) 유영 능력 훈련

◦ 인공증식 된 어름치는 장기간 폐쇄적인 수조에서 사육되어 유영 능력, 이동성이 감소할 수 있으므로 이를 예방하고자 수조에 자갈, 돌을 깔아주고 소형 모터를 이용한 약한 수류를 형성해 자연 서식지와 비슷한 환경으로 조성하였다.

◦ 야생개체 서식지와 유사한 물리적 조건을 갖춘 수조에서 돌틈 속으로 숨는 행동과 수류를 타고 이동하는 행동들이 관찰되었으며, 더욱 활발한 움직임을 보여 유영 및 도피 능력이 향상된 것으로 판단되었다.



자연 먹이 섭식 훈련	유영 및 도피 능력 훈련

그림 3-53. 어름치 자연적응 훈련

(2) 복원대상지 이동

◦ 복원지로 이동하기 전 인공증식된 어름치 2,000개체는 한 개체씩 계수하여 선별하였으며, 이후 250개체씩 중량을 측정하여 사전에 측정한 30개체 평균 무게로 나누어 환산했을 때 개체수 산정에 문제가 없는 것을 확인하고 2,000개를 구별하여 포장하였다.

◦ 어름치는 200개체씩 나누어 생물 봉투에 넣고 산소를 주입하여 포장하였으며, 복원지까지 차량 이동 중 발생되는 충격완화를 위해 사육수를 충분히 넣고 사각 플라스틱 상자에 옆으로 눕혀 고정하였다.

◦ 복원지에 도착한 후 어름치를 확인하였을 때 특이사항은 발견되지 않았다.

(3) 방류 전 수온 충격 예방

◦ 방류 1시간 전 복원지에 도착하여 산소 포장한 상태로 하천수에 띄워 수온을 서서히 맞춰주었다.

◦ 이후 현장 수온과 비슷해지면 포장을 풀고 어름치를 사각 수조에 넣어 하천수를 조금씩 넣어줌으로써 물맞댐을 실시하여 수온, pH, 그리고 기타 수질 요인에 대한 충격을 예방하였고, 동시에 산소공급을 하여 방류 전 스트레스를 최소화하였다(그림 3-54).



이동 시 충격 예방 | 수온 충격 예방

그림 3-54. 어름치 복원대상지 이동 및 수온 충격 예방

4) 방류 후 모니터링

가) 모니터링 결과

(1) 방류 모니터링 1차

(가) 재포획

◦ 1차 모니터링 결과, 어름치는 총 18개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 15개체로 확인되었다(그림 3-55).

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 29~109mm의 범위로, 모두 방류지에서 확인되었다.

◦ 한편, 본 모니터링에서 당년생으로 추정되는 어름치 야생개체 3개체(전장 73~75mm)도 함께 확인되었다.

(나) 이동추적 모니터링(radio tag)

◦ 1차 모니터링 결과, 발신기를 부착한 어름치 10개체 중 7개체의 고유 주파수가 확인되었다.

◦ 탐지된 모든 개체는 대부분 방류지로부터 하류 방향으로 이동 및 분산하였다.

◦ 이동범위가 가장 큰 개체는 5번(149.400, 약 1.13km)과 4번(150.320, 약 0.98km)으로 확인되었다(표 3-33, 그림 3-56).



그림 3-55. 어름치 방류 후 모니터링(1차)

표 3-33. 어름치 개체별 Radio tag 수신 정보(1차 모니터링)

구분	주파수	이동 방향	이동 거리(km)
어름치(1)	149.360	하류	0.56
어름치(2)	149.340	하류	0.45
어름치(3)	149.320	하류	0.27
어름치(4)	150.320	하류	0.98
어름치(5)	149.400	하류	1.13
어름치(6)	149.300	하류	0.32
어름치(7)	150.360	방류지 인근	0.06
어름치(8)	150.340	미확인	-
어름치(9)	150.300	미확인	-
어름치(10)	150.380	미확인	-

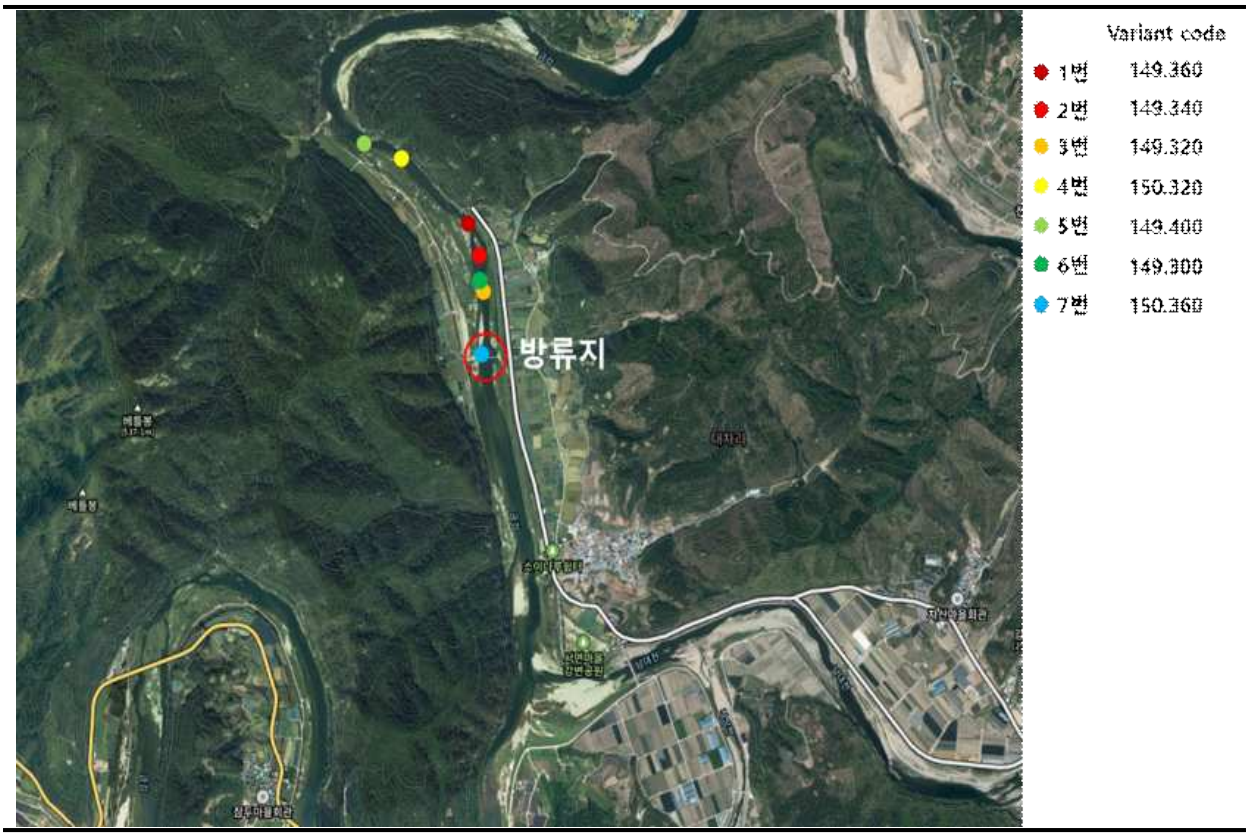


그림 3-56. 어름치 Radio tag 수신 위치도, 금강(1차 모니터링)

(2) 방류 모니터링 2차

(가) 재포획

◦ 2차 모니터링 결과, 어름치는 총 15개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 12개체로 확인되었다(그림 3-57).

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 40~115mm의 범위로, 복원 개체 중 1개체는 방류지 상류 방향의 무주남대천과 금강 본류가 합수되는 지점에서, 나머지 11개체는 방류지에서 확인되었다.

◦ 한편, 본 모니터링에서 당년생으로 추정되는 어름치 야생개체 3개체(전장 77~78mm)도 함께 확인되었고, 이들 중 2개체는 무주남대천과 금강 본류가 합수되는 지점에서 확인되었다.

(나) 이동추적 모니터링(radio tag)

◦ 2차 모니터링 결과, 발신기를 부착한 어름치 10개체 중 7개체의 고유 주파수가 확인되었다.

◦ 탐지된 모든 개체들은 1차 모니터링과 비교하였을 때 이동 및 분산의 변화는 크지 않았다(표 3-34, 그림 3-58).



그림 3-57. 어름치 방류 후 모니터링(2차)

표 3-34. 어름치 개체별 Radio tag 수신 정보(2차 모니터링)

구분	주파수	이동 방향	이동 거리(km)
어름치(1)	149.360	-	0.005
어름치(2)	149.340	-	0.006
어름치(3)	149.320	-	0.009
어름치(4)	150.320	-	0.005
어름치(5)	149.400	-	0.004
어름치(6)	149.300	-	0.005
어름치(7)	150.360	-	0.002
어름치(8)	150.340	미확인	-
어름치(9)	150.300	미확인	-
어름치(10)	150.380	미확인	-

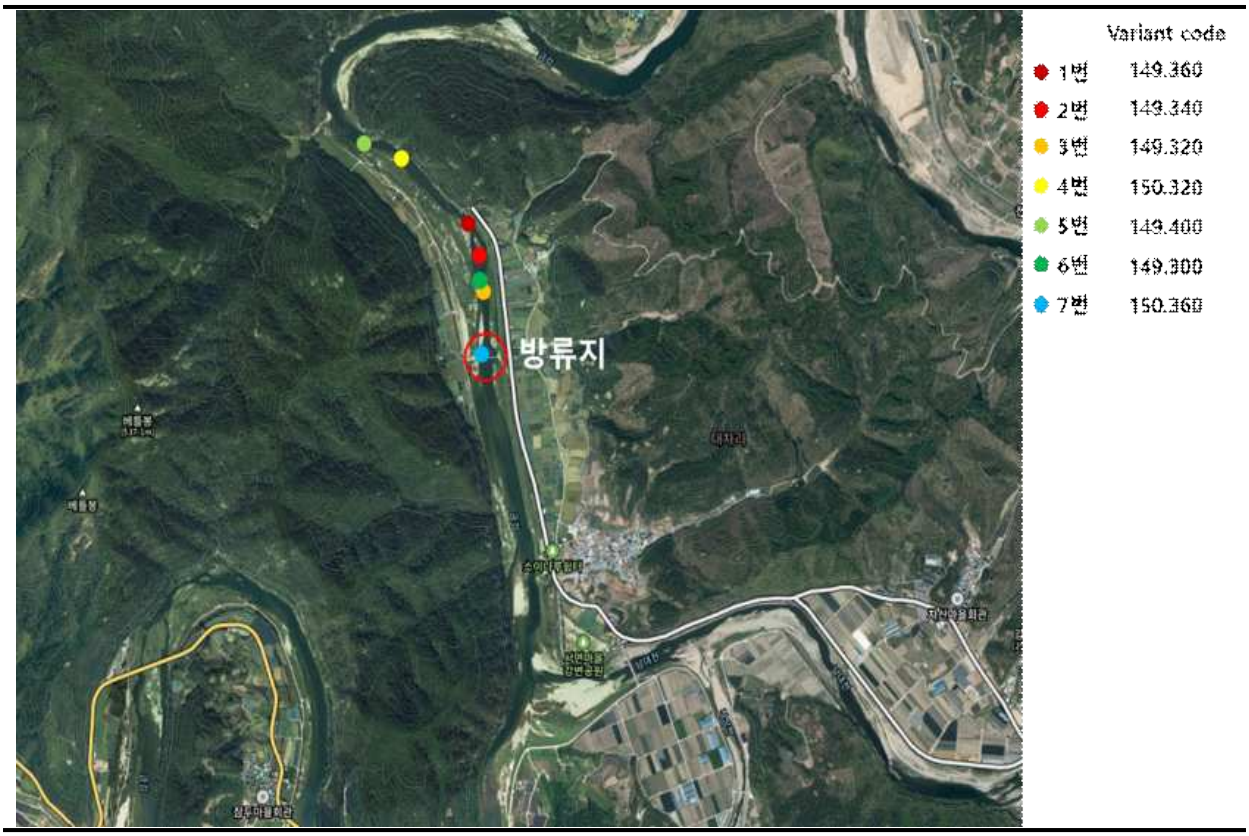


그림 3-58. 어름치 Radio tag 수신 위치도, 금강(2차 모니터링)

(3) 방류 모니터링 3차

(가) 재포획

◦ 3차 모니터링 결과, 어름치는 총 13개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 11개체로 확인되었다(그림 3-59, 60).

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 47~125mm의 범위로, 복원 개체 중 1개체는 방류지 상류 방향의 무주남대천과 금강 본류가 합수되는 지점에서, 나머지 11개체는 방류지에서 확인되었다.

◦ 한편, 본 모니터링에서 당년생으로 추정되는 어름치 야생개체 2개체(전장 75~84mm)도 함께 확인되었고, 이들 모두 무주남대천과 금강 본류가 합수되는 지점에서 확인되었다.

(나) 이동추적 모니터링(radio tag)

◦ 3차 모니터링 결과, 발신기를 부착한 어름치 10개체 중 7개체의 고유 주파수가 확인되었다(표 3-35).

◦ 탐지된 모든 개체들은 2차 모니터링과 비교하였을 때 이동 및 분산의 변화는 크지 않았다.



그림 3-59. 어름치 방류 후 모니터링(3차)

표 3-35. 어름치 개체별 Radio tag 수신 정보(3차 모니터링)

구분	주파수	이동 방향	이동 거리(km)
어름치(1)	149.360	-	0.001
어름치(2)	149.340	-	0.002
어름치(3)	149.320	-	0.003
어름치(4)	150.320	-	0.002
어름치(5)	149.400	-	0.001
어름치(6)	149.300	-	0.003
어름치(7)	150.360	-	0.005
어름치(8)	150.340	미확인	-
어름치(9)	150.300	미확인	-
어름치(10)	150.380	미확인	-

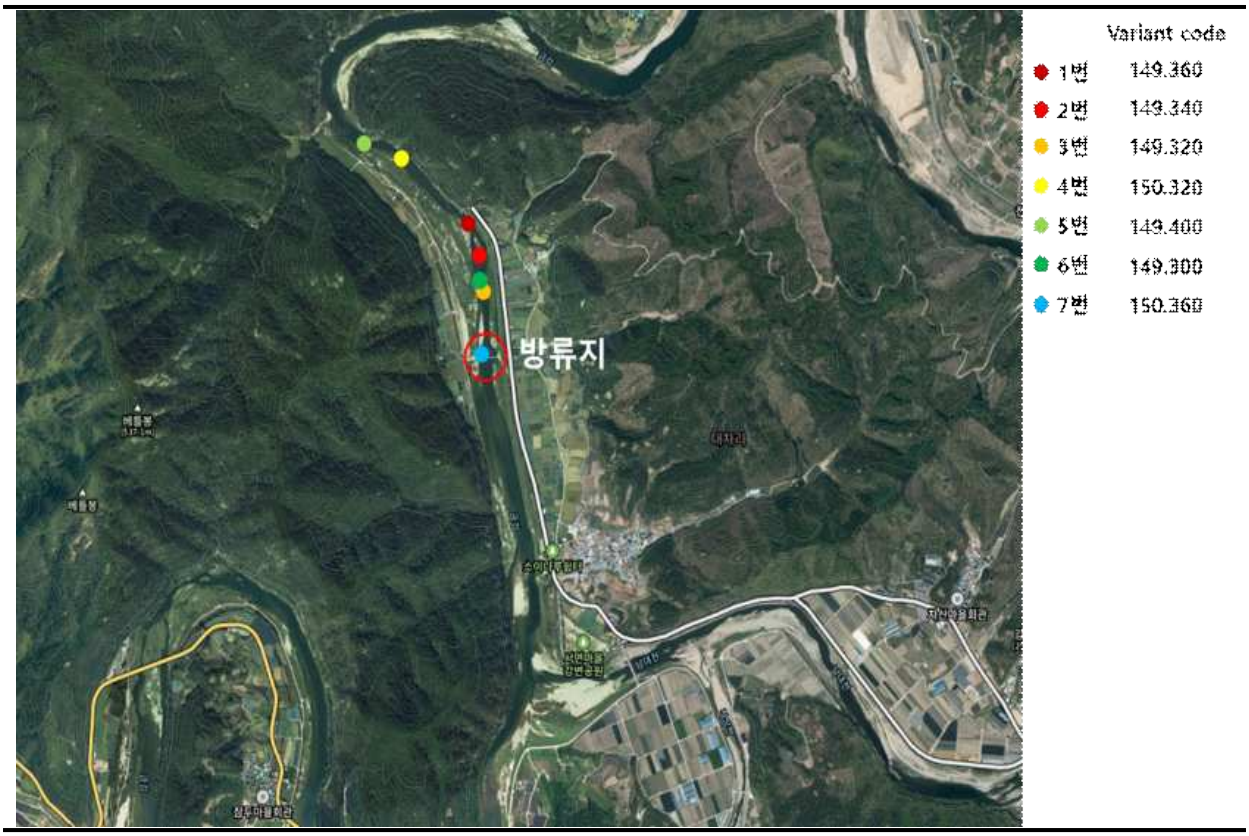


그림 3-60. 어름치 Radio tag 수신 위치도, 금강(3차 모니터링)

(4) 방류 모니터링 4차

(가) 재포획

◦ 4차 모니터링 결과, 어름치는 총 8개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 6개체로 확인되었다(그림 3-61).

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 48~59mm의 범위로, 모두 방류지에서 확인되었고, 본 모니터링에서는 복원 개체들 중 준성어 개체는 확인되지 않았다.

◦ 한편, 본 모니터링에서 당년생으로 추정되는 어름치 야생개체 3개체(전장 77~78mm)도 함께 확인되었고, 이들 중 1개체는 무주남대천과 금강 본류가 합수되는 지점에서 확인되었다.

(나) 이동추적 모니터링(radio tag)

◦ 4차 모니터링 결과, 발신기를 부착한 어름치 10개체 중 7개체의 고유 주파수가 확인되었다.

◦ 탐지된 모든 개체들은 3차 모니터링과 비교하였을 때 이동 및 분산의 변화는 크지 않았다(표 3-36, 그림 3-62).



그림 3-61. 어름치 방류 후 모니터링(4차)

표 3-36. 어름치 개체별 radio tag 수신 정보(4차 모니터링)

구분	주파수	이동 방향	이동 거리(km)
어름치(1)	149.360	-	0.002
어름치(2)	149.340	-	0.001
어름치(3)	149.320	-	0.001
어름치(4)	150.320	-	0.003
어름치(5)	149.400	-	0.001
어름치(6)	149.300	-	0.001
어름치(7)	150.360	-	0.004
어름치(8)	150.340	미확인	-
어름치(9)	150.300	미확인	-
어름치(10)	150.380	미확인	-

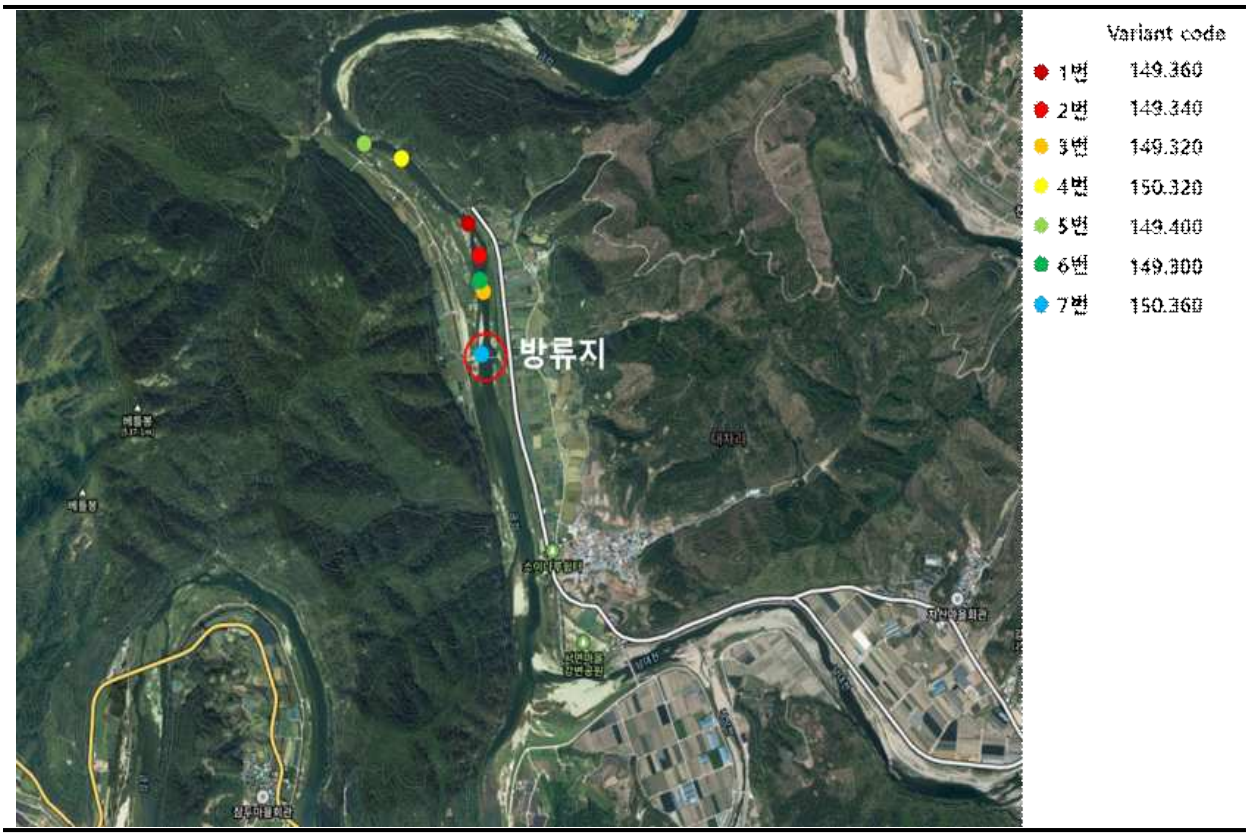


그림 3-62. 어름치 radio tag 수신 위치도, 금강(4차 모니터링)

다) 복원 개체의 이동 및 분산

◦ 방류 후 1차부터 4차 모니터링에서 복원한 개체가 지속적으로 확인되었으며, 확인된 이동 구간은 복원지를 기준으로 상류 방향 약 1.4km 내외였다(그림 3-63, 64).

◦ 복원지 하류 방향의 지점에서는 재포획을 통한 방류 및 야생개체가 확인되지 않았지만, 복원지와 복원지 상류 지점에서 당년생으로 추정되는 야생개체 지속적으로 확인되어 주목되었다.

◦ 이동추적 모니터링의 경우, 1차부터 4차 모니터링까지 발신기를 부착한 개체들 중 7개체의 고유 주파수를 탐지하였으나, 매회 모니터링에서 동일 개체가 유사한 위치에서 탐지된 것을 토대로 큰 움직임은 없었던 것으로 분석되었다.

◦ 하지만, 재포획에서 방류 개체들이 복원지와 복원지 상류 방향(무주남대천-금강 본류 합수부)에서 지속적으로 관찰되어 이들이 상류 방향으로 이동 및 분산하는 것을 확인할 수 있었다.



그림 3-63. 포획된 어름치 복원 개체



그림 3-64. 어름치 방류 직후모니터링 포획지점

다) 전장-체중과의 상관관계와 비만도 지수 분석

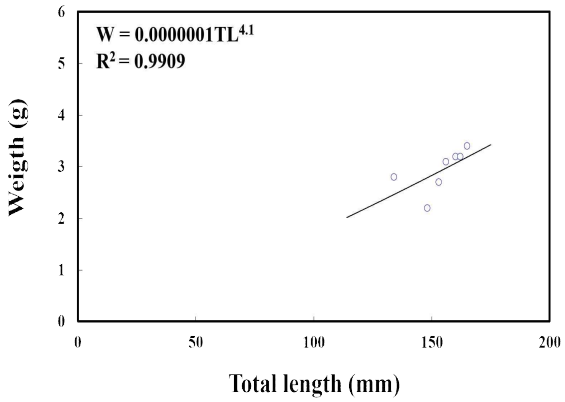
◦ 총 4회 모니터링으로 출현한 어름치 44개체를 대상으로 전장-체중 상관관계와 비만도 지수를 분석하였다(그림 3-65).

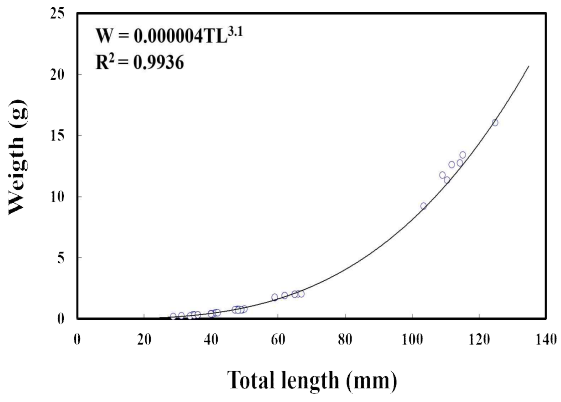
◦ 전장-체중과의 상관관계(그림 3-65)를 살펴보면, 매개변수 *b*가 3.1로 산출되었고, 비만도 지수에서 기울기(slope)는 0.0023으로 산출되어 양의 값을 나타내므로 전장이 길어짐에 따라 체중이 일정하게 증가하는 경향을 확인할 수 있었다.

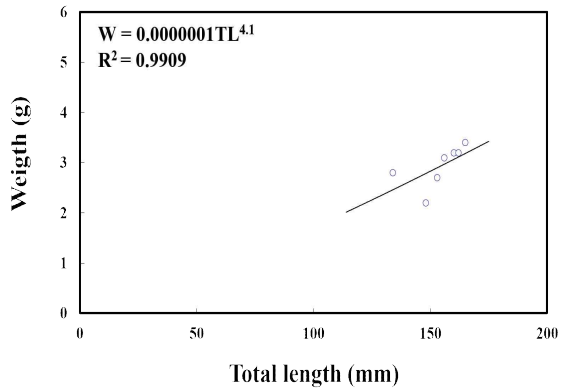
◦ 선행 연구결과(한국수자원공사, 2023)에서 매개변수 *b*가 4.1, 기울기(slope)는 0.9909로 본 과업과 유사하게 양의 값을 나타내었다.

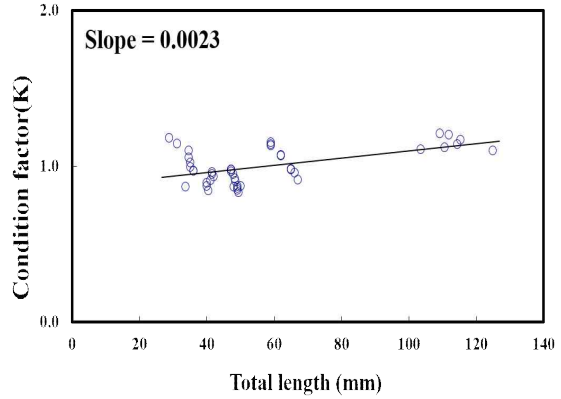
◦ 어류의 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수는 어류의 체형, 성장도 등에 따라 분석 결과가 달라지고 장기적인 분석 자료를 기반으로 분석하여야 한다.

◦ 어름치의 경우, 타 복원대상종(미호종개) 대비 분석한 개체수가 적어 수치상으로만 영양상태 및 건강도를 판단하기 어려우므로 추후 어름치에 대한 장기적인 분석 자료를 토대로 해당 개체군들에 대한 영양 상태를 명확히 파악해야 할 것으로 판단되었다.









한국수자원공사, 2023	본 과업, 2024

그림 3-65. 어름치 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수

제4장. 결론 및 고찰

1. 기존 증식·방류한 복원종의 사후모니터링을 통한 자연정착 검증

가. 기존 복원종의 사후모니터링(꾸구리)

1) 사후모니터링 결과

가) 1차 모니터링(춘계)

◦ 1차 사후모니터링 결과, 꾸구리는 총 52개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 3개체(2023년 방류)로 확인되었다. 복원 개체들은 복원지 및 복원지 인근을 약간 벗어난 위치에서 확인되었으나, 큰 이동범위를 보이진 않았다.

◦ 확인된 꾸구리 복원 개체의 전장은 71~72mm의 범위를 보인 것으로 분석되었다.

◦ 한편, 월동기 이후에 2023년 방류 시(준성어: 200개체, 치어: 800개체) 평균 전장 약 60mm가 되는 준성어 복원 집단 중 3개체가 71~72mm로 확인된 점은 복원 개체들이 복원지에 잘 정착한 후 안정적인 먹이 활동을 한다는 근거로 판단된다.

◦ 또한, 본 모니터링 시기는 꾸구리의 산란기와 중복되었는데, 포획된 2023년 복원 개체 중 암컷 2개체는 포란(알을 품은)한 상태, 수컷 1개체는 방정이 가능한 상태로 확인되어 산란에 참여가 가능한 성적 성숙 상태인 것을 확인하였다.

나) 2차 모니터링(하계)

◦ 2차 사후모니터링 결과, 꾸구리는 총 47개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 7개체(2023년 방류)로 확인되었다. 복원 개체들은 복원지 및 복원지 인근을 약간 벗어난 위치에서 확인되었으나, 큰 이동범위를 보이진 않았다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 71~83mm의 범위를 보였으며, 1차 모니터링에 비해 약간 성장한 것으로 나타났다.

다) 3차 모니터링(추계)

◦ 3차 사후모니터링 결과, 꾸구리는 총 45개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 5개체(2023년 방류)로 확인되었다. 복원 개체들은 복원지 하류로 약 20~30m 정도 떨어진 위치에서 확인되었다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 73~83mm의 범위를 보였으며, 2차 모니터링 대비 큰 증감 없이 유사한 것으로 나타났다.

라) 4차 모니터링(동계)

◦ 4차 사후모니터링 결과, 꾸구리는 총 42개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 2개체(2023년 방류)로 확인되었다. 복원 개체는 3차 조사와 유사하게 복원한 장소에서 하류로 약 20~30m 정도 떨어진 위치에서 확인되었다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 73~76mm의 범위를 보였으며, 3차 모니터링과 비슷하게 나타났다.

2) 이동 및 분산 범위 분석

◦ 방류한 개체(2023년 방류)들이 월동기 이후 2024년 사후모니터링 동안에 확인된 복원 개체는 소수이긴 하나 지속적으로 복원 개체들이 확인되어 복원지에 잘 적응한 것으로 판단된다.

◦ 복원 개체가 확인된 위치는 복원지에서 최소 10m에서 최대 100m 정도 떨어진 위치까지 다양하게 이동하였으며(그림 4-1), 특히 복원지 상류보다는 하류로 꾸구리 이동이 많이 관찰되었다.

◦ 이는 복원한 장소 상류에 위치하는 돌보로 인해 꾸구리 소상이 어려운 반면, 하류부는 꾸구리가 선호하는 자갈 하상의 여울 구간이 넓게 형성되어 있기 때문으로 판단된다.

◦ 한편, 사후모니터링에서 범위를 약 5km 구간까지 확대하여 모니터링을 실시하였으나 복원지를 제외한 지역에서는 확인되지 않았다.

◦ 이는 복원지 하류에 위치한 여울 구간 이후 수심이 깊어지면서 유속이 감소되어 미소서식지가 단절되기 때문에 여울부 하류로는 더 이상 이동하지 않는 것으로 판단된다.

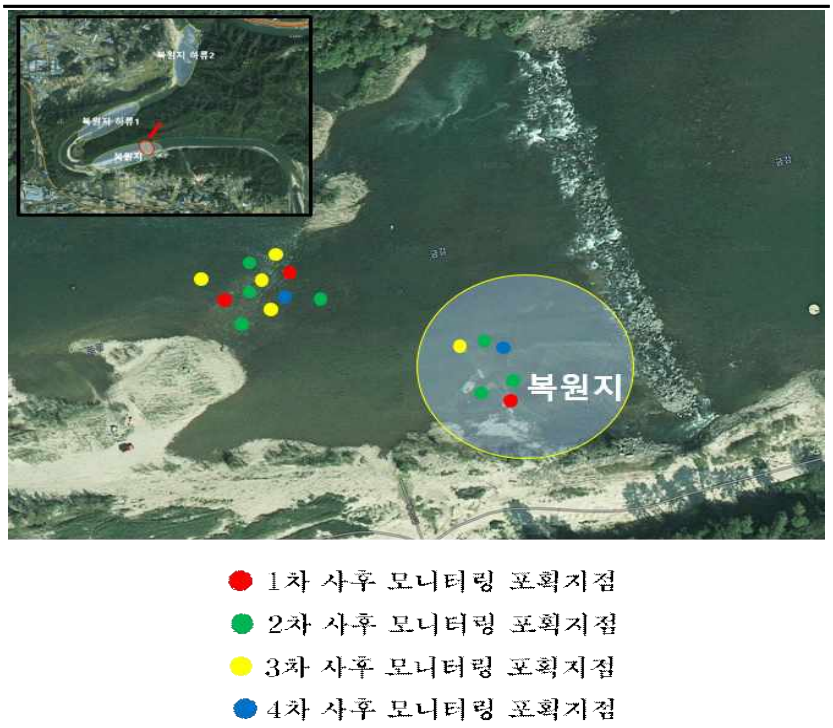


그림 4-1. 사후모니터링 포획지점(꾸구리)

3) 서식처 범위 분석

◦ 총 4회의 사후모니터링으로 출현한 꾸구리 기복원 개체들을 대상으로 최소볼록다각형(MCP: Minimum Convex Polygons) 방법을 이용하여 서식처 범위에 따른 주요 서식면적을 분석하였다.

◦ 꾸구리 복원 개체들의 서식면적은 약 1,705m^{2}으로 나타났고, 핵심 서식지역은 복원지 주변의 잔자갈 비율이 높은 여울 구간이었다(그림 4-2).



그림 4-2. 방류한 꾸구리(2023년 방류)의 서식처 범위

4) 전장-체중과의 상관관계와 비만도지수 분석

◦ 4회 사후모니터링으로 확인된 꾸구리 17개체를 대상으로 전장-체중 상관관계와 비만도 지수를 분석하였다.

◦ 전장-체중과의 상관관계(그림 4-3)를 살펴보면, 매개변수 *b*가 2.7로 분석되었으며 비만도 지수에서 기울기(slope)는 -0.0033으로 산출되어 음의 값을 나타냄으로 전장이 길어짐에 따라 체중이 증가하는 상관관계는 확인할 수 없었다.

◦ 선행 연구결과(한국수자원공사, 2022, 2023)와 비교하면, 2022년은 매개변수 *b*가 3.5, 기울기(slope)는 0.0076으로, 2023년은 매개변수 *b*가 4.1, 기울기(slope)는 0.0159로 나타났다.

◦ 선행 연구대비 본 연구결과에서 매개변수와 기울기 모두 감소한 것을 확인할 수 있었다.

◦ 어류의 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수는 어류의 체형, 성장도 등에 따라 분석 결과가 달라지고 장기적인 분석 자료를 기반으로 분석하여야 한다.

◦ 따라서, 금강의 꾸구리 개체군을 대상으로 3년간의 자료를 기반으로 개체군의 건강도를 분석하면, 비록 본 과업의 결과에서 매개변수($b \leq 3.0$)와 기울기가 음의 값을 보이지만, 그 외의 모니터링 결과에서 매개변수($b \geq 3.0$)와 기울기 값이 양의 값을 보여 금강 개체군의 건강도는 대체로 건강한 수준으로 유지되고 있는 것으로 판단되었다.

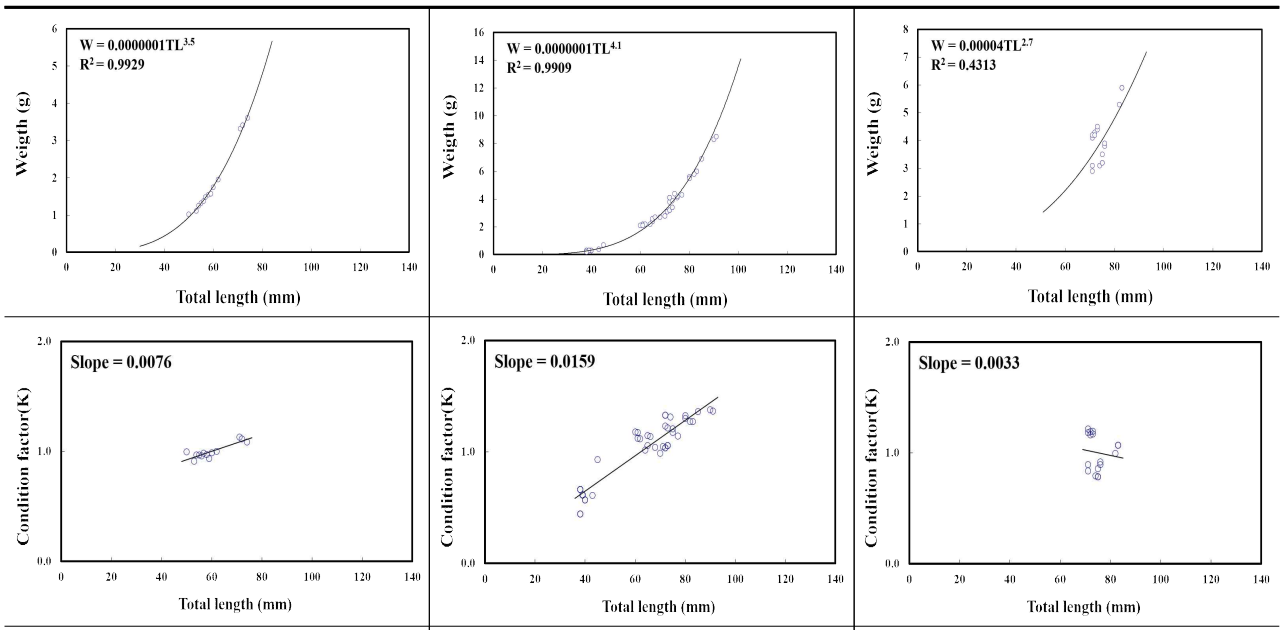


그림 4-3. 꾸구리 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 비교(금강)

나. 기존 복원종의 사후모니터링(미호종개)

1) 사후모니터링 결과

가) 지천

(1) 1차 모니터링(춘계)

◦ 1차 사후모니터링 결과, 미호종개는 총 37개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 14개체(2023년 방류)로 확인되었다. 복원 개체들은 모두 복원지 인근에서 확인되었고, 큰 이동범위를 보이진 않았다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 약 68~78mm의 범위를 보였으며, 2023년 방류 시 평균 전장 약 62mm였던 복원 집단을 고려하면, 복원지에서 안정적인 먹이활동이 이루어지는 것으로 판단된다.

(2) 2차 모니터링(하계)

◦ 2차 사후모니터링 결과, 미호종개는 총 43개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 16개체(2023년 방류)로 확인되었다. 복원 개체들은 모두 복원지 인근에서 확인되었고, 큰 이동범위를 보이진 않았다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 62~86mm의 범위를 보였으며, 1차 모니터링과 비교 시 전장이 약간 증가한 것으로 나타났다.

◦ 또한, 본 모니터링 시기는 미호종개의 산란기와 중복되었는데, 포획된 2023년 복원 개체 중 암컷 6개체는 포란(알을 품은)한 상태, 수컷 6개체는 방정이 가능한 상태로 확인되어 산란에 참여가 가능한 성적 성숙 상태인 것을 확인하였다.

(3) 3차 모니터링(추계)

◦ 3차 사후모니터링 결과, 미호종개는 총 42개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 19개체(2023년 방류)로 확인되었다. 복원 개체들은 대부분 복원지 인근에서 확인되었으며, 그중 2개체는 복원지 하류(하류1 지점)에서 포획되어 확산한 것을 확인하였다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 72~83mm의 범위를 보였으며, 1차 모니터링과 비교 시 뚜렷하게 성장한 것으로 나타났다.

(4) 4차 모니터링(동계)

◦ 4차 사후모니터링 결과, 미호종개는 총 50개체가 포획되었으며, 그중 복원 개체는 26개체(2023년 20개체, 2024년 6개체)로 확인되었다. 복원 개체는 대부분 복원지 인근에서 확인되었으며, 그중 1개체(2024년 방류)는 복원지 하류(하류1 지점)에서 포획되어 확산한 것을 확인하였다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 54~73mm(2023년 74~81mm, 2024년 58~68mm)의 범위를 보였으며, 2023년 복원 개체의 경우, 3차 모니터링과 비교 시 전장의 큰 증감은 없는 것으로 확인되었다.

2) 이동 및 분산 범위 분석

◦ 방류한 개체(2023년 방류)들이 월동기 이후 2043년 사후모니터링 동안에 확인된 복원 개체는 소수이긴 하나 지속적으로 복원 개체들이 확인되어 복원지에 잘 적응한 것으로 판단된다.

◦ 복원 개체가 확인된 위치는 복원지에서 최소 10m에서 최대 1.3km 정도 떨어진 위치까지로 나타났고, 대부분 복원지 근방에서 출현하나 추계 및 동계 사후모니터링에서 복원지 하류 지점에서 복원개체 3개체를 확인하였다(그림 4-4).



그림 4-4. 사후모니터링 포획지점(미호종개, 지천)

3) 서식처 범위 분석

◦ 총 4회 사후모니터링으로 출현한 미호종개 기복원 개체들을 대상으로 최소볼록다각형(MCP: Minimum Convex Polygons) 방법을 이용하여 서식처 범위에 따른 주요 서식면적을 분석하였다.

◦ 미호종개 복원 개체들의 서식면적은 약 10,809m^{2}로 나타났고, 핵심 서식지역은 복원지 주변의 모래 비율이 높고 유속이 완만한 여울 구간이었다(그림 4-5).



그림 4-5. 방류한 미호종개(2023년 방류)의 서식처 범위(지천)

4) 전장-체중과의 상관관계와 비만도지수 분석

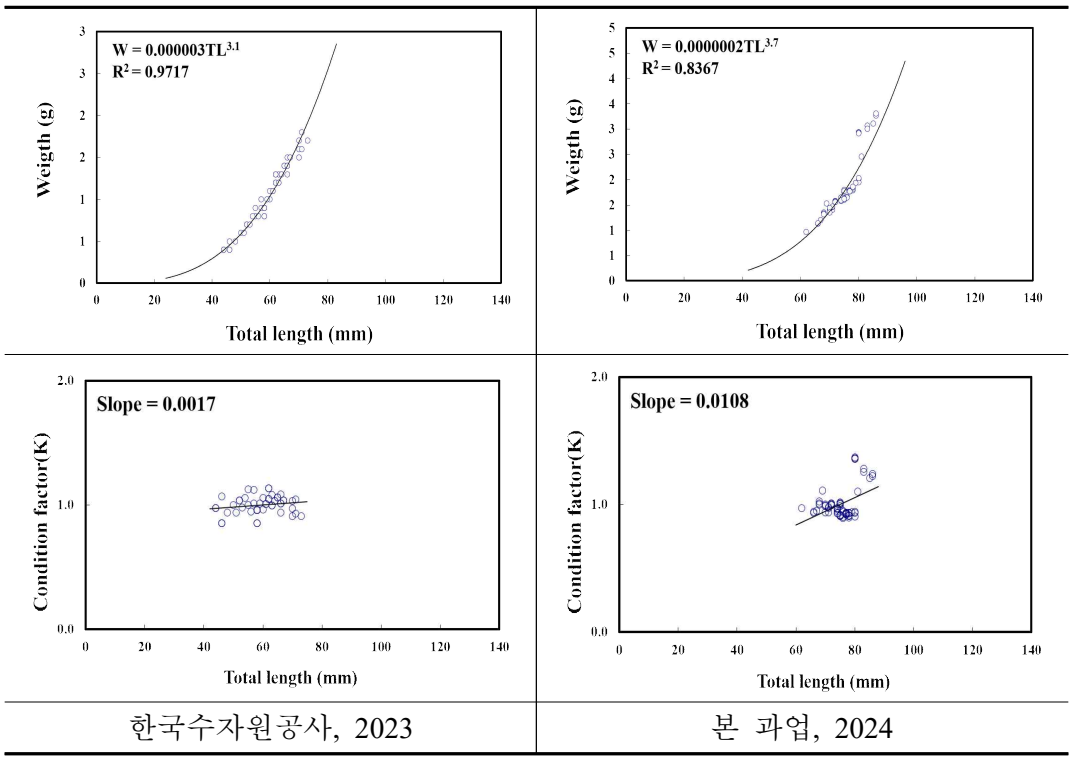
◦ 4회의 사후모니터링으로 확인된 미호종개 75개체를 대상으로 전장-체중 상관관계와 비만도 지수를 분석하였다.

◦ 전장-체중과의 상관관계(그림 4-6)를 살펴보면, 매개변수 *b*가 3.7로 분석되었으며 비만도 지수에서 기울기(slope)는 0.0108로 산출되어 양의 값을 나타냄으로 전장이 길어짐에 따라 체중이 증가하는 상관관계를 확인할 수 있었다.

◦ 선행 연구결과(한국수자원공사, 2023)와 비교하면, 매개변수 *b*가 3.1, 기울기(slope)는 0.0017로 나타나, 본 과업과 유사하게 매개변수와 기울기 모두 양의 값을 띄는 것을 확인할 수 있었다.

◦ 어류의 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수는 어류의 체형, 성장도 등에 따라 분석 결과가 달라지고 장기적인 분석 자료를 기반으로 분석하여야 한다.

◦ 지천의 미호종개 개체군을 대상으로 2년간의 사후모니티링 자료를 기반으로 개체군의 건강도를 분석하기엔 사후모니터링이 기간이 다소 짧지만, 매개변수($b \geq 3.0$)와 기울기의 값이 모든 사후모니터링 결과에서 값이 양의 값을 보여 지천 개체군의 건강도는 매우 건강한 수준으로 유지되고 있는 것으로 판단되었다.



한국수자원공사, 2023 | 본 과업, 2024

그림 4-6. 미호종개 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 비교(지천)

나) 미호강

(1) 1차 모니터링(춘계)

◦ 1차 사후모니터링 결과, 미호종개는 총 43개체가 포획되었으며, 그중 28개체(2023년 28개체)가 복원 개체로 확인되었다. 복원 개체들은 모두 복원지 인근에서 확인되었으며, 큰 이동범위를 보이진 않았다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 약 65~81mm로 나타났으며, 2023년 방류 시 평균 전장 약 62mm였던 복원 집단을 고려하면, 복원지에서 안정적인 먹이활동이 이루어지는 것으로 판단된다.

(2) 2차 모니터링(하계)

◦ 2차 사후모니터링 결과, 미호종개는 총 15개체가 포획되었으며, 이중 복원 개체는 10개체(2023년 방류)로 확인되었다. 복원 개체들은 모두 복원지 인근에서 확인되었으며, 큰 이동범위를 보이진 않았다.

◦ 확인된 복원 개체들 전장은 약 69~86mm로 나타났고, 1차 모니터링과 비교 시 전장이 소폭 증가한 것으로 나타났다.

◦ 또한, 본 모니터링 시기는 미호종개의 산란기와 중복되었는데, 포획된 2023년 복원 개체 중 암컷 3개체는 포란(알을 품은)한 상태, 수컷 5개체는 방정이 가능한 상태로 확인되어 산란에 참여가 가능한 성적 성숙 상태인 것을 확인하였다.

(3) 3차 모니터링(추계)

◦ 3차 사후모니터링 결과, 미호종개는 총 38개체가 포획되었으며, 이중 복원 개체는 25개체(2023년 방류)로 확인되었다. 복원 개체들은 복원지 인근에서 확인되었으며, 큰 이동범위를 보이진 않았다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 70~82mm의 범위를 보였으며, 2차 모니터링과 비교 시 전장의 큰 증감은 없는 것으로 나타났다.

(4) 4차 모니터링(동계)

◦ 4차 사후모니터링 결과, 미호종개는 총 33개체가 포획되었으며, 이중 복원 개체는 22개체(2023년 19개체, 2024년 3개체)로 확인되었다. 복원 개체들은 모두 복원지 인근에서 확인되었으며, 큰 이동범위를 보이진 않았다.

◦ 확인된 복원 개체의 전장은 66~81mm(2023년 75~81mm, 2024년 66~68mm)의 범위를 보였으며, 2023년 복원 개체의 경우, 3차 모니터링과 비교 시 큰 변화는 없었다.

2) 이동 및 분산 범위 분석

◦ 방류한 개체(2023년 방류)들이 월동 이후 2024년 사후모니터링 동안에 확인된 복원 개체는 소수이긴 하나 지속적으로 복원 개체들이 확인되어 복원지에 잘 적응한 것으로 판단된다.

◦ 복원 개체가 확인된 위치는 복원지에서 최소 10m에서 최대 30m 정도 떨어진 위치까지로 나타나 대체로 복원지 중심으로 크게 벗어나지 않았다(그림 4-7).

◦ 복원지 외 지점에서는 복원 개체가 확인되지 않았고 야생개체도 출현하지 않아 본 복원지가 이들에게 좋은 서식 장소를 제공하는 것으로 판단된다.

◦ 다만, 미호강은 하폭과 유폭의 규모가 큰 강으로 모니터링에 다소 제약이 있기 때문에 복원 개체가 다른 미소서식지에 서식함에도 불구하고 포획하지 못했을 가능성도 있다고 판단된다.



그림 4-7. 사후모니터링 포획지점(미호종개, 미호강)

3) 서식처 범위 분석

◦ 총 4회의 사후모니터링으로 출현한 미호종개 기복원 개체들을 대상으로 최소볼록다각형(MCP: Minimum Convex Polygons) 방법을 이용하여 서식처 범위에 따른 주요 서식면적을 분석하였다.

◦ 미호종개 복원 개체들의 서식면적은 약 1,705m^{2}로 나타났고, 핵심 서식지역은 복원지 주변의 모래 비율이 높고 유속이 완만한 여울 구간이었다(그림 4-8).

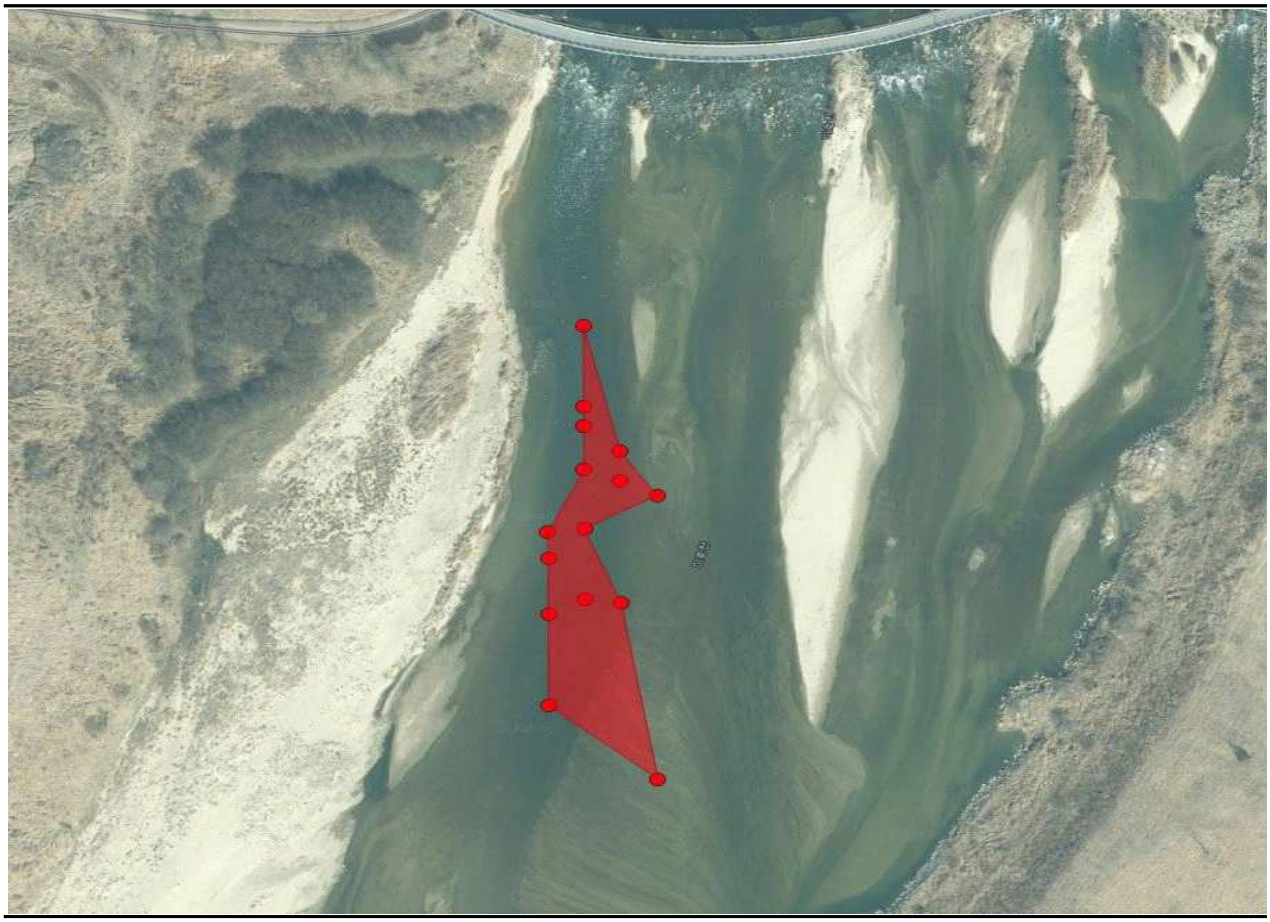


그림 4-8. 방류한 미호종개(2023년 방류)의 서식처 범위(미호강)

4) 전장-체중과의 상관관계와 비만도지수 분석

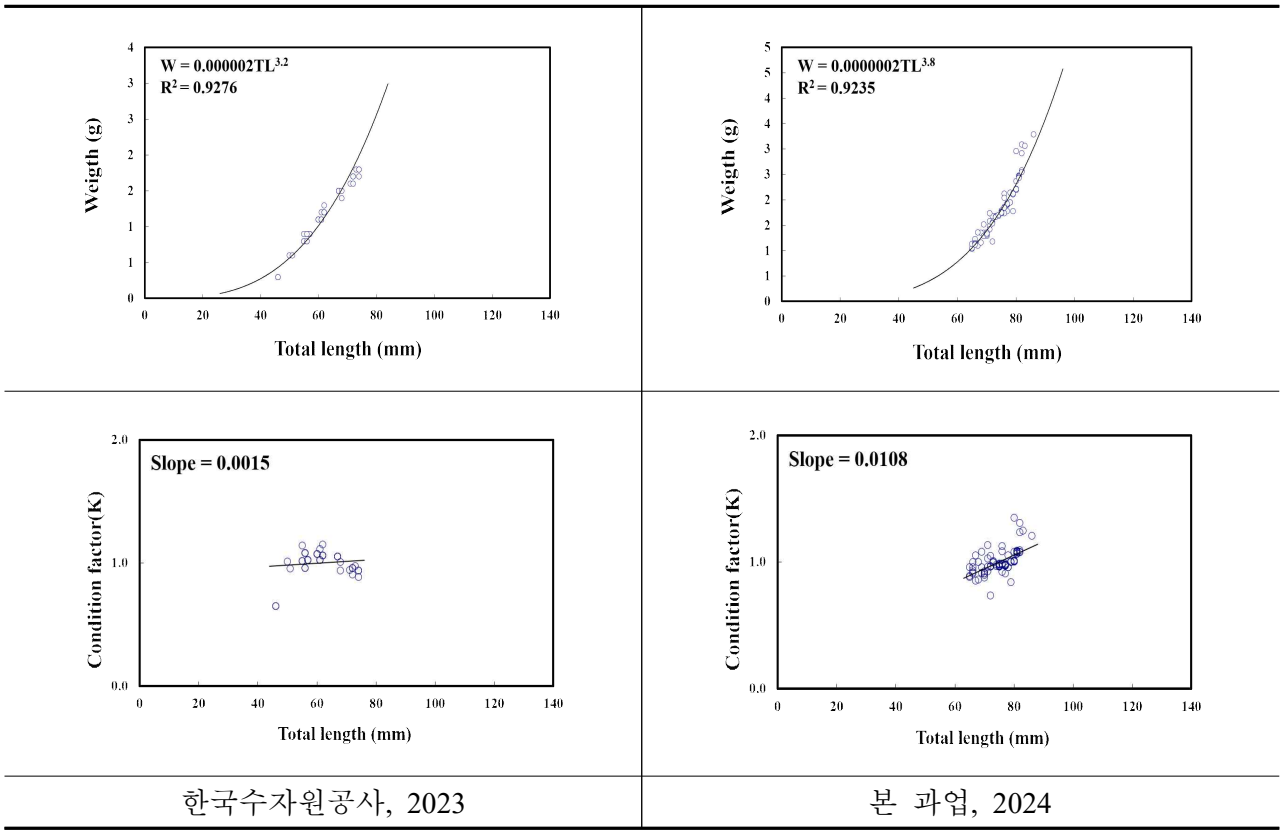
◦ 4회 사후모니터링으로 확인된 미호종개 85개체를 대상으로 전장-체중 상관관계와 비만도 지수를 분석하였다.

◦ 전장-체중과의 상관관계(그림 4-9)를 살펴보면, 매개변수 *b*가 3.8로 분석되었으며 비만도 지수에서 기울기(slope)는 0.0108로 산출되어 양의 값을 나타냄으로 전장이 길어짐에 따라 체중이 증가하는 상관관계는 확인할 수 있었다.

◦ 선행 연구결과(한국수자원공사, 2023)와 비교하면, 매개변수 *b*가 3.2, 기울기(slope)는 0.0015로 나타나 본 과업과 유사하게 매개변수와 기울기 모두 양의 값을 띄는 것을 확인할 수 있었다.

◦ 어류의 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수는 어류의 체형, 성장도 등에 따라 분석 결과가 달라지고 장기적인 분석 자료를 기반으로 분석하여야 한다.

◦ 미호강의 미호종개 개체군을 대상으로 2년간의 사후모니티링 자료를 기반으로 개체군의 건강도를 분석하기엔 사후모니터링이 기간이 다소 짧지만, 매개변수($b \geq 3.0$)와 기울기의 값이 모든 사후모니터링 결과에서 값이 양의 값을 보여 지천 개체군의 건강도는 매우 건강한 수준으로 유지되고 있는 것으로 판단되었다.



한국수자원공사, 2023	본 과업, 2024

그림 4-9. 미호종개 전장-체중 상관관계 및 비만도 지수 비교(미호강)

다. 기존 복원종의 사후모니터링(어름치)

1) 사후모니터링 결과

◦ 2023년에 방류한 복원개체에 대한 사후모니터링 결과, 모든 차수 모니터링에서 어름치 복원 개체는 포획되지 않았다.

◦ 다른 복원대상종(꾸구리, 미호종개)과 다르게, 어름치의 경우, 대형으로 자라며 이동 및 분산 범위가 넓기(상·하류 방향 약 1.3km 이내) 때문에 일반적인 모니터링 기법으로는 복원 개체(준성어)를 확인할 수 없었던 결과로 판단된다.

◦ 따라서, 어름치는 직접확인을 위한 모니터링 기법을 보완하거나, 간접확인을 위해 복원지 인근 일대에서 번식행동(산란탑) 등을 관찰하는 것과 같이 모니터링 방법에 변경이 필요한 것으로 판단된다.

라. 서식지 및 자연산란장 미소서식환경 분석을 통한 자연정착 검증

1) 꾸구리

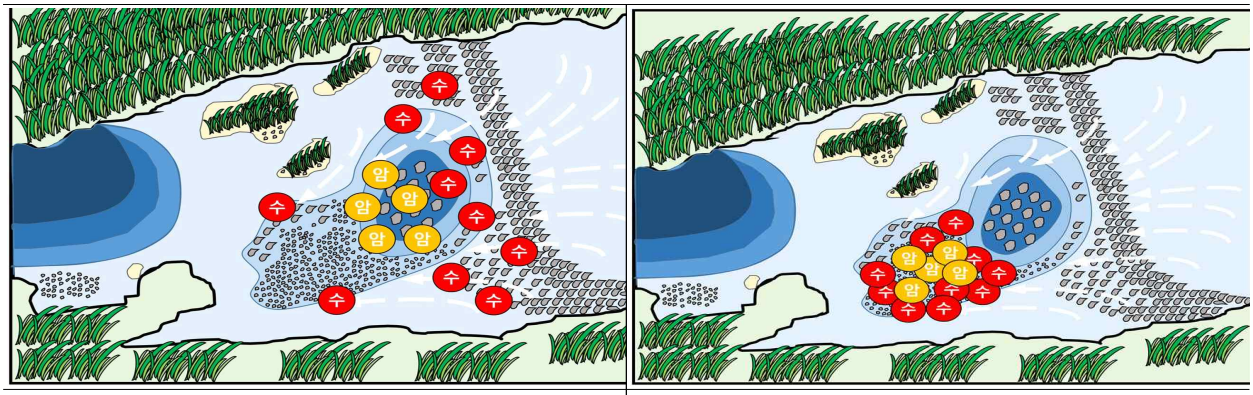
◦ 꾸구리의 암·수가 명확히 구분되는 시기인 4 ~ 5월에 충청북도 옥천군 이원면 용방리 일대에서 수중카메라와 직접 관찰을 통한 자연산란장 미소서식환경 분석을 수행하였다.

◦ 수컷이 포란(알을 품은)한 암컷을 따라 여울 초입부로 몰려들었던 장소를 자연산란장으로 추정하였으며, 이 장소에 물리적 환경을 분석한 결과, 유속은 매우 빠르며(평균 1.13m/s), 잔자갈(70% 이상)이 주를 이루는 하상 구조를 보이는 것으로 나타났다(그림 4-10).

◦ 금년 춘계 사후모니터링에서 VIE tag 식별을 통해 2023년에 방류한 집단 중 산란이 끝난 것으로 추정되는 암컷 2개체와 방정이 가능한 수컷 1개체가 출현하였다(그림 4-11).

◦ 복원 개체가 재포획된 지점과 산란장으로 판단되는 미소서식지 주변으로 수중카메라를 설치하여 관찰을 시도하였으나 이들이 산란에 참여하는 행동은 관찰되지 않았다.

◦ 그러나, 복원 개체가 안정적으로 먹이활동을 하고 이를 토대로 월동에 성공하여 다음 해에 성적 성숙이 이루어진 것을 미루어 보아 산란참여 및 자연정착에 성공했을 가능성이 매우 높을 것으로 판단된다.



비 산란기 | 산란기

그림 4-10. 꾸구리 자연산란장 미소서식환경 모식도



그림 4-11. VIE tag 식별을 통한 재포획된 꾸구리 복원 개체

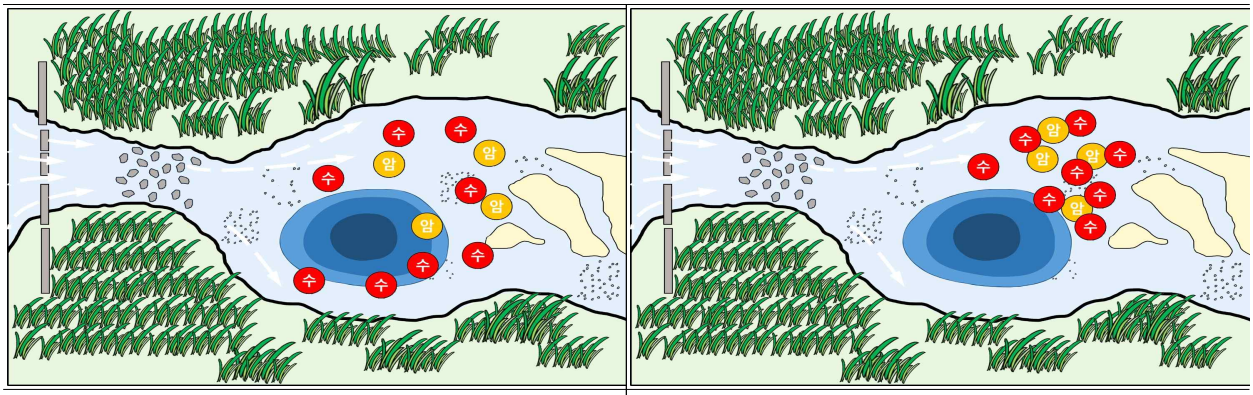
2) 미호종개

◦ 미호종개의 산란기인 5월부터 6월까지 충청남도 청양군 장평면 관현리·충청남도 부여군 규암면 그리고 세종특별자치시 세종동 일대에서 육안관찰(재포획)을 통한 자연산란장 미소서식환경을 분석을 수행하였다.

◦ 재포획된 개체들 중 성숙한 개체들의 비율이 높고, 지속적으로 출현하는 장소를 자연산란장으로 추정하였으며, 물리적 환경 분석 결과, 유속은 완만하며(평균 0.22m/s) 모래(> 80%)가 주를 이루는 하상 구조를 나타내는 것으로 확인되었다(그림 4-12).

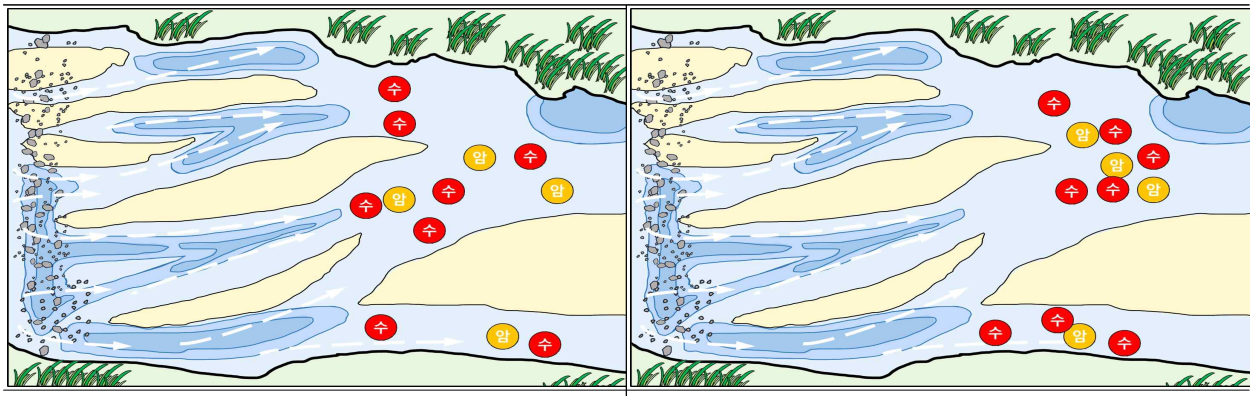
◦ 금년 하계 사후모니터링에서 OTC tag 식별을 통해 2023년에 방류한 집단 중 포란(알을 품은)한 암컷 9개체와 방정이 가능한 수컷 11개체가 출현하였다(그림 4-13, 14).

◦ 복원 개체가 안정적으로 먹이활동을 하고 이를 토대로 월동에 성공하여 다음 해에 성적 성숙이 이루어진 것을 미루어 보아 산란참여 및 자연정착에 성공했을 가능성이 매우 높을 것으로 판단된다.



비 산란기 | 산란기

그림 4-12. 미호종개 자연산란장 미소서식환경 모식도(지천)



비 산란기 | 산란기

그림 4-13. 미호종개 자연산란장 미소서식환경 모식도(미호강)

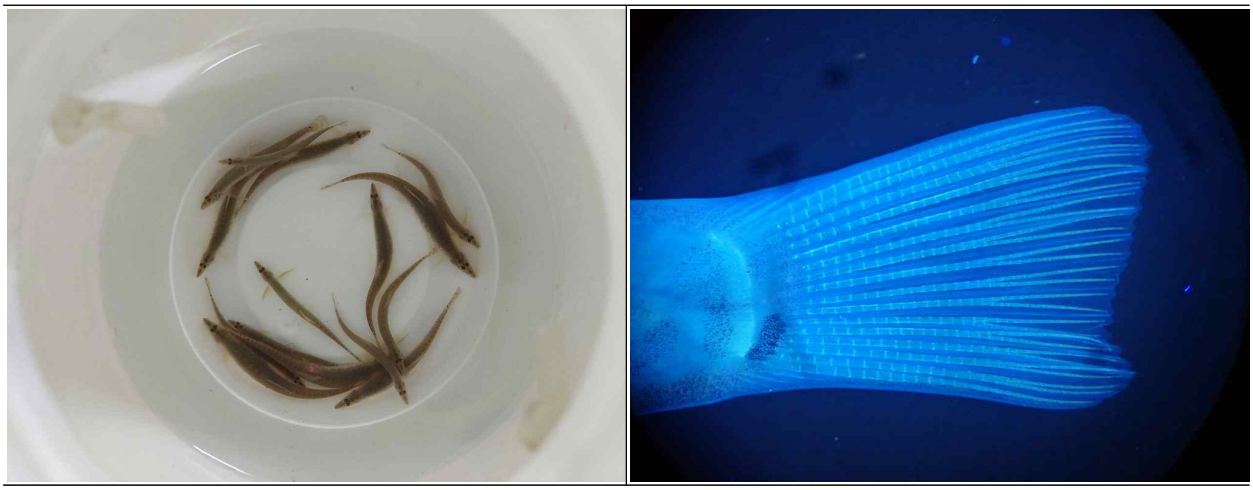


그림 4-14. 현미경 관찰(OTC 침지 확인)을 통한 재포획된 미호종개 복원 개체

2. 복원효과 검증 및 보전방안 수립

가. 복원효과 및 성공여부 검증

1) 어종별 복원 성공여부 평가사례

(가) 미호종개

◦ 환경부에서 시행한 멸종위기어류 미호종개의 유전 다양성 분석, 인공증식 및 생태계 복원기술 개발에 관한 연구(2009)에 따르면, 2007년에 10월에 초평천(충청북도 음성군 일대)에 개체군 복원(재도입)을 목적으로 인공증식된 미호종개 3,000개체를 방류하였다.

◦ 초평천(2007년 10월 방류) 직후모니터링 결과, 30일 이내 4회 모니터링 기간 동안 포획된 복원 개체는 113개체(9.4%)로 확인되었다.

◦ 또한, 복원 개체는 직후모니터링 기간 동안 전장이 소폭 증가하였으며, 지속적으로 복원지에서 출현하는 것을 근거로 복원지 환경에 잘 적응하였다고 판단하였다.

◦ 하지만, 2008년에 수해복구공사 및 하천정비로 인하여 복원개체 채집이 불가능하여 복원한 3,000개체에 대한 사후모니터링 및 복원평가는 실시하지 못하였다.

◦ 국토해양부에서 시행한 4대강 수계 멸종위기어종 증식 및 복원(2010)에 따르면, 2010년 11월에 유구천(충청남도 공주시 일대)에 개체군 복원(보강)을 목적으로 인공증식된 미호종개 4,000개체를 방류하였다.

◦ 유구천(2010년 11월 방류) 직후모니터링 결과, 30일 이내 2회 모니터링 기간 동안 포획된 복원 개체는 180개체(4.5%)로 확인되었다.

◦ 하지만, 복원 시기가 월동기(11월)로 일부 개체들의 위 내용물을 분석한 결과 대부분 공복인 상태로 확인되어 먹이활동을 하지 못한 상태로 월동을 시작한 것으로 추정하여, 복원 개체들의 성장은 확인할 수 없었다.

◦ 또한, 사후모니터링 역시 수행되지 않아 2010년 11월 유구천에 방류된 4,000개체에 대한 복원 평가는 실시하지 못하였다.

◦ 국립생물자원관에서 시행한 멸종위기 담수어류(퉁사리 등 4종) 증식·복원 연구(2011)에 따르면, 2011년 10월에 유구천(충청남도 공주시 일대)에 개체군 복원(보강)을 목적으로 인공증식된 미호종개 5,000개체를 방류하였다.

◦ 유구천(2011년 10월 방류) 직후모니터링 결과, 30일 이내 4회 모니터링 기간 동안 포획된 복원 개체는 240개체(4.8%)로 확인되었다.

◦ 하지만, 복원 시기가 월동기(10월 말)로 일부 개체들의 위 내용물을 분석한 결과 대부분 공복인 상태로 확인되어 먹이활동을 하지 못한 상태로 월동을 시작한 것으로 추정하여, 복원 개체들의 성장은 확인할 수 없었다.

◦ 또한, 사후모니터링 역시 수행되지 않아 2011년 10월 유구천에 방류된 4,000개체에 대한 복원 평가는 실시하지 못하였다.

◦ 복원 개체들의 복원 평가를 위해 환경부에서 시행한 멸종위기 담수어류 증식·방류 및 사후모니터링 연구(2013)에 따르면, 생존한 방류개체가 성어로 채집되었으며, 당년생 치어의 출현이 확인됨으로써 유구천 미호종개 개체군 보강을 성공으로 판단하였다.

◦ 다만, 출현한 성어와 당년생 치어의 분포 범위가 매우 협소하고 방류 당시와 비교하였을 때 서식지 환경변화로 인해 미호종개에게 큰 위협이 되고 있으며, 복원 후에도 하류에 3개의 보가 건설됨에 따라 개체군이 자유로운 이동이 불가능한 것으로 평가되었다.

◦ 따라서, 유구천의 미호종개 개체군 보강은 최종적으로 부분적인 성공으로 판단하였으며, 개체군 보전을 위해서는 복원지 이외의 대상지를 검토할 필요가 있다고 판단하였다.

나) 퉁사리

◦ 국립생물자원관에서 시행한 멸종위기 담수어류(퉁사리 등 4종) 증식·복원 연구(2011)에 따르면, 2011년에 11월에 황룡강(광주광역시 광산구 일대)에 개체군 복원(보강)을 목적으로 인공증식된 퉁사리 1,000개체를 방류하였다.

◦ 황룡강(2011년 11월 방류) 직후모니터링 결과, 30일 이내 4회 모니터링 기간 동안 포획된 복원 개체는 145개체(14.5%)로 확인되었다.

◦ 하지만, 복원 시기가 월동기(11월)로 먹이활동을 하지 못한 상태로 월동을 시작한 것으로 추정하여, 복원 개체들의 성장은 확인할 수 없었다.

◦ 또한, 사후모니터링 역시 수행되지 않아 2011년 11월 황룡강에 방류된 1,000개체에 대한 복원 평가는 실시하지 못하였다.

◦ 2013년 멸종위기 담수어류 증식·방류 및 사후모니터링 연구(환경부, 2013)에 따르면, 복원개체는 1개체도 확인되지 않았다.

◦ 확인된 방류개체가 없음에도 불구하고, 야생개체의 지속적인 출현을 근거로 방류개체도 충분히 서식할 수 있는 환경이 조성되어 있어 서식의 가능성을 시사하였다.

◦ 또한, 퉁사리는 년 1회 산란하는 특성을 갖고 포란(알을 품은)수가 100개 내외로 매우 적어 복원 개체의 수량이 1,000개체로만 진행되었으며, 타 어종(미호종개, 꾸구리 등) 복원 개체수 대비 소수의 개체수만 방류됨으로 인한 결과로 판단하였다.

◦ 따라서, 방류개체의 재포획에 어려움이 있었으며 지속적인 연구를 통해 개체군 보강의 성공 여부를 판단할 필요성을 언급하였다.

다) 꾸구리

◦ 국토해양부에서 시행한 4대강 수계 멸종위기어류 증식·복원 연구(2012)에 따르면, 2012

년에 10월에 가평천(경기도 가평군 일대)에 개체군 복원(재도입)을 목적으로 인공증식된 꾸구리 5,000개체를 방류하였다.

◦ 가평천(2012년 10월 방류) 직후모니터링 결과, 30일 이내 4회 모니터링 기간 동안 포획된 복원 개체는 117체(2.3%)로 확인되었다.

◦ 하지만, 복원 시기가 월동기(10월 말)로 먹이활동을 하지 못한 상태로 월동을 시작한 것으로 추정하여, 복원 개체들의 성장은 확인할 수 없었다.

◦ 또한, 사후모니터링 역시 수행되지 않아 2012년 10월 가평천에 방류된 5,000개체에 대한 복원 평가는 실시하지 못하였다.

◦ 환경부에서 시행한 2013 멸종위기 담수어류 증식·방류 및 사후모니터링 연구 용역(2013)에 따르면, 2013년에 10월에 가평천(경기도 가평군 일대)에 개체군 복원(재도입)을 목적으로 인공증식된 꾸구리 5,000개체를 방류하였다.

◦ 가평천(2013년 10월 방류) 직후모니터링 결과, 30일 이내 4회 모니터링 기간 동안 포획된 복원 개체는 15체(0.3%)로 확인되었다.

◦ 한편, 2013 멸종위기 담수어류 증식·방류 및 사후모니터링 연구 용역에서 2012년에 방류한 꾸구리를 대상으로 사후모니터링을 실시하였는데, 복원 개체 1개체(2011년 방류 1개체)를 확인하였다.

◦ 본 1개체를 근거로 방류된 꾸구리 개체군은 방류 이후 2년 동안 하류로 이동 및 분산되었을 것으로 판단되나, 너무 적은 개체만 확인되다 보니 복원 성공여부를 판단할수 없었다.

◦ 또한, 추가적으로 방류개체가 더 이상 확인되지 않았는데, 이는 꾸구리의 천적생물 또는 서식지 교란에 의한 영향보다 근연종인 돌상어와의 경쟁에서 밀려났거나, 장마철 강우에 의해 하류로 떠내려간 결과로 판단하였다.

◦ 이에 가평천 꾸구리 복원지 보다 서식환경이 적합한 복원지에 대한 추가검토가 필요한 것으로 사료되었다.

라) 묵납자루

◦ 환경부에서 시행한 4대강 서식 멸종위기 담수어류 증식·복원 연구(2010)에 따르면, 2010년에 10월에 흑천(경기도 양평군 일대)에 개체군 복원(재도입)을 목적으로 인공증식된 묵납자루 1,000개체를 방류하였다.

◦ 흑천(2010년 10월 방류) 직후모니터링 결과, 30일 이내 2회 모니터링 기간 동안 포획된 복원 개체는 135체(13.5%)로 확인되었다.

◦ 하지만, 복원 시기가 월동기(10월 말)로 먹이활동을 하지 못한 상태로 월동을 시작한 것으로 추정하여, 복원 개체들의 성장은 확인할 수 없었다.

◦ 또한, 사후모니터링 역시 수행되지 않아 2010년 10월 흑천에 방류된 1,000개체에 대한

복원 평가는 실시하지 못하였다.

◦ 국립생물자원관에서 시행한 멸종위기 담수어류(퉁사리 등 4종) 증식·복원 연구(2011)에 따르면, 2011년에 10월에 흑천(경기도 양평군 일대)에 개체군 복원(재도입)을 목적으로 인공증식된 묵납자루 3,000개체를 방류하였다.

◦ 흑천(2011년 10월 방류) 직후모니터링 결과, 30일 이내 4회 모니터링 기간 동안 포획된 복원 개체는 69체(2.3%)로 확인되었다.

◦ 하지만, 복원 시기가 월동기(10월 중순)로 먹이활동을 하지 못한 상태로 월동을 시작한 것으로 추정하여, 복원 개체들의 성장은 확인할 수 없었다.

◦ 또한, 사후모니터링 역시 수행되지 않아 2011년 10월 흑천에 방류된 3,000개체에 대한 복원 평가는 실시하지 못하였다.

◦ 국립생물자원관에서 시행한 멸종위기 담수어류(퉁사리 등 5종) 증식·복원 연구(2012)에 따르면, 2012년에 10월에 흑천(경기도 양평군 일대)에 개체군 복원(재도입)을 목적으로 인공증식된 묵납자루 3,000개체를 방류하였다.

◦ 흑천(2012년 10월 방류) 직후모니터링 결과, 30일 이내 4회 모니터링 기간 동안 포획된 복원 개체는 83체(2.8%)로 확인되었다.

◦ 하지만, 복원 시기가 월동기(10월 중순)로 먹이활동을 하지 못한 상태로 월동을 시작한 것으로 추정하여, 복원 개체들의 성장은 확인할 수 없었다.

◦ 또한, 사후모니터링 역시 수행되지 않아 2012년 10월 흑천에 방류된 3,000개체에 대한 복원 평가는 실시하지 못하였다.

◦ 2013년에 수행된 2013 멸종위기 담수어류 증식·방류 및 사후모니터링 연구용역 최종보고서(2013)에 의하면, 7개월간 7회의 사후모니터링 결과, 2010년, 2011년에 복원한 개체들이 확인되었고, 이들의 성장 및 성숙을 확인하여 복원 성공 근접으로 평가하였다.

◦ 하지만, 2014년부터 2015년까지 사후모니터링에서는 복원지에서 1개체만 채집되었고, 2016년에는 한 개체도 채집되지 않아 장기간으로 판단하였을 때 복원 실패로 판단하였다.

◦ 이후 고 등(2019)의 정밀 모니터링 결과에서, 2017년에 329개체, 2018년에 723개체가 채집되었고, 분포 범위가 점차 확산되고 있는 것으로 분석되었으며, 연령 분석에서도 안정적으로 세대교번이 확인되는 결과를 보여 재도입에 성공하였다고 판단하였다.

마) 가는돌고기

◦ 환경부에서 시행한 4대강 수계 멸종위기어류 증식·복원 연구(2011)에 따르면, 2011년 10월에 조종천(경기도 가평군 일대)에 개체군 복원(재도입)을 목적으로 인공증식된 가는돌고기 치어(당년생, 5,000개체) 및 준성어(만 1년생, 200개체), 총 5200개체를 방류하였다.

◦ 조종천(2011년 10월 방류) 직후모니터링 결과, 30일 이내 4회 모니터링 기간 동안 포획

된 복원 개체는 200개체(3.8%)로 확인되었다.

◦ 복원 개체들의 전장이 소폭 증가(약 3mm)하였으나, 적은 개체수를 포획한 결과이기 때문에 추가적인 모니터링이 이루어져야 할 것으로 판단하였다.

◦ 또한, 사후모니터링은 수행되지 않아 2011년 10월 조종천에 방류된 5,200개체에 대한 복원 평가는 실시하지 못하였다.

◦ 국토해양부에서 시행한 4대강 수계 멸종위기어류 증식·복원 연구(2012)에 따르면, 2012년 10월에 조종천(경기도 가평군 일대)에 개체군 복원(재도입)을 목적으로 인공증식된 가는돌고기 치어 5,000개체를 방류하였다.

◦ 조종천(2012년 10월 방류) 직후모니터링 결과, 30일 이내 2회 모니터링 기간 동안 포획된 복원 개체는 150개체(3.0%)로 확인되었다.

◦ 하지만, 복원 시기가 월동기(10월 말)로 대부분 먹이활동을 하지 못한 상태로 월동을 시작한 것으로 추정하여, 복원 개체들의 성장은 확인할 수 없었다.

◦ 또한, 사후모니터링은 수행되지 않아 2012년 10월 조종천에 방류된 5,200개체에 대한 복원 평가는 실시하지 못하였다.

◦ 2013년에 수행된 2013 멸종위기 담수어류 증식·방류 및 사후모니터링 연구용역 최종보고서(2013)에 의하면, 7개월간 7회의 사후모니터링 결과, 2011년, 2012년에 복원한 개체들이 확인되었고, 이들의 성장 및 성숙을 확인하여 복원 성공 근접으로 평가하였다.

◦ 하지만, 2014년부터 2016년까지는 복원지에서 가는돌고기가 확인되지 않아 복원실패로 판단하였다. 이후 한 등(2020)의 정밀모니터링 결과에서, 2017년에 5개체, 2018년에 4개체, 2019년에 4개체가 채집되었다.

◦ 비교적 적은 개체수가 확인되었으나, 지속적으로 복원지에서 서식이 확인되고 있으며, 연령 분석에서도 안정적인 세대교번이 확인되어 부분적으로 성공하였다고 판단하였다.

바) 돌상어

◦ 환경부에서 시행한 4대강 수계 멸종위기어류 증식·복원 연구(2011)에 따르면, 2011년 10월에 금강 본류(전라북도 진안군 일대)에 개체군 복원(보강)을 목적으로 인공증식된 돌상어 치어 3,000마리를 방류하였다.

◦ 금강 본류(2011년 10월 방류) 직후모니터링 결과, 30일 이내 4회 모니터링 기간 동안 포획된 복원 개체는 50개체(1.7%)로 확인되었고, 복원 개체들의 전장이 소폭 증가(약 3~5mm)한 것을 확인하였다.

◦ 하지만, 사후모니터링은 수행되지 않아 2011년 10월 금강 본류에 방류한 3,000개체에 대한 복원 평가는 실시하지 못하였다.

◦ 국토해양부에서 시행한 4대강 수계 멸종위기어류 증식·복원 연구(2012)에 따르면, 금강

본류(전라북도 진안군 일대)에 개체군 복원(보강)을 목적으로 인공증식된 돌상어 치어 7000개체(6월: 2,000개체, 10월: 5,000개체)를 방류하였다.

◦ 금강 본류(2012년 6월 방류) 직후모니터링 결과, 30일 이내 4회 모니터링 기간 동안 포획된 복원 개체는 516개체(25.8%), 10월 방류 직후모니터링 결과, 포획된 복원 개체는 94개체(1.9%)로 확인되었다.

◦ 하지만, 사후모니터링은 수행되지 않아 2012년 6월과 10월 금강 본류에 방류한 7,000개체에 대한 복원 평가는 실시하지 못하였다.

◦ 2013 멸종위기 담수어류 증식·방류 및 사후모니터링 연구(환경부, 2013) 결과에 따르면, 매회 조사에서 복원 개체로 추정되는 개체들이 포획되어 지속적으로 생존하고 있음을 확인하였다.

◦ 2011년에 방류한 증식개체 출현(1개체, VIE tag 확인)과 2012년에 방류한 것으로 추정되는 방류개체들이 확인되어 안정적인 성장이 된 것으로 판단하였고, 이러한 결과를 근거로 돌상어 재도입을 성공한 것으로 판단하였다.

2) 멸종위기어류 복원성과 평가

가) 꾸구리

(1) 모니터링 결과 종합

◦ 복원성과 평가를 위해 2021년 10월에 방류한 꾸구리 치어 1,000개체(평균 전장 31mm, 27~34mm)를 대상으로 수행한 모니터링(직후, 사후) 결과, 2022년 6월에 방류한 꾸구리 준성어 1,000개체(평균 전장 65mm, 52~75mm)를 대상으로 수행한 모니터링(직후, 사후) 결과 및 2023년 9월에 방류한 꾸구리 준성어(평균 전장 60mm, 52~59mm) 및 치어(평균 전장 31mm, 29~32mm) 1,000개체를 대상으로 수행한 모니터링(직후, 사후) 결과를 종합하여 분석하였다.

◦ 2021년 직후모니터링에서 포획된 꾸구리 복원 개체는 38개체로 총 포획된 개체수 대비 약 20%의 출현비율을 보였으며, 2022년 직후모니터링에서 포획된 꾸구리 복원 개체는 51개체로 총 포획된 개체수 대비 약 39% 출현비율을 보였다. 2023년 직후모니터링에서 포획된 꾸구리 복원 개체는 93개체로 총 포획된 개체수 대비 약 57% 출현비율을 보였다(표 4-1).

◦ 2021년 직후모니터링 시보다 2022년 및 2023년 직후모니터링에서 복원 개체의 출현비율이 높았는데, 이는 치어를 방류한 2021년과는 달리 2022년에는 만 1년생 이상 키운 개체를 방류하였고, 2023년에는 준성어 및 치어 개체를 섞어서 방류하였기 때문에 이와 같은 결과가 나타난 것으로 사료되었다.

◦ 2022년 사후모니터링에서 확인된 복원 개체는 18개체로 총 포획된 개체수 대비 12%의 출현비율을 보였으며, 복원지로부터 분산 범위는 약 100m 내외로 확인되었다.

◦ 2023년 사후모니터링에서 확인된 복원 개체는 44개체로 총 포획된 개체수 대비 36%의 출현비율을 보였으며, 복원지로부터 분산 범위는 작년 사후모니터링과 유사하게 약 100m 내외로 확인되었다.

◦ 2024년 사후모니터링에서 확인된 복원 개체는 17개체로 총 포획된 개체수 대비 9%의 출현비율을 보였으며, 복원지로부터 분산 범위는 작년 사후모니터링과 유사하게 약 100m 내외로 확인되었다.

◦ 특히, 월동기 이후에 2021년 치어 방류 시 평균 전장 약 30mm 복원 집단 중 1개체가 61mm로 확인된 점과 2022년 준성어 방류 시 평균 전장 약 65mm 복원 집단 중 4개체가 68~72mm로 확인된 점 그리고 2023년 준성어 및 치어 방류시 평균 전장 약 60mm(준성어) 복원 집단 중 3개체가 71~72mm로 확인된 점은 복원 개체들이 복원지에 잘 정착한 후 안정적인 먹이 활동을 하고 있는 것으로 판단되었다.

◦ 또한, 2023년 춘계 사후모니터링은 본 종의 산란기와 중복되었는데, 포획된 2022년 복원 개체 중 암컷 3개체는 포란(알을 품은)한 상태, 수컷 1개체는 방정이 가능한 상태로 확인되었고, 2024년 춘계 사후모니터링에서도 산란기와 중복된 시기로 포획된 2023년 복원 개체 중 암컷 2개체는 포란(알을 품은)한 상태, 수컷 1개체는 방정이 가능한 상태로 확인되어 산란에 참여가 가능한 성적 성숙 상태인 것을 확인하였다.

◦ 이는, 복원 개체가 방류 시점부터 월동기를 거쳐 산란기까지 안정적인 먹이 활동을 통하여 복원지에 성공적으로 정착했을 가능성이 매우 높다고 판단되며, 추후 복원 성공 여부에 대한 판단 시 이를 판단하는데 매우 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 판단된다.

표 4-1. 꾸구리 직후 및 사후모니터링 결과 종합

구분				꾸구리 출현 개체수					비율※
				1차	2차	3차	4차	합계	
정밀 모니터링 (2021년)Ⅰ	2021년 조사		야생	38	33	15	24	110	
1차 방류 (2021.10.22)Ⅰ	2021년 조사	직후	야생	54	36	30	31	151	
			방류	17	12	7	2	38	20%
2차 방류 (2022.06.21)Ⅱ	2022년 조사	사후	야생	39	43	22	30	134	
			방류	8	7	2	1	18	12%
		직후	야생	20	15	39	5	79	
			방류	24	16	8	3	51	39%
3차 방류 (2023.09.27.)Ⅲ	2023년 조사	사후	야생	18	21	22	16	77	
			방류	5	3	6	30☆	44☆	36%
		직후	야생	16	19	19	17	71	
			방류	16	21	26	30	93	57%
	2024년 조사	사후	야생	49	40	40	40	169	
			방류	3	7	5	2	17	9%

주) Ⅰ: 한국수자원공사. 2021. 댐 유역 하천의 멸종위기어류 정밀 모니터링 및 복원방안 연구 용역
Ⅱ: 한국수자원공사. 2022. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(1차년)
Ⅲ: 한국수자원공사. 2023. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(2차년)
※: 포획된 방류 개체수÷(포획된 야생 및 방류 개체수 총합) × 100
☆: 2023년 방류 28개체 포함

(2) 선행 연구와 비교분석

◦ 본 과업에 대한 복원효과 수준을 판단하기 위해 꾸구리 복원 선행 연구 결과를 참고하여 비교하였다(표 4-2, 표 4-3).

◦ 본 과업의 경우, 2021년 직후모니터링에서는 복원 개체수 대비 3.8% (38개체)의 출현비율을 보였으며, 2022년 직후모니터링에서는 5.1% (51개체)의 출현비율을 보였다. 2023년 직후모니터링에서는 9.3%(93개체)의 출현비율을 보였다.

◦ 2013년 가평천에 3년간 복원한 꾸구리는 복원 유형이 재도입이며, 총 14,500개체로, 방류 직후모니터링에서 복원 개체수 대비 2011년 1.4% (61개체), 2012년 2.3%(117개체), 2013년 0.3%(15개체)의 출현비율을 보였다.

◦ 2013년 한강(팔당대교 하류)에 복원한 꾸구리는 복원 유형이 보강이며, 총 5,000개체로, 방류 직후모니터링 결과, 복원 개체수 대비 0.2%(10개체)의 출현비율을 보였다.

◦ 복원 유형 및 장소 등 일부 차이는 있으나, 직후모니터링 결과를 비교한 결과, 본 과업(1·2차년)은 선행 연구보다 복원 개체수 대비 높은 출현비율을 보이고 있다고 판단하였다(그림 4-15).

◦ 사후모니터링에서도, 선행 연구인 가평천은 2013년 사후모니터링에서 1개체, 2014~2019년 사후모니터링까지 단 1개체도 확인되지 않고 있으며, 한강은 2014~2019년까지 가평천과 마찬가지로 단 1개체도 확인되지 않고 있다.

◦ 본 과업의 2022년, 2023년 그리고 2024년에 수행된 사후모니터링에서는 2021~2023년 복원 개체가 모두 36개체가 확인되었다.

◦ 따라서, 본 과업은 사후모니터링에서도 직후모니터링 결과와 마찬가지로 선행 연구들과 비교

시 높은 출현 개체수 및 비율을 보여 복원 평가에 있어서 성공적인 결과를 보이고 있다(그림 4-16).

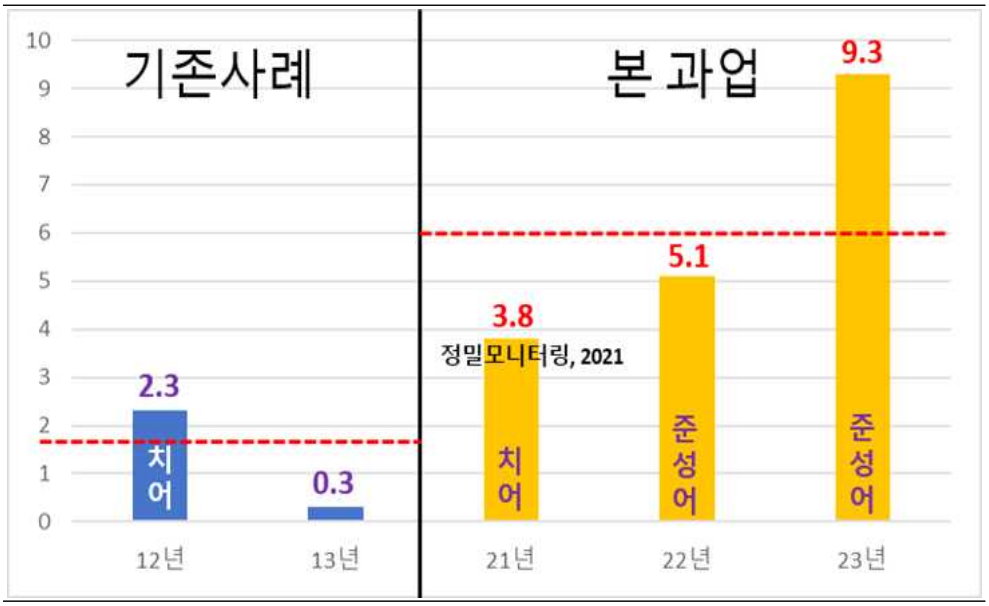


그림 4-15. 선행 연구와 비교한 꾸구리 복원 개체 출현 비율(금강, 직후모니터링)



그림 4-16. 선행 연구와 비교한 꾸구리 복원 개체 출현 비율(금강, 사후모니터링)

표 4-2. 꾸구리 복원 선행 연구 결과(직후모니터링)

구분		꾸구리 출현 개체수						복원 유형
		1차	2차	3차	4차	합계	비율※	
선행연구	2011년 10월 방류 (가평천 4,500개체)[Ⅰ]	45	11	5	0	61	1.4%	재도입
	2012년 10월 방류 (가평천 5,000개체)[Ⅱ]	56	41	15	5	117	2.3%	재도입
	2013년 10월 방류 (가평천 5,000개체)[Ⅲ]	9	4	2	0	15	0.3%	재도입
	2013년 10월 방류 (한강 5,000개체)[Ⅲ]	8	0	2	0	10	0.2%	보강
본연구	2021년 10월 방류 (금강 1,000개체)[Ⅳ]	17	12	7	2	38	3.8%	보강
	2022년 6월 방류 (금강 1,000개체)[Ⅴ]	24	16	8	3	51	5.1%	보강
	2023년 9월 방류 (금강 1,000개체)	16	21	26	30	93	9.3%	보강

주) Ⅰ: 국토해양부. 2011. 4대강 수계 멸종위기어류 증식·복원 연구(Ⅱ)
Ⅱ: 국토해양부. 2012. 4대강 수계 멸종위기어류 증식·복원 연구(Ⅲ)
Ⅲ: 환경부. 2013. 2013 멸종위기 담수어류 증식·방류 및 사후모니터링 연구 용역
Ⅳ: 한국수자원공사. 2021. 댐 유역 하천의 멸종위기어류 정밀 모니터링 및 복원방안 연구 용역
Ⅴ: 한국수자원공사. 2022. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(1차년)
※:(포획된 총 방류 개체수 ÷ 최초 방류 개체수) × 100

표 4-3. 꾸구리 복원 연구 결과(사후모니터링)

구분		꾸구리 출현 개체수											복원 평가	복원 유형
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
선행연구	2013년(14,500개체) 방류 가평천[Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ]	**1**	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	복원사업 재검토	재도입
	2013년(5,000개체) 방류 한강[Ⅲ]	**0**	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	복원사업 재검토	보강
본연구	2021년(1,000개체) 방류 금강[Ⅳ]	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1	-	복원성공	보강
	2022년(1,000개체) 방류 금강[Ⅴ]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	복원성공	보강
	2023년(1,000개체) 방류 금강[Ⅵ]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	복원성공	보강

주) Ⅰ: 국토해양부. 2011. 4대강 수계 멸종위기어류 증식·복원 연구(Ⅱ)
Ⅱ: 국토해양부. 2012. 4대강 수계 멸종위기어류 증식·복원 연구(Ⅲ)
Ⅲ: 환경부. 2013. 2013 멸종위기 담수어류 증식·방류 및 사후모니터링 연구 용역
Ⅳ: 한국수자원공사. 2021. 댐 유역 하천의 멸종위기어류 정밀 모니터링 및 복원방안 연구 용역
Ⅴ: 한국수자원공사. 2022. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(1차년)
Ⅵ: 한국수자원공사. 2022. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(2차년)

(3) 복원 평가(꾸구리)

◦ 금강 집단의 꾸구리를 복원하고자 금강, 초강천 집단의 친어 개체를 사용하여 인공 증식을 실시하였고, 2021년에 치어 1,000개체, 2022년에 준성어 1,000개체, 2023년에도 준성어와 치어 1,000개체(준성어: 200개체, 치어: 800개체)를 동일한 복원지에 총 3차례 방류하였다.

◦ 2024년 사후모니터링 결과, 2021, 2022년에 방류한 개체들은 확인할 수 없었으나 2023년에 방류한 개체들이 지속적으로 생존이 확인되고 있어 자연상태에 잘 적응하고 있다고 판단된다.

◦ 또한, 월동기 이후 이듬해 춘계 사후모니터링에서 포획된 복원 개체들의 전장이 이전보다 크게 증가하였고, 이후 모니터링에서도 출현한 복원 개체들 전장이 소폭 증가한 것이 확인되어 먹이활동에 문제가 없는 것으로 판단되었다.

◦ 꾸구리의 분산 범위 분석에서 복원지 상류에 설치된 자연형 돌보로 인해 상류로의 분산은 기대하기 어려울 것으로 분석되었고, 모니터링에서 복원지로부터 하류 방향으로 약 100 m 이내의 범위에서 서식하고 있음을 확인하였다.

◦ 2023, 2024년 사후모니터링 결과를 토대로 복원 개체가 자연상태에서 산란에 참여하여 자손(F1)을 생산한 지 여부는 직접 관찰 및 분석하지 못하였으나, 춘계 사후모니터링(산란기)에서 포획된 복원개체 중 포란(알을 품은)한 암컷 5개체(2023년: 3개체, 2024년: 2개체)와 가벼운 복부압박시 정액이 분출되는 수컷 2개체(2023년: 1개체, 2024년: 1개체)가 재포획되어 성숙(번식) 개체를 확인하였다.

◦ 따라서, 이들이 복원지에서 안정적인 먹이활동을 기반으로 산란에 참여하였고, 번식에 성공했을 가능성이 매우 높다고 판단하였다.

◦ 한편, 종 복원에 성공한 사례들을 검토하면, 공통적으로 방류한 개체군의 섭식과 번식, 크기 증가 그리고 서식 분포의 확산과 더불어 서식지 보전 등을 복원 성공에 대한 주요 지표로 선정하여 사용하고 있다.

◦ 평가 항목 중 서식 분포의 확산의 경우, 꾸구리 종 특성상 잔자갈과 돌이 깔린 넓은 여울 구간을 지닌 미소서식지에서 생존할 수 있기 때문에 복원지를 벗어난 하류 지점까지 이동은 복원지 하류와 복원지 사이에 위치한 유속이 느린 구간에 의해 불가능했던 것으로 판단하였다.

◦ 결론적으로 충청북도 옥천군 이원면 용방리에 3개년간 복원한 꾸구리의 경우, 첫째. 복원개체군이 증가하였고, 둘째, 2023년과 2024년 사후모니터링에서 성숙(포란(알을 품은), 방정)한 복원개체 확인을 토대로 복원사업을 성공으로 평가하였다.

나) 미호종개

(1) 모니터링 결과 종합

(가) 지천

◦ 복원 성과 평가를 위해 2022년 10월 19일에 방류한 미호종개 치어 2,000개체(평균 전장 41 mm, 38~46mm)를 대상으로 수행한 모니터링 결과(직후, 사후), 2023년 9월 26일에 방류한 미호종개 준성어 1,500개체(평균 전장 62mm, 56~68mm)를 대상으로 수행한 모니터링(직후, 사후) 그리고 2024년 7월 2일에 방류한 미호종개 준성어 1,500개체(평균 전장 62mm, 56~68mm)를 대상으로 수행한 모니터링(직후) 결과를 종합하여 분석하였다.

◦ 2022년 직후모니터링에서 포획된 미호종개 복원 개체는 105개체로 총 포획된 개체수 대비 약 89%의 출현비율을 보였으며, 2023년 직후모니터링에서 포획된 미호종개 복원 개체는 149개체로 총 포획된 개체수 대비 약 89% 출현비율을 보였고, 2024년 직후모니터링에서 포획된 미호종개 복원 개체는 132개체로 총 포획된 개체수 대비 약 84%의 출현비율을 보였다(표 4-4).

◦ 직후모니터링에서 야생 개체 대비 방류 개체들의 출현비율은 과업기간동안 큰 증감은 확인되지 않았지만, 방류 개체수 대비 출현한 방류 개체들의 출현비율을 분석하면, 2022년(치어, 4,000개체 방류)에는 2.6%, 2023년(준성어, 3,000개체 방류)에는 5.0%, 그리고 2024년(준성어, 3,000개체 방류)에는 4.4%로 나타났다.

◦ 이와 같은 결과는 꾸구리와 동일하게 방류한 복원개체의 크기 차이에 따른 것으로 치어를 방류한 2022년과는 달리 2023년, 2024년에는 만 1년생 이상 키운 개체를 방류하였기 때문으로 판단되었다.

◦ 2023년 사후모니터링에서 확인된 복원 개체는 51개체(2022년: 23개체, 2023년: 28개체)로 총 포획된 개체수 대비 70% 출현비율을 보였으며, 복원지로부터 분산 범위는 약 100m 내외로 확인되었다.

◦ 2024년 사후모니터링에서 확인된 복원 개체는 73개체(2023년: 66개체, 2024년: 6개체)로 총 포획된 개체수 대비 90% 출현비율을 보였으며, 복원지로부터 분산 범위는 하류 방향으로 약 1km 내외로 확인되었다.

◦ 특히, 월동기 이후에 2022년 치어 방류 시 평균 전장 약 41mm 복원 집단 중 6개체가 44~48mm로 확인된 점과 2023년 준성어 방류 시 평균 전장 약 62mm 복원 집단 중 14개체가 68~78mm로 확인된 점은 복원 개체들이 복원지에 잘 정착한 후 안정적인 먹이활동을 하고 있는 것으로 판단되었다.

◦ 또한, 2024년 하계 사후모니터링은 본 종의 산란기와 중복되었는데, 포획된 2023년 복원 개체 중 암컷 6개체는 포란(알을 품은)한 상태, 수컷 6개체는 정액이 방출되는 상

태로 확인되어 산란에 참여가 가능한 성적 성숙 상태인 것을 확인하였다.

◦ 그리고, 2024년 추계 사후모니터링에서 2023년 복원 개체 중 2개체가 복원지 하류(복원지 하류1 지점)에서 포획되었고, 동계 사후모니터링에서는 2024년 복원 개체가 동일 지점에서 1개체가 포획되어 서식 범위 확산을 확인하였다.

◦ 이는, 복원 개체가 방류 시점부터 월동기를 거쳐 산란기까지 안정적인 먹이 활동을 통하여 복원지에 성공적으로 정착했을 가능성이 매우 높다고 판단되며, 추후 복원 성공 여부에 대한 판단 시 이를 판단하는데 매우 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 판단된다.

표 4-4. 미호종개 직후 및 사후모니터링 결과 종합(지천)

구분				미호종개 출현 개체수					비율※
				1차	2차	3차	4차	합계	
정밀 모니터링 (2021년)[Ⅰ]	2021년 조사		야생	2	2	0	3	7	
1차 방류 (2022.10.19)[Ⅱ]	2022년 조사	직후	야생	5	2	2	4	13	
			방류	38	34	16	17	105	89%
	2023년 조사	사후	야생	9	5	4	4	22	
			방류	6	4	4	37☆	51☆	70%
2차 방류 (2023.09.27)[Ⅲ]		직후	야생	2	3	7	7	19	
			방류	42	41	36	30	149	89%
	2024년 조사	사후	야생	23	27	25	24	99	
			방류	14	16	17	26★	73★	42%
3차 방류 (2024.07.02)[Ⅳ]		직후	야생	8	6	7	5	26	
			방류	34◆	32◇	31	30	127◆◇	84%

주) Ⅰ: 한국수자원공사. 2021. 댐 유역 하천의 멸종위기어류 정밀 모니터링 및 복원방안 연구 용역
Ⅱ: 한국수자원공사. 2022. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(1차년)
Ⅲ: 한국수자원공사. 2023. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(2차년)
Ⅳ: 한국수자원공사. 2024. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(3차년)
※: 포획된 방류 개체수 ÷ (포획된 야생 및 방류 개체수 총합) × 100
☆: 사후모니터링에서 확인된 2023년 방류 28개체 포함
★: 사후모니터링에서 확인된 2024년 방류 6개체 포함
◆: 직후모니터링에서 확인된 2023년 방류 3개체 포함
◇: 직후모니터링에서 확인된 2023년 방류 2개체 포함

(나) 미호강

◦ 복원 성과 평가를 위해 2022년 10월 19일에 방류한 미호종개 치어 2,000개체(평균 전장 41 mm, 38~46mm)를 대상으로 수행한 모니터링 결과(직후, 사후), 2023년 9월 26일에 방류한 미호종개 준성어 1,500개체(평균 전장 62mm, 56~68mm)를 대상으로 수행한 모니터링(직후, 사후) 그리고 2024년 7월 2일에 방류한 미호종개 준성어 1,500개체(평균 전장 60mm, 50~68mm)를 대상으로 수행한 모니터링(직후) 결과를 종합하여 분석하였다.

◦ 2022년 직후모니터링에서 포획된 미호종개 복원 개체는 110개체로 총 포획된 개체수 대비 약 94%의 출현비율을 보였으며, 2023년 직후모니터링에서 포획된 미호종개 복원 개체는 137개체로 총 포획된 개체수 대비 약 92% 출현비율을 보였고, 2024년

직후모니터링에서 포획된 미호종개 복원 개체는 135개체로 총 포획된 개체수 대비 약 88%의 출현비율을 보였다(표 4-5).

◦ 직후모니터링에서 야생 개체 대비 방류 개체들의 출현비율은 과업기간동안 큰 증감은 확인되지 않았지만, 방류 개체수 대비 출현한 방류 개체들의 출현비율을 분석하면, 2022년(치어, 4,000개체 방류)에는 5.5%, 2023년(준성어, 3,000개체 방류)에는 9.1%, 그리고 2024년(준성어, 3,000개체 방류)에는 9.0%로 나타났다.

◦ 이와 같은 결과는 꾸구리 및 미호종개(지천 복원)와 동일하게 방류한 복원개체의 크기 차이에 따른 것으로 치어를 방류한 2022년과는 달리 2023년, 2024년에는 만 1년생 이상 키운 개체를 방류하였기 때문으로 판단되었다.

◦ 2023년 사후모니터링에서 확인된 복원 개체는 39개체(2022년: 14개체, 2023년: 25개체)로 총 포획된 개체수 대비 93% 출현비율을 보였으며, 복원지로부터 분산 범위는 약 100m 내외로 확인되었다.

◦ 2024년 사후모니터링에서 확인된 복원 개체는 85개체(2023년: 82개체, 2024년: 3개체)로 총 포획된 개체수 대비 66% 출현비율을 보였으며, 복원지로부터 분산 범위는 약 100m 내외로 확인되었다.

◦ 특히, 월동기 이후에 2022년 치어 방류 시 평균 전장 약 41mm 복원 집단 중 2개체가 46mm로 확인된 점과 2023년 준성어 방류 시 평균 전장 약 62mm 복원 집단 중 28개체가 65~81mm로 확인된 점은 복원 개체들이 복원지에 잘 정착한 후 안정적인 먹이활동을 하고 있는 것으로 판단되었다.

◦ 또한, 2024년 하계 사후모니터링은 본 종의 산란기와 중복되었는데, 포획된 2023년 복원 개체 중 암컷 3개체는 포란(알을 품은)한 상태, 수컷 5개체는 방정이 가능한 상태로 확인되어 산란에 참여가 가능한 성적 성숙 상태인 것을 확인하였다.

◦ 이는, 복원 개체가 방류 시점부터 월동기를 거쳐 산란기까지 안정적인 먹이 활동을 통하여 복원지에 성공적으로 정착했을 가능성이 매우 높다고 판단되며, 추후 복원 성공 여부에 대한 판단 시 이를 판단하는데 매우 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 판단된다.

표 4-5. 미호종개 직후 및 사후모니터링 결과 종합(미호강)

구분				미호종개 출현 개체수					비율※
				1차	2차	3차	4차	합계	
1차 방류 (2022.10.19)Ⅱ	2022년 조사	직후	야생	3	1	2	1	7	
			방류	51	29	13	17	110	94%
	2023년 조사	사후	야생	-	1	1	1	3	
			방류	2	2	6	29☆	39☆	93%
2차 방류 (2023.09.27)Ⅲ		직후	야생	3	5	2	2	12	
			방류	36	34	36	31	137	92%
3차 방류 (2024.07.02)Ⅳ	2024년 조사	사후	야생	23	27	23	24	97	
			방류	14	16	19	26★	75★	44%
		직후	야생	6	4	5	4	19	
			방류	35◆	34◆	34	33	135◇	88%

주) Ⅰ: 한국수자원공사. 2021. 댐 유역 하천의 멸종위기어류 정밀 모니터링 및 복원방안 연구 용역
Ⅱ: 한국수자원공사. 2022. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(1차년)
Ⅲ: 한국수자원공사. 2023. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(2차년)
Ⅳ: 한국수자원공사. 2023. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(3차년)
※: 포획된 방류 개체수÷(포획된 야생 및 방류 개체수 총합) × 100
☆: 사후모니터링에서 확인된 2023년 방류 28개체 포함
★: 사후모니터링에서 확인된 2024년 방류 6개체 포함
◆: 직후모니터링에서 확인된 2023년 방류 1개체 포함
◇: 직후모니터링에서 확인된 2023년 방류 2개체 포함

(2) 선행 연구와 비교분석

◦ 본 과업에 대한 복원효과 수준을 판단하기 위해 미호종개 복원 선행 연구 결과를 참고하여 비교하였다(표 4-6).

◦ 2007년 미호강 지류인 초평천에 4,200개체(1차 1200개체, 2차 3,000개체)를 방류하였으며, 1차 방류에 대한 직후모니터링 결과, 복원 개체수 대비 9.4% (113개체), 2차 방류에서는 복원 개체수 대비 6.4% (193개체)의 출현비율을 보였다.

◦ 2012년 금강 지류인 유구천에 3년간 16,000개체를 방류하였으며, 방류 직후모니터링 결과, 2010년은 복원 개체수 대비 4.5% (180개체), 2011년는 4.8% (240개체), 2012년은 1차 3.8% (76개체), 2차 6.0% (302개체)의 출현비율을 보였다.

◦ 본 과업의 2022년 직후모니터링에서는 지천은 복원 개체수 대비 5.3%(105개체), 미호강은 5.5%(110개체), 2023년 직후모니터링에서는 지천 9.9%(149개체), 미호강 9.1%(137개체)의 출현비율을 보였다.

◦ 2024년 직후모니터링에서 지천은 복원 개체수 대비 8.5% (127개체), 미호강은 9.0% (135개체)의 출현비율을 보였다.

◦ 본 과업과 선행 연구 간에 복원 유형 및 장소 등 일부 차이가 존재하지만, 방류 직후 포획된 복원 개체들에 대한 모니터링 결과와 비교 시 본 과업은 초평천(2007년 5월 방류)을

제외하면, 다른 선행 연구에 비해 매우 높은 출현비율을 보였다(그림 4-17, 그림 4-18).

표 4-6. 미호종개 복원관련 연구 결과(직후모니터링)

구분		미호종개 출현 개체수						복원 유형
		1차	2차	3차	4차	합계	비율※	
선행연구	2007년 5월 방류 (초평천 1,200개체) Ⅰ	30	20	25	12	113	9.4%	재도입
	2007년 10월 방류 (초평천 3,000개체) Ⅰ	69	39	30	21	193	6.4%	재도입
	2010년 11월 방류 (유구천 4,000개체) Ⅱ	120	60	-	-	180	4.5%	보강
	2011년 10월 방류 (유구천 5,000개체) Ⅲ	55	75	55	55	240	4.8%	보강
	2012년 6월 방류 (유구천 2,000개체) Ⅳ	45	29	2	0	76	3.8%	보강
	2012년 10월 방류 (유구천 5,000개체) Ⅳ	80	60	72	90	302	6.0%	보강
본연구	2022년 10월 방류 (지천 2,000개체) Ⅴ	38	34	16	17	105	5.3%	보강
	2022년 10월 방류 (미호강 2,000개체) Ⅴ	51	29	13	17	110	5.5%	보강
	2023년 9월 방류 (지천 1,500개체) Ⅵ	42	41	36	30	149	9.9%	보강
	2023년 9월 방류 (미호강 1,500개체) Ⅵ	36	34	36	31	137	9.1%	보강
	2024년 7월 방류 (지천 1,500개체) Ⅶ	34	32	31	30	127	8.5%	보강
	2024년 7월 방류 (미호강 1,500개체) Ⅶ	35	34	34	33	135	9.0%	보강

주) Ⅰ: 환경부. 2009. 멸종위기어류 미호종개의 유전 다양성 분석, 인공증식 및 생태계 복원기술 개발에 관한 연구
Ⅱ: 국토해양부. 2010. 4대강 수계 멸종위기어종 증식 및 복원
Ⅲ: 국립생물자원관. 2011. 멸종위기 담수어류(퉁사리 등 4종) 증식·복원 연구
Ⅳ: 국립생물자원관. 2013. 멸종위기 담수어류(퉁사리 등 5종) 증식·복원 연구
Ⅴ: 한국수자원공사. 2022. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(1차년)
Ⅵ: 한국수자원공사. 2023. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(2차년)
Ⅶ: 한국수자원공사. 2023. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(3차년)
※:(포획된 총 방류 개체수 ÷ 최초 방류 개체수) × 100, -: 모니터링 미실시

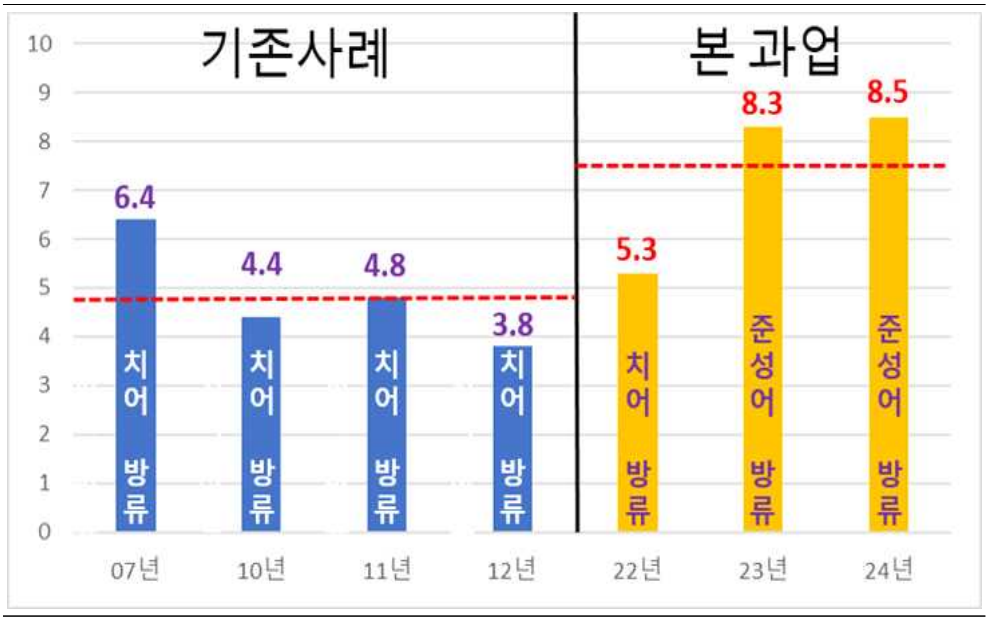


그림 4-17. 선행 연구와 비교한 미호종개 복원 개체 출현 비율(지천, 직후모니터링)

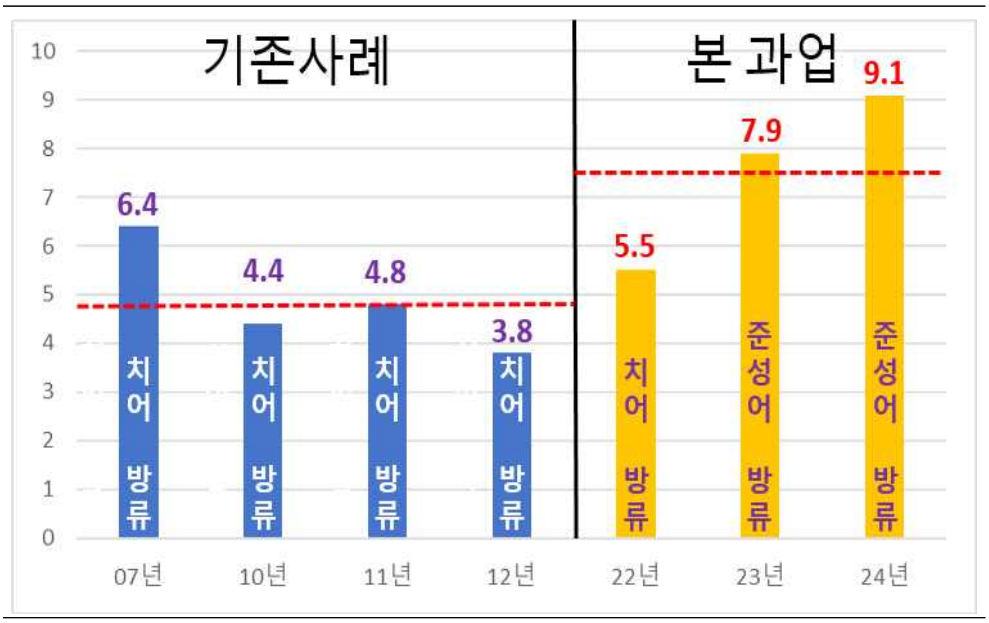


그림 4-18. 선행 연구와 비교한 미호종개 복원 개체 출현 비율(미호강, 직후모니터링)

(3) 복원 평가

◦ 미호종개는 지천과 미호강 집단의 복원을 위해 지천 집단의 친어 개체를 사용하여 인공증식을 실시하였고, 2022년에 치어 2,000개체, 2023년에 준성어 1,500개체, 2024년에 준성어 1,500개체를 동일한 복원지에 총 3차례 복원하였다.

◦ 2023년 직후 및 사후모니터링에서 2022년에 방류한 개체들과 2023년에 방류한 개체들이 지속적으로 출현하는 것이 확인되었고, 2024년 직후 및 사후모니터링에서도 2023년에 방류한 개체들과 2024년에 방류한 개체들이 지속적으로 출현하는 것이 확인되었다.

◦ 또한, 복원 개체들이 봄부터 월동기 이전까지 전장이 증가하는 것이 관찰되어 자연상태에 잘 적응하고 먹이활동에 문제가 없다고 판단되었다.

◦ 분산 범위의 경우, 2023년에는 지천 약 10m 내외(하류 방향), 미호강 약 20m 내외의 범위를 보여 복원지 이외의 지점들에서는 본 종이 출현하지 않거나 출현하여도 그 비율이 낮아 이들이 서식하기에 안정적인 서식환경을 제공하지 못하는 것으로 판단하였다.

◦ 하지만, 2024년 추계 및 동계 사후모니터링에서, 지천 복원 개체들 중 3개체(2023년: 2개체, 2024년: 1개체)가 복원지 하류 방향 약 1km 지점에서 출현하여 서식 범위 확산을 확인하였다.

◦ 2024년 사후모니터링 결과(지천, 미호강)를 토대로 복원 개체가 자연상태에서 산란에 참여하여 자손(F1)을 생산한지 여부는 직접 관찰 및 분석하지 못하였으나, 하계 사후모니터링(산란기)에서 포획된 복원개체 중 포란(알을 품은)한 암컷 총 9개체(지천: 2023년 방류 6개체, 미호강: 2023년 방류 3개체)와 가벼운 복부압박으로 방정하는 수컷 8개체(지천: 2023년 방류 6개체, 미호강: 2023년 방류 5개체)가 재포획되어 성숙(번식) 개체를 확인하였다.

◦ 한편, 종 복원에 성공한 사례들을 검토하면, 공통적으로 방류한 개체군의 섭식과 번식, 크기 증가 그리고 서식 분포의 확산과 더불어 서식지 보전 등을 복원 성공에 대한 주요 지표로 선정하여 사용하고 있다.

◦ 결론적으로 충청남도 청양군 장평면 관현리·부여군 규암면 신성리와 세종특별자치시 세종동에 3개년간 복원한 미호종개의 경우, 첫째. 복원개체군이 매우 큰 폭으로 증가하였고, 둘째. 2024년 사후모니터링에서 성숙(포란(알을 품은), 방정)한 복원개체 확인, 셋째. 복원개체들의 서식 분포가 확산(지천)된 것을 토대로 복원사업을 성공으로 평가하였다.

◦ 하지만, 2024년에서 서식 분포 확산의 경우, 장마기간 동안 유속 및 유량 증가에 따른 확산의 가능성도 있기 때문에 더 정밀한 모니터링이 필요한 것으로 판단하였다.

다) 어름치

(1) 모니터링 결과 종합

◦ 복원성과 평가를 위해 2023년 7월에 방류한 어름치 준성어 1,000개체(평균 전장 13.6cm, 11.5~16.3cm)를 대상으로 수행한 모니터링 결과(직후, 사후)와 2024년 9월에 방류한 어름치 준성어 200개체(평균 전장 10.7cm, 10.1~11.2cm), 치어 1800개체(평균 전장 36.5cm, 28.5~58.2cm)를 대상으로 수행한 직후모니터링 결과를 분석하였다(표 4-7).

◦ 2023년 직후모니터링에서 포획된 어름치 복원 개체는 7개체로 총 포획된 개체수 대비 약 70%의 출현비율을 보였고, 2024년 직후모니터링에서 포획된 어름치 복원 개체는 44개체로 총 포획된 개체수 대비 약 82%의 출현비율을 보였다.

◦ 반면, 2024년 사후모니터링에서는 2023년 복원 개체들이 재포획되지 않아 복원 개체들의 성장, 성숙 그리고 번식(산란탑) 등을 확인할 수 없었다.

◦ 이와 같은 결과는 어름치 종 특성상, 치어 시기를 벗어나면 무리 생활을 하지 않으며 이동추적 모니터링(2023년)에서 확인된 바와 같이 이동범위가 매우 넓어 일반적인 모니터링 기법으로는 재포획하는데 어려움이 따른 결과로 판단되었다.

◦ 하지만, 야생개체 대비 복원 개체 출현비율은 높게 나타났고, 2023년 직후모니터링시 이동추적 모니터링에서 발신기를 부착한 10개체 모두 모니터링 기간동안 꾸준히 확인되어 복원 개체들은 복원지 주변에서 안정적으로 정착하여 서식하고 있을 가능성이 높다고 판단되었다.

◦ 또한, 2023년, 2024년 직후 및 사후모니터링에서 당년생으로 추정되는 야생개체들도 지속적으로 포획되고 먹이활동을 통한 성장을 확인하여 복원지 주변에 안정적으로 정착하여 서식하고 있음을 확인하였다.

표 4-7. 어름치 직후 및 사후모니터링 결과 종합(금강)

구분				어름치 출현 개체수					비율※
				1차	2차	3차	4차	합계	
1차 방류 (2023.07.11)Ⅰ	2023년 조사	직후	야생	-	2	-	1	3	
			방류	-	2	2	3	7	70%
	2024년 조사	사후	야생	2	5	4	4	15	
			방류	-	-	-	11☆	11☆	42%
2차 방류 (2024.09.26)Ⅱ		직후	야생	3	3	2	2	10	
			방류	15	12	11	6	44	82%

주) Ⅰ: 한국수자원공사. 2023. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(2차년)
Ⅱ: 한국수자원공사. 2024. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(3차년)
※: 포획된 방류 개체수÷(포획된 야생 및 방류 개체수 총합) × 100
☆: 사후모니터링에서 확인된 2024년 방류 11개체 포함

(2) 선행 연구와 비교분석

◦ 본 과업에 대한 복원효과 수준을 판단하기 위해 어름치 복원 선행 연구 결과를 참고하여 비교하였다(표 4-8).

◦ 본 과업의 경우, 2023년 직후모니터링에서는 0.7% (7개체)의 출현비율을 보였고, 2024년 직후모니터링에서는 2.2%(44개체)의 출현비율을 보였다.

◦ 2012년 홍천강에 1년 복원한 어름치는 복원 유형이 보강이며, 총 4,000개체로, 직후모니터링에서 복원 개체수 대비 0.3%(12개체)의 출현비율을 보였다.

◦ 직후모니터링 결과(재포획)를 비교한 결과, 본 과업(2·3차년)은 선행 연구보다 복원 개체수 대비 높은 출현비율을 보이고 있다고 판단된다.

◦ 반면, 사후모니터링은 선행 연구에선 수행하지 않았고, 본 과업에서는 수행하였으나, 복원 개체는 확인할 수 없어 비교가 불가능하였다.

◦ 한편, 선행 연구에서는 어름치의 생태 특성을 참고하여 본 과업과는 다르게 잠수관찰을 추가로 수행하였는데, 잠수관찰에 의해 관찰된 복원 개체수가 재포획(0.3%) 대비 매우 높은 출현비율(4.2%)을 나타내어, 어름치 복원시 잠수관찰의 효율성을 확인하였다(그림 4-19).

표 4-8. 어름치 복원 선행 연구 결과(직후모니터링)

구분		어름치 출현 개체수						복원 유형
		1차	2차	3차	4차	합계	비율※	
선행연구	2012년 9월 방류, 재포획 (홍천강 4,000개체)[Ⅰ]	11	0	1	0	12	0.3%	보강
	2012년 9월 방류, 잠수관찰 (홍천강 4,000개체)[Ⅰ]	105	-	50	11	167	4.2%	
본연구	2023년 7월 방류 (금강 1,000개체)[Ⅱ]	0	2	2	3	7	0.7%	재도입
	2024년 9월 방류 (금강 2,000개체)[Ⅲ]	15	12	11	6	44	2.2%	재도입

주) Ⅰ: 문화재청. 2012. 천연기념물 어류(어름치) 증식·복원 연구
Ⅱ: 한국수자원공사. 2022. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(2차년)
Ⅲ: 한국수자원공사. 2022. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(3차년)
※:(포획된 총 방류 개체수 ÷ 최초 방류 개체수) × 100

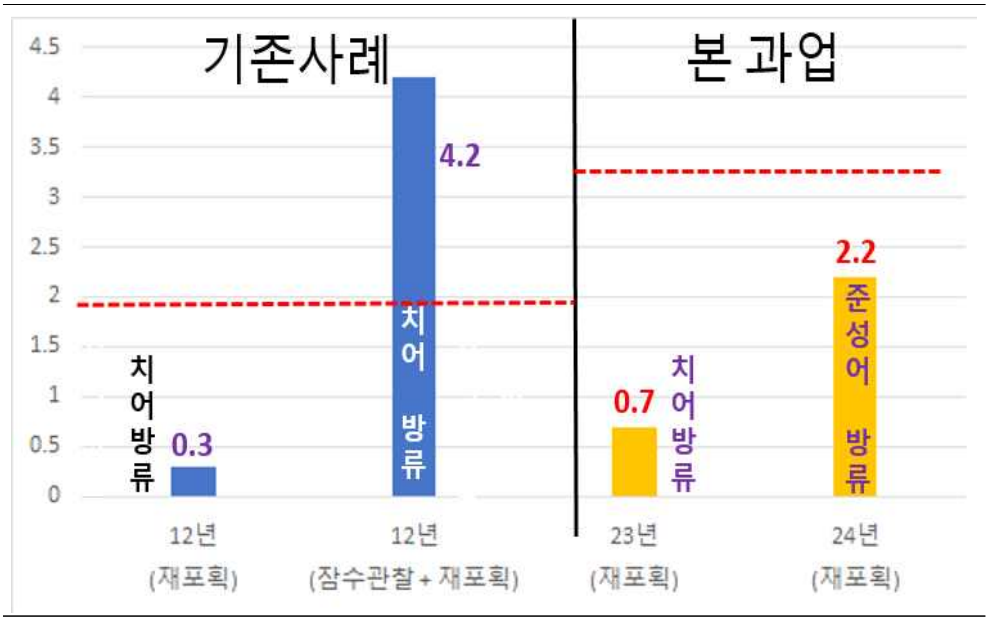


그림 4-19. 선행 연구와 비교한 어름치 복원 개체 출현 비율(금강, 직후모니터링)

(3) 복원 평가

◦ 어름치는 금강 집단의 복원을 위해 남한강 집단의 친어를 사용하여 인공증식을 실시하였고, 2023년에 준성어 1,000개체, 2024년에 준성어 200개체 및 치어 1800개체를 복원하였다.

◦ 2023년 직후모니터링에서 방류한 개체들이 지속적으로 출현하는 것이 확인되었고, 비록 2024년 사후모니터링에서는 2023년 방류 개체들이 출현하지 않았지만, 2024년 방류 개체들은 지속적으로 출현하는 것이 확인되었다.

◦ 또한, 2023년, 2024년 직후모니터링에서 복원 개체들이 방류 시기 대비 평균 전장이 약 12mm 증가하여 복원 개체들이 복원지에서 안정적인 먹이활동과 더불어 현 서식환경에 잘 적응하고 있다고 판단되었다.

◦ 2023년, 2024년 직후모니터링 결과를 통해 분산 범위를 분석하면, 재포획에서는 복원 개체 중 준성어로 방류한 개체 일부가 무주남대천과 금강 본류가 만나는 합수부(복원지 상류 지점)에서 재포획되었고, 이동추적 모니터링에서는 radio tag를 부착한 20개체 중 17개체가 복원지를 기준으로 상·하류 방향으로 적게는 0.1km에서 많게는 3.8km 정도 이동하는 것이 확인되었다.

◦ 또한, 복원지와 그 주변 일대에서 어름치 야생개체(당년생 치어)가 지속적으로 확인되었기 때문에 복원지는 이들에게 적절한 서식공간을 제공하는 것으로 판단되었다.

◦ 하지만, 타 복원대상종(꾸구리, 미호종개)과 다르게 사후모니터링에서 복원 개체 및 번식행동(산란탑)을 확인할 수 없어, 이들이 무사히 월동 이후 성장하여 안정적으로 정착했는지는 직접 관찰을 통한 모니터링에서는 확인할 수 없었다.

◦ 결론적으로 충청남도 금산군 부리면 방우리에 2개년간 복원한 어름치의 경우, 첫째. 복원개체군이 큰 폭으로 증가하였고, 둘째. 복원개체들의 서식 분포가 확산된 것을 토대로 복원사업을 성공으로 평가할 수 있지만, 사후모니터링에서 복원개체, 번식(성숙) 개체 그리고 산란탑을 확인할 수 없었고, 복원 및 모니터링 기간이 다소 짧아 부분성공으로 평가하는 것이 적절하다고 판단되었다.

◦ 따라서, 어름치의 경우, 보다 정밀한 복원효과 검증을 위한 추가적인 복원 및 모니터링(잠수관찰 등)이 필요한 것으로 판단되었다.

3) 세계자연보전연맹(IUCN) 기준으로 평가한 복원 사업 결과

가) 꾸구리

◦ 꾸구리는 서식지 훼손 등과 같은 이유로 환경부지정 멸종위기야생동물 Ⅱ급으로 지정되어 보호받고 있다.

◦ 세계자연보전연맹에서는 세부적으로는 종별로 조금씩 다른 평가항목을 제안하여 복원평가를 수행하고 있지만, 종에 상관없이 공통적으로는 제시하는 기준은 ① 복원 개체군 크기 증가, ② 복원 개체군의 서식 범위 확산, ③ 복원 개체군의 세대교번이 지속적으로 되는지를 중점으로 평가하고 있다(IUCN, 2021).

◦ IUCN에서 제안한 평가항목으로 평가하기에는 복원 기간이 짧고 자손을 직접 관찰·추적하지는 못하여 정확한 평가가 어렵지만, 3년간 금강 본류에 복원한 꾸구리의 경우, 개체군 크기 증가만이 육안으로 관찰 및 분석이 가능했던 점을 토대로 복원 성공은 부분성공으로 평가하는 것이 적절하다고 판단되었다.

◦ 세대교번이 확인되지 않았음에도 불구하고, 방류 개체들 중 성숙한 개체들이 재포획된 것을 근거로 산란에 참여한 것으로 추정되었기 때문에, 추가적인 모니터링을 수행하게 된다면 보다 정확한 복원 평가가 가능할 것으로 판단되었다.

◦ 또한, 멸종위기 어류 꾸구리의 서식환경과 연령, 섭식생태 연구(2011)에 따르면, 포획된 꾸구리들을 대상으로 체장빈도분포법에 따른 분석결과, 연령이 만 4년생까지 확인되어, 만 4년생까지는 성장이 가능한 것을 확인하였다.

◦ 따라서, 금강 본류에 3개년간 복원한 꾸구리는 복원 기간을 참고하였을 때, 2년이란 추가적인 복원 및 모니터링이 필요하다고 판단되었다.

나) 미호종개

◦ 미호종개는 서식지 훼손 등과 같은 이유로 개체수가 급감하여 국가유산청 지정 천연기념물(454호)로 지정되었고, 이후 환경부에서 멸종위기야생동물 Ⅰ급으로 지정하여 보호받고 있다.

◦ IUCN에서 제안한 평가항목으로 평가하기에는 복원 기간이 짧고 자손을 직접 관찰·추적하지는 못하여 정확한 평가가 어렵지만, 3년간 금강 지류(미호강, 지천)에 복원한 미호종개의 경우, 개체군 크기 증가, 서식 범위 확산(지천)이 육안으로 관찰 및 분석이 가능했던 점을 토대로 복원 성공은 성공으로 평가하는 것이 적절하다고 판단되었다.

◦ 세대교번이 확인되지 않았음에도 불구하고, 방류 개체들 중 성숙한 개체들이 재포획된 것을 근거로 산란에 참여한 것으로 추정되었기 때문에, 추가적인 모니터링을 수행하게 된다면 보다 정확한 복원 평가가 가능할 것으로 판단되었다.

◦ 또한, 멸종위기 어류 미호종개의 서식지 특징과 연령추정 연구(2018)에 따르면, 포획된 미호종개들을 대상으로 전장빈도분포법에 따른 분석결과, 연령이 만 4년생까지 확인되어, 만 4년생까지는 성장이 가능한 것을 확인하였다.

◦ 따라서, 금강 지류(미호강, 지천)에 3개년간 복원한 미호종개는 복원 기간을 참고하였을 때, 2년이란 추가적인 복원 및 모니터링이 필요하다고 판단되었다.

다) 어름치

◦ 어름치는 고유종이며, 금강에서 절멸되고, 특이한 산란행동(산란탑) 등의 이유로 국가유산청 지정 천연기념물(259호)로 지정되었고, 이후 환경부에서 멸종위기야생동물 Ⅱ급으로 지정하여 보호받고 있다.

◦ IUCN에서 제안한 평가항목으로 평가하기에는 복원 기간이 꾸구리, 미호종개와 달리 다소 짧고 자손을 직접 관찰·추적하지는 못하였으며, 사후모니터링에서 복원 개체가 확인되지 않아 지속적인 복원 개체군 유지는 보기 어렵다고 판단되었지만, 이동추적 모니터링에서 상·하류 방향으로 복원 개체가 이동 및 분산하여 서식 범위가 확산된 것을 토대로 복원 성공은 부분성공으로 평가하는 것이 적절하다고 판단되었다.

◦ 또한, 멸종위기어류 같은 경우 종별로 모니터링 방법을 다르게 제안하여 수행하는 것이 각 종들에 대한 평가가 정밀하게 이루어지기 때문에(고 등, 2019), 어름치의 경우 추가적인 복원과 모니터링 방법을 보안하여 수행한다면 조금더 정밀한 복원 성공 평가가 가능할 것으로 판단되었다.

나. 복원대상 어종별 보존대책 수립

1) 꾸구리

◦ 꾸구리 복원지 상류 구간은 자연형 돌보가 설치되어 있으나, 자연성이 비교적 높고 유량이 풍부하여 하상구조에 따라 여울, 소, 흐름 등 다양한 흐름 특성을 나타내고 있어, 꾸구리 미소 서식환경의 질이 전반적으로 양호한 것으로 나타났다.

◦ 모니터링 결과, 전반적으로 서식환경은 꾸구리가 서식하는데 큰 제한요인은 없는 것으로 판단되고 복원 개체가 안정적으로 월동 및 번식에 성공하여 생존하고 있으므로, 서식지 교란에 취약한 종 특성상 복원지 및 인근 일대의 무분별한 하천 공사는 최대한 지양되어야 할 것으로 판단된다.

◦ 성공적인 복원을 위해서는 개체군의 분포 범위가 확산되어야 하므로 확산에 제한요인인 돌보를 제거하는 것도 일종의 좋은 방법으로 판단되나 상수원 보호구역으로 실행이 힘들 것으로 판단되었다.

◦ 한편, 복원지 일대는 보호구역으로 지정되어 있지 않으므로 인간활동(낚시, 다슬기채취, 불법 어로행위 등)에 의한 교란 요인들에 대해 관리 및 감시가 필요하며, 이를 위해서 연구자뿐만 아니라 멸종위기어류 복원과 관련된 적극적인 홍보를 통해 복원지 주변 지역민들의 인지 및 관심도를 높일 수 있는 상생 방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.



그림 4-20. 꾸구리 복원대상지(금강)에 위치한 돌보

2) 미호종개

가) 지천

◦ 미호종개 복원지인 지천은 자연성이 비교적 높고 유량이 풍부하며 미호종개가 선호하는 모래의 비율이 높은 하상 구조를 나타내고 있다.

◦ 하지만, 복원지 주변뿐만 아니라 지천 상류에는 도심지 및 농경지가 다수 존재하는 등 주변으로부터 점원 및 비점오염원 유입이 점차 증가하고 있는 실정이다. 복원지가 지천 하류에 위치하고 있기 때문에 다양한 오염원의 유입(농경지로 유입되는 오·폐수 등)으로 인한 교란이 있을 것으로 판단된다.

◦ 특히 종 특성상 수질보다 물리적 환경(하상입자: 모래 등) 변화에 민감하게 반응하기

때문에 이에 영향을 줄 수 있는 골재채취, 하천공사 등은 미호종개 미소 서식환경에 지대한 영향을 줄 수 있기 때문에 정부 및 해당 지자체에서는 미호종개 복원에 대한 내용을 사전에 파악하고 있어야 서식지 교란을 사전에 예방될 수 있을 것이다.

◦ 천연기념물로 지정되어 있는 구간에서 직접적인 서식지 교란은 없을 것으로 판단되지만, 복원지 상류 방향으로는 천연기념물 지정이 해제되는 구간 상류부에 위치한 경작지 등에서 유입되는 오염원을 대상으로 적절한 관리가 필요한 것으로 판단된다.

◦ 본 과업(2024년) 모니터링에서 복원지 하류 2km 방향으로 하천제방 공사가 진행되고 있는 것을 확인하였으나, 복원지보다 하류에 위치하고 있어 복원개체들의 안정적인 정착에 직접적인 영향은 없을 것으로 판단된다.

◦ 또한, 지천의 하류 구간은 하굿둑 운영에 따른 수위변화 영향권이므로 수문 개폐 등에 의한 수위 변동으로 서식지의 미소 환경변화가 발생하므로, 서식지 보존을 위해서는 수문 개폐로 인한 영향(범위, 횟수, 수위 변화 폭 등)을 면밀히 분석하여 보존대책을 마련해야 할 것으로 판단된다.



그림 4-21. 미호종개 복원대상지(지천) 근방에서 시행된 하천제방공사

나) 미호강

◦ 미호강 복원지는 자연성이 비교적 높고, 유량이 풍부하며 미호종개가 선호하는 모래의 비율이 높은 하상 구조를 나타내고 있다.

◦ 하지만, 전기전도도가 다소 높게 나타나고 있으며, 복원지 상류에 위치한 하상유지공에 의해 미호종개 개체군이 상류 방향으로의 확산에 제한요인으로 작용할 수 있어 이에 대한 대책이 필요하다고 판단된다.

◦ 현재 복원지는 차량 접근이 어렵고, 합강 습지 관리 지킴이가 항시 순찰 및 감시 활동을

지속적으로 실시하고 있어 인간활동에 의한 직접적인 영향은 적을 것으로 판단된다.



그림 4-22. 미호종개 복원대상지(미호강) 근방의 하상유지공

3) 어름치

◦ 어름치 복원지 구간은 인공구조물이 존재하지 않고, 자연성이 비교적 높고 유량이 풍부하여 하상구조에 따라 여울, 소, 흐름 등 다양한 흐름 특성을 나타내고 있어, 어름치 미소서식환경의 질이 전반적으로 양호한 것으로 나타났다.

◦ 모니터링 결과, 전반적으로 서식환경은 어름치가 서식하는데 큰 제한요인은 없는 것으로 판단되나, 환경변화에 민감하며 서식지 교란에 취약한 종 특성상 복원지 및 인근 일대의 무분별한 하천 공사는 지양되어야 할 것으로 판단된다.

◦ 또한, 복원지 일대는 보호구역으로 지정되어 있지 않고 차량으로 접근이 용이한 장소로 인간활동(낚시, 다슬기채취, 불법 어로행위 등)들을 관리 및 감시할 수단이 필요하며, 이를 위해서 연구자뿐만 아니라 멸종위기어류 복원과 관련된 적극적인 홍보를 통해 복원지 주변 지역민들의 인지 및 관심도를 높일 수 있는 상생 방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.



그림 4-23. 어름치 복원대상지(금강)에서 목격된 어로행위

참고문헌

고명훈, 문신주, 이상준, 방인철. 2012. 금강 수계 지천의 어류군집 구조 및 멸종위기종 미호종개 *Cobitis choii*와 흰수마자 *Gobiobotia naktongensis*의 서식현황. 한국하천호수학회지, 45(4), 356~367.

고명훈, 송하윤, 방인철. 2011. 멸종위기 어류 꾸구리 *Gobiobotia macrocephala*(Pisces: Cyprinidae)의 서식환경과 연령, 섭식생태. 한국어류학회지, 23(4), 278-287.

고명훈, 양 현, 방인철. 2019. 재도입을 통한 멸종위기종 묵납자루 *Acheilognathus signifer*(Pisces: Cyprinidae: Acheilognathinae)의 복원성공과 서식현황. 한국어류학회지, 31(2), 67-76.

국립생물자원관. 2011. 멸종위기 담수어류(퉁사리 등 4종) 증식·복원 연구.

국립생물자원관. 2013. 멸종위기 담수어류(퉁사리 등 5종) 증식·복원 연구.

국립생물자원관. 2019. 국가생물종목록

국립환경과학원. 2021. 금강수계 보 구간 수생태계 모니터링.

국토해양부. 2010. 4대강 수계 멸종위기어종 증식 및 복원.

국토해양부. 2011. 4대강 수계 멸종위기어류 증식·복원 연구(Ⅰ).

국토해양부. 2012. 4대강 수계 멸종위기어류 증식·복원 연구(Ⅱ).

김성호, 윤창호, 주현수. 2002. 섬진강 수계의 곡성군 어류상. 환경생물학회지, 20(2), 152-157.

문화재청. 2012. 천연기념물 어류(어름치) 증식・복원 연구

물환경정보시스템(http://water.nier.go.kr).

송하윤, 곽영호, 홍창기, 권수정, 김정배, 이완옥. 2024. 금강 상류역의 천연기념물 어름치의 복원 평가 및 보전방안

원두희, 권순직, 전영철. 2005. 한국의 수서곤충. ㈜생태계조사단. 서울, 대한민국.

윤일병. 1995. 수서곤충검색도설. 정행사. 서울, 대한민국.

윤주덕, 김근식, 박창득, 강동원, 이흥헌, 임치홍, 김남신. 2023. 멸종위기 야생생물 I 급 여울마자 서식지 환경 특성 파악을 통한 훼손 원인 분석. 생태와 환경, 56(3), 229-241.

정진홍, 박지영, 윤영한, 임현만, 김원재. 2014. 국내 어류 서식환경 조사 및 데이터베이스 구축. 대한환경공학회지, 36(3), 221-230.

채병수, 송호복, 박종영. 2019. 한국의 민물고기. LG상록재단. 서울, 대한민국.

최기철. 1986. 충북의 자연(담수어편). 충청북도교육위원회.

한국수자원공사. 2021. 댐 유역 하천의 멸종위기어류 정밀 모니터링 및 복원방안 연구 용역

한국수자원공사. 2022. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(1차년)

한국수자원공사. 2023. 금강수계 생명잇기를 위한 멸종위기어류 복원 용역(2차년)

한미숙, 최광식, 고명훈. 2020. 조종천에 재도입된 멸종위기어류 가는돌고기 *Pseudopungtungia tenuicorpa*(Pisces: Cyprinidae) 복원사업은 정말 실패하였는가?. 한국어류학회지, 32(3), 182-190.

홍성구, 권순국. 2001. 농촌유역특성과 하천수질과의 관계. 한국농공학회지, 43(3), 56-65.

환경부. 2009. 멸종위기어류 미호종개의 유전 다양성 분석, 인공증식 및 생태계 복원기술 개발에 관한 연구

환경부. 2010. 4대강 수계 멸종위기어종 증식·복원 연구

환경부. 2013. 2013 멸종위기 담수어류 증식·방류 및 사후모니터링 연구 용역

Anderson RO, Gutreuter SJ. 1983. Length, weight and associated structural indices. In: Fisheries techniques, American Fisheries Society, Bethesda, pp. 284‑300.

Anderson RO, Neumann RM. 1996. Length, weight, and associated structures. In B.R. Murphy and D.W. Willis [eds.], Fisheries Techniques, 2nd edition. American Fisheries Society, Bethesda, pp. 447‑481

Bang IC, Kim WJ, Lee IR. 2009. Characterization of polymorphic microsatellite loci in the endangered Miho spine loach(*Iksookimia choii*) and cross‑species amplification within the Cobitidae family. Mol Ecol Resour, 9(1), 281-284.

CHA(Cultural Heritage Administration). 2009. Habitat Status Basic Research of Natural Monument fish. Institute of Biodiversity, 117pp.(in Korean)

Choi, K. C., Baek, Y. K. 1970. On the life history of *Gonoproktopterus mylodon*(Berg). Korean J. Limnol, 3, 21-33.

Cummins KW. 1962. An evolution of some techniques for the collection and analysis of benthic samples with special emphasis on lotic waters. Am. Midl. Nat., 67: 477-504.

Goudet J. 1995. FSTAT(version 1.2): a computer program to calculate F-statistics. J Hered, 86(6), 485-486.

Groombridge, B., & Jenkins, M. D. 1992. World conservation monitoring centre. British Museum(Natural History), and International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.

Jeon, D.J., Kim, J.Y., Kim, T.H., Eun, J. 2013. A study on environment monitoring of 4

major rivers project. Korea Environment Institute, Seoul, Republic of Korea.(in Korean)

Kalinowski ST, Taper ML, Marshall TC. 2007. Revising how the computer program CERVUS accommodates genotyping error increases success in paternity assignment. Mol Ecol, 16, 1099-1106.

Kim, I.S. 1997. Illustrated Encyclopedia of Fauna & Flora of Korea, Vol. 37, Freshwater Fishes. Ministry of Education, Yeongi, 329pp.(in Korean)

Kim, I.S., J.Y. Park. 2007. Freshwater Fishes of Korea. Kyohak Publishing, Seoul, 467pp.(in Korean)

Lee, H.J., Park, H.K., Cheon, S.U. 2018. Effects of weir construction on phytoplankton assemblages and water quality in a large river system. International Journal of Environmental Research and Public Health 15: 2348.

Margalef R. 1958. Information theory in ecology. Gen. Stst., 3:36-71.

McNaughton SJ. 1967. Relationship among functional properties of California Grassland. Nature 216:168-169.

ME(Ministry of Environment). 2006. Studies on the genetic diversity, artificial propagation and ex situ restoration of a threatened national monument fish *Hemibarbus mylodon*. Soonchunhyang University, Asan, 520pp.(in Korean)

Oosterhout CV, Hutchinson WF, Wills DPM, Shipley P. 2004. MICRO-CHECKER: software for identifying and correcting genotyping errors in microsatellite data. Mol Ecol Notes, 4(3), 535-538.

Pielou EC. 1975. Ecological diversity. John Wiley & Sons. New York, USA.

Raymond M., Rousset F. 1995. GENEPOP(Version 3.4): population genetics software for exact tests and ecumenicism. J. Hered., 86, 248-249.

Sala, O. E., Stuart Chapin, F. I. I. I., Armesto, J. J., Berlow, E., Bloomfield, J., Dirzo, R., Wall, D. H. 2000. Global biodiversity scenarios for the year 2100. science, 287(5459), 1770-1774.

Shannon CE, Weaver W. 1949. The mathematical theory of communication. University of Illinois Press. Urbana. pp. 117.

보고회

[착수보고회]

1. 일시 및 장소 : 2024년 4월 11일(월), K-water 수질관리센터 1층 세미나 회의실

2. 주요 내용

가. 3차년 과업 추진 일정 및 계획

◦ 전체적인 과업 내용들에 대한 추진 일정 및 계획 보고
◦ 추진 일정에 따른 관계기관 협조 요청

나. 종 복원 계획

◦ 방류 행사 일정 및 진행 방향 논의
◦ 복원대상종별 필요 조치, 관계기관 협조 요청

다. 현장조사 안전대책

◦ 현장조사자들에 대한 안전대책 교육 실시
◦ 안전점검 체크리스트 활용, 안전 용품 구비 및 비상연락망 신속 구축

라. 상반기 추진 계획 논의

◦ 상반기 실시할 복원대상종 친어 포획(어름치) 관련 추진 일정 및 관계기관 협조 요청





[중간보고회]

1. 일시 및 장소 : 2024년 8월 29일(목), K-water 수질관리센터 1층 세미나 회의실

2. 주요 내용

가. 상반기 복원 사업 모니터링 결과 보고

◦ 2024년 미호종개 방류 후 모니터링 결과 보고
◦ 2021년~2023년 기방류한 꾸구리 사후모니터링 결과 보고
◦ 2022년, 2023년 기방류한 미호종개 사후모니터링 결과 보고
◦ 2023년 기방류한 어름치 사후모니터링 결과 보고

나. 복원대상종별 인공증식 결과 보고

◦ 복원대상종별 인공증식으로 생산한 개체수 현황 보고

다. 어름치 방류 세부 계획

◦ 9월 방류 예정인 어름치 복원대상지 현황 파악
◦ 어름치 자연적응 훈련, 복원지 이동에 관한 논의

라. 하반기 추진 계획 논의

◦ 미 실시한 과업 내용들에 대한 추진 일정 및 관계기관 협조 요청




[최종보고회]

1. 일시 및 장소 : 2024년 11월 21일(목), K-water 수질관리센터 1층 세미나 회의실

2. 주요 내용

가. 과업 결과 및 성과 최종 보고

◦ 주요 과업 내용들에 대한 성과 보고 후 개선 필요성 논의
◦ 과업 결과에 따른 수생태계 건강성 증진 효과성 논의

나. 복원 후 모니터링 결과 보고

◦ 2024년 어름치 방류 후 모니터링 결과 보고
◦ 2021년~2023년도년 기방류한 꾸구리 사후모니터링 결과 보고
◦ 2022년, 2023년 기방류한 미호종개 사후모니터링 결과 보고
◦ 2023년 기방류한 어름치 사후모니터링 결과 보고

다. 3개년 모니터링 결과에 따른 종합적인 복원 평가 논의

◦ 꾸구리, 미호종개(지천, 미호강), 어름치 복원사업 복원효과 검증
◦ 복원대상종별 복원 성공 여부에 따른 검토 및 의견 제시, 수렴